

제136회 정보관리기술사

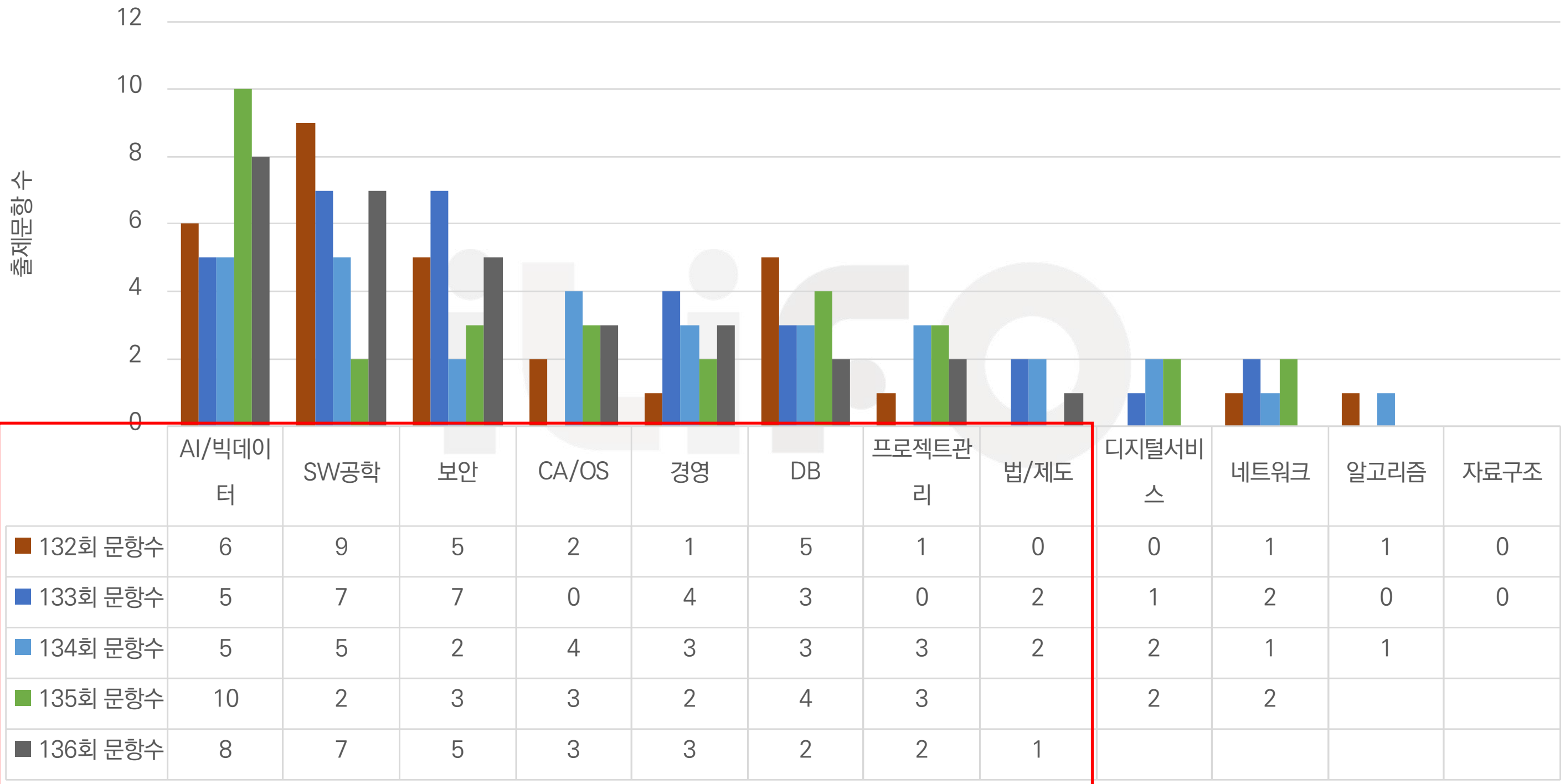
기출문제 해설집

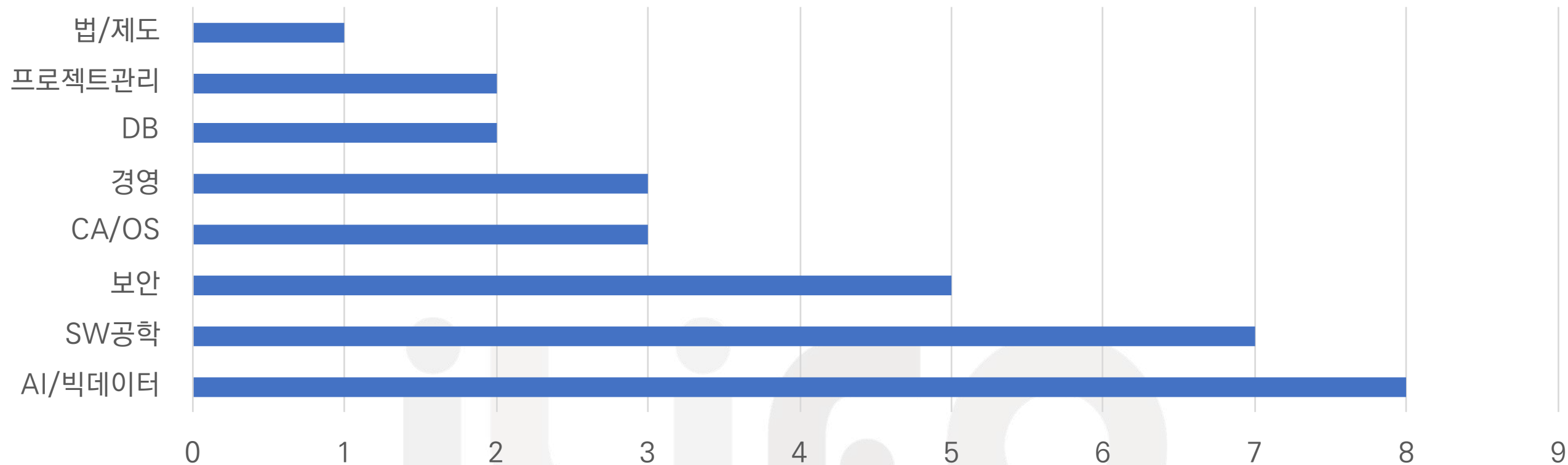
2025. 05. 17.

iLiFO

아이리포기술사회 & 아이리포교육센터

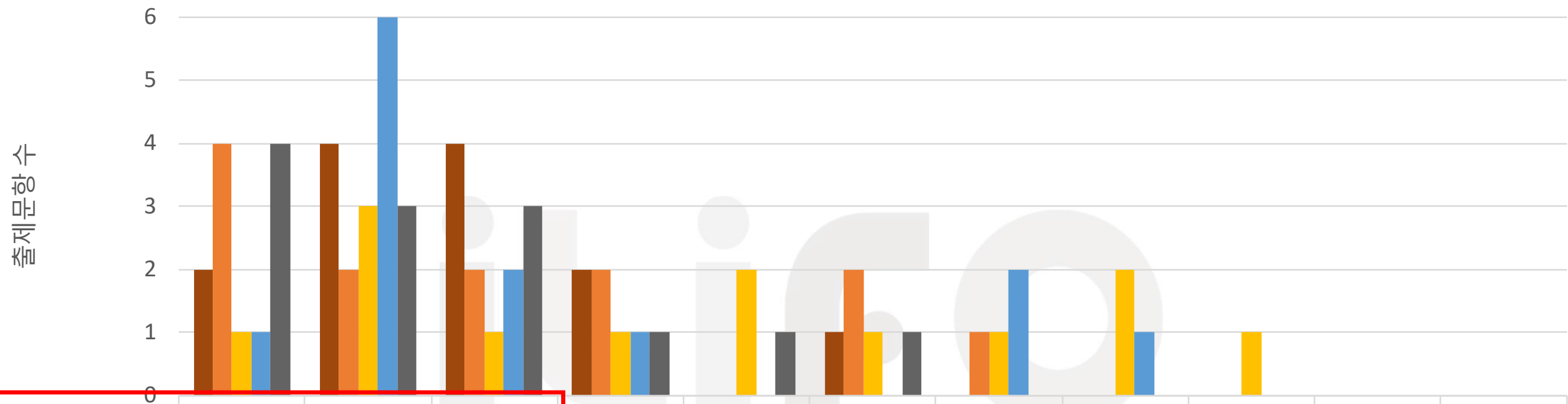
132~136회 도메인 별 출제 빈도 수





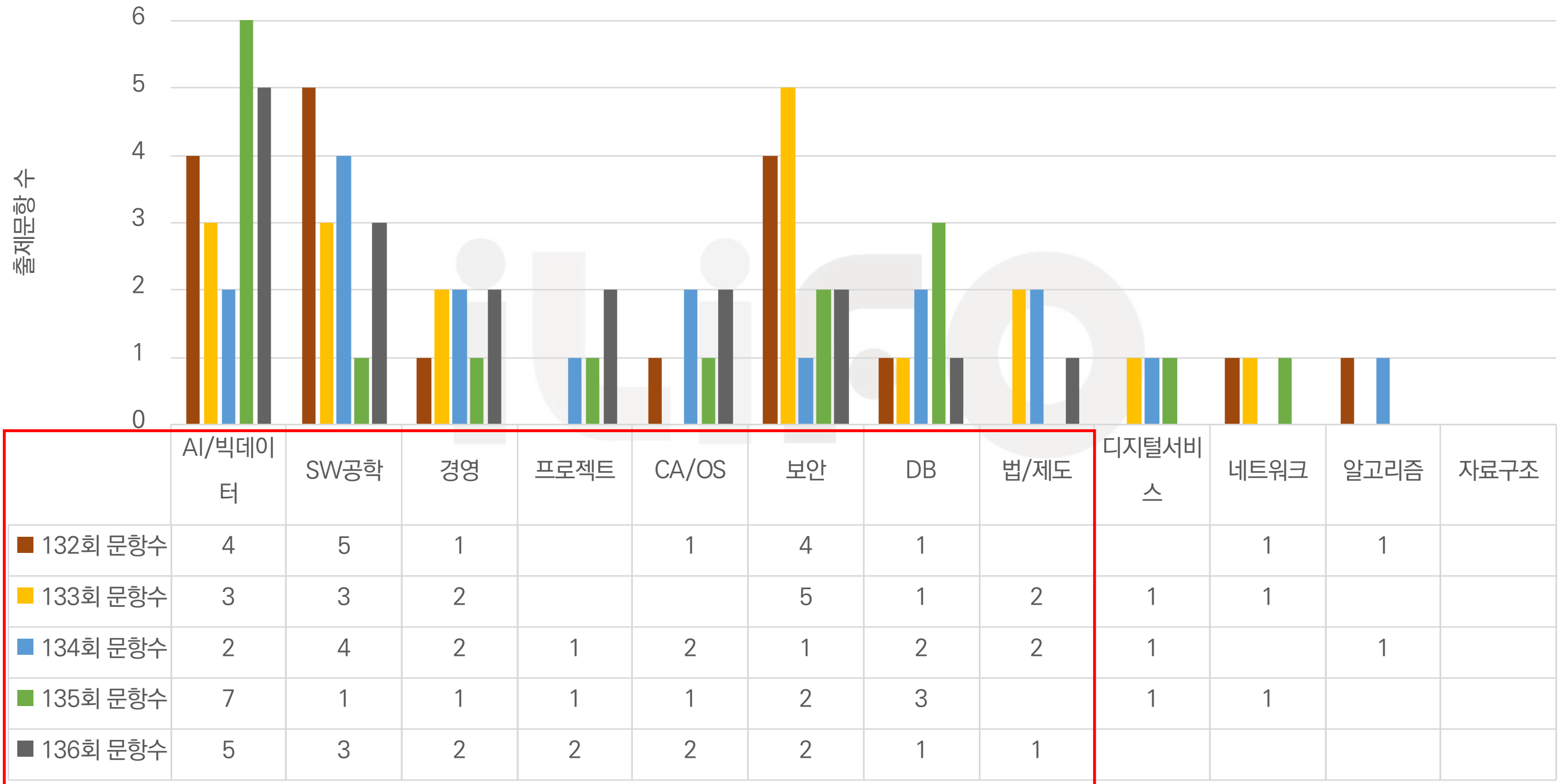
구분	내용
출제 경향	- 중급 난이도 문제 중심으로 실무 이해력과 응용력 평가 - 상급 문제는 보안, AI, DB 등 기술 트렌드 반영 문제에서 주로 출제
특이 사항	- AI·LLM 관련 문제 증가: OWASP LLM, Agentic AI, 보안 이슈 등 - 보안 영역 심화: TLS 1.3, ECC, 공급망 보안 등 실무형 주제 - 실제 사례 기반: PMO, AX 추진, 계약 제도 변화 등 정책·조직 연계 - 용어 정의+비교형 문제 많음: 인덱스, 품질보증, 서버리스 등 - 문제 수 기준 인기 도메인 상위 3개: AI/빅데이터 (8문제), SW공학 (7문제), 보안 (5문제)
난이도	중상

132회 ~ 136회 1교시 도메인 별 출제 빈도수

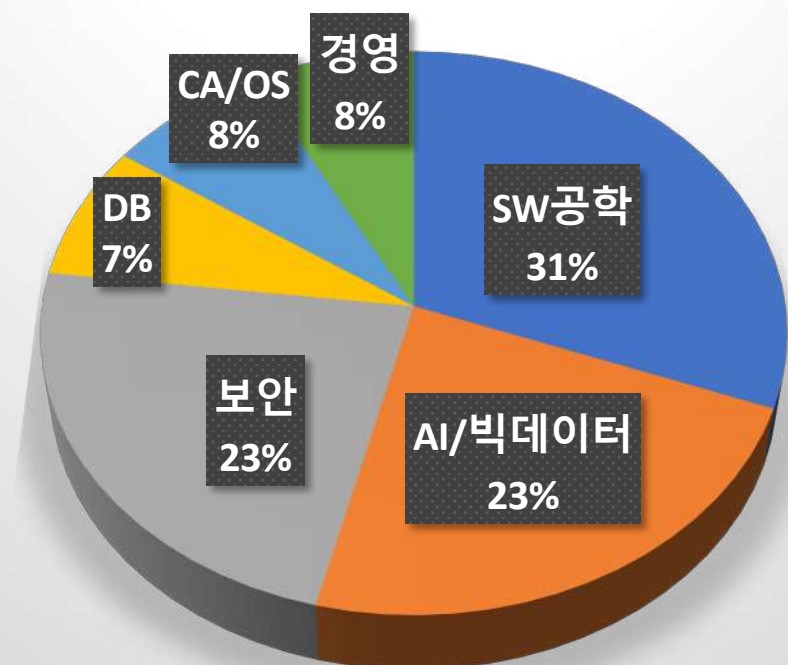


	SW공학	AI/빅데이터	보안	DB	CA/OS	경영	네트워크	프로젝트 관리	디지털서비스	법/제도	알고리즘
132회 문항수	2	4	4	2		1					
133회 문항수	4	2	2	2		2	1				
134회 문항수	1	3	1	1	2	1	1	2	1		
135회 문항수	1	6	2	1			2	1			
136회 문항수	4	3	3	1	1	1					

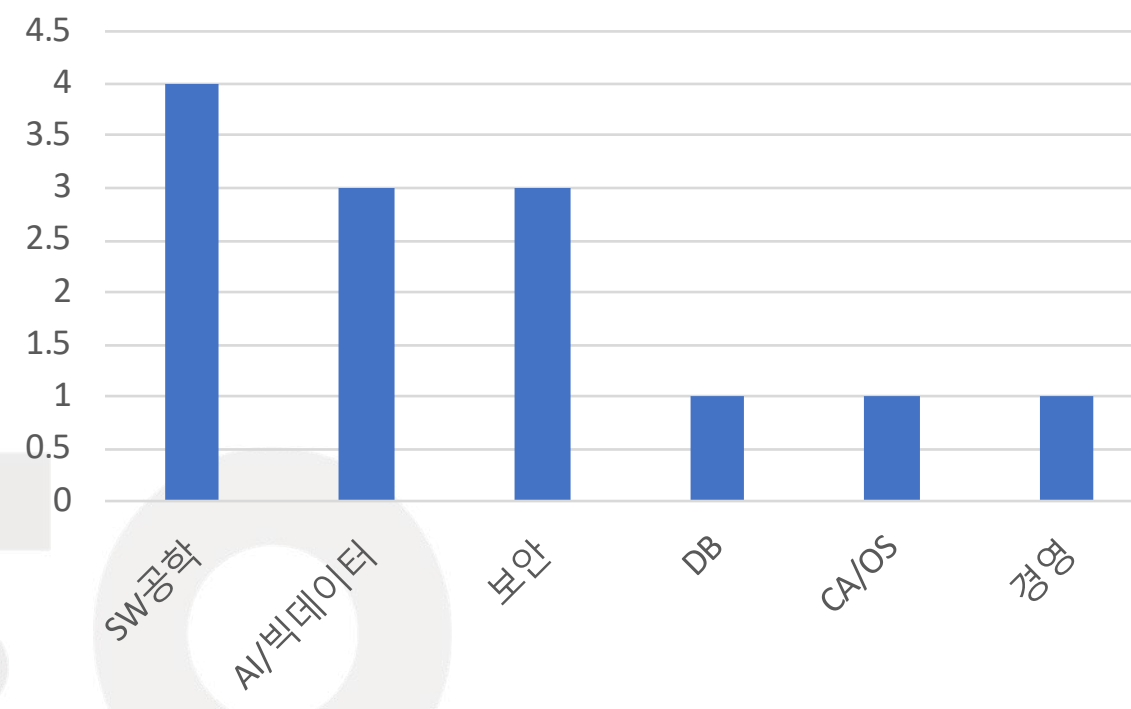
132회 ~ 136회 2교시형 도메인 별 출제 빈도수



정보관리기술사136회 1교시 출제 비율

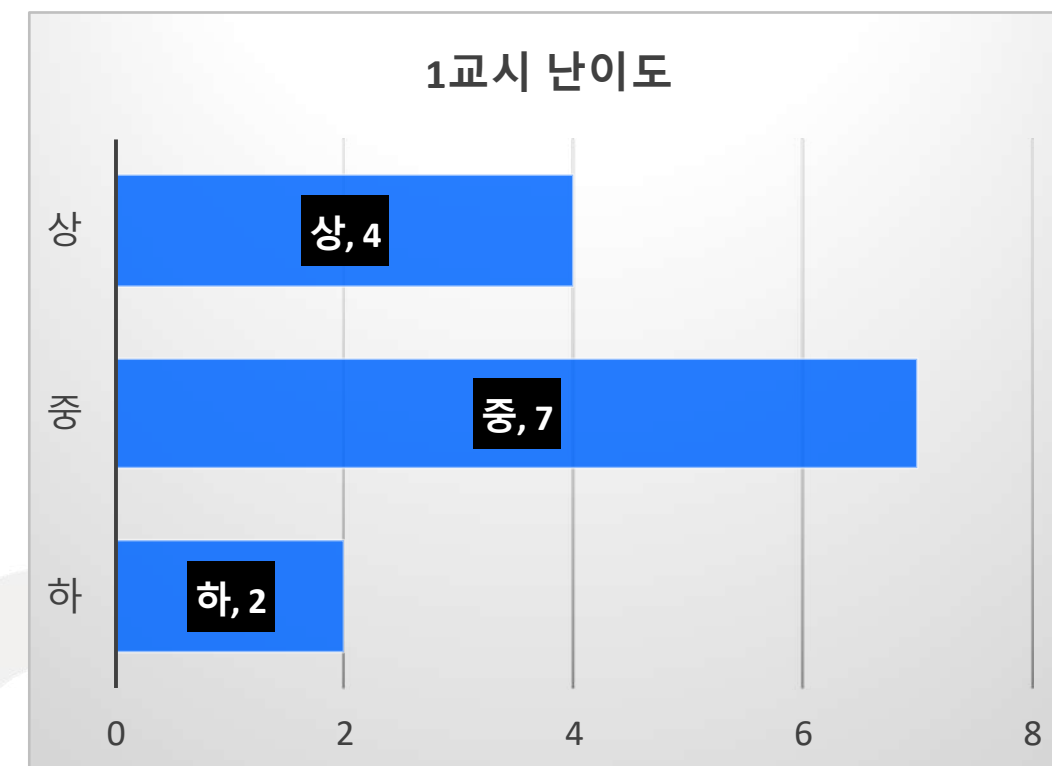


1교시 도메인 별 빈도수



구분	내용
출제 경향	• 신기술 및 최신 트렌드 반영: Agentic AI, 범용 AI, MCP 등 AI 분야의 진화된 주제 출제 강화 • 전통 기술 개념도 여전히 출제: 정규형, 디자인 패턴, CC, ECC 등 기본 개념 유지 • 실무 중심 문제 등장: DevOps, 서버리스 컴퓨팅 등 현업 적용 주제 출제 • 보안 강화 흐름 반영: 데이터/개인정보 안심구역, ECC 등 고급 보안 주제 비중 확대 • 난이도 분포 다양화: 상(고난도)이 절반 가까이 포함됨 → 고득점 위해선 심화 학습 필수
특이 사항	• 범용 AI 위험관리 프레임워크 : 국제표준(ISO 23894), 위험 식별·완화 프로세스 중심 • 세그먼테이션 오류 : 시스템 동작과 연관된 저수준 오류, 원인 분석 능력 필요 • 서버리스 컴퓨팅 : 운영 책임 분리, 비용 구조 등 클라우드 기반 구조 중심 • 개인정보 안심구역(개인정보 중심, 공공 주도, 법적 규제 강화), • 데이터 안심구역(비식별·기업 데이터 중심, 민간 주도, 다양한 산업 맞춤형 보안 적용)

문제번호	도메인	문제내용	난이도	해설자의 선택
1	경영/컨설팅	화이트 레이블 마케팅(White Label Marketing)	중	
2	인공지능	범용 AI(General-Purpose AI) 위험관리 프레임워크	상	
3	인공지능	에이전틱 AI(Agentic AI)	중	1
4	데이터베이스	제4정규형	하	2
5	소공	프록시(Proxy) 디자인 패턴	중	9
6	소공	DevOps 장점과 단점	하	3
7	소공	세그멘테이션 오류(Segmentation Fault)	상	
8	CA/OS	CXL (Compute Express Link)	중	4
9	소공	서버리스 컴퓨팅(Serverless Computing)	중	5
10	보안	개인정보 안심구역과 데이터안심구역 비교	상	10
11	보안	CC(Common Criteria)	중	6
12	보안	타원곡선 암호(ECC, Elliptic Curve Cryptography)	상	7
13	인공지능	MCP(Model Context Protocol)	중	8



난이도	난이도 근거
중상	• 법·기술 복합 지식 요구: 관련 법령과 제도적 배경까지 이해 필요 • 최신 보안 개념 포함: 데이터 안심구역은 신개념으로 민·관 활용 방식 구분 필수 • 비교 서술 능력 평가: 목적·주체·기술 등 다차원 비교 필요 • 심화 사례 필요: 실제 적용 사례나 정책 흐름까지 포함 시 고득점 가능

1. 화이트 레이블 마케팅(White Label Marketing)
2. 범용 AI(General-Purpose AI) 위험관리 프레임워크
3. 에이전틱 AI(Agentic AI)
4. 제4정규형
5. 프록시(Proxy) 디자인 패턴
6. DevOps 장점과 단점
7. 세그멘테이션 오류(Segmentation Fault)
8. CXL (Compute Express Link)
9. 서버리스 컴퓨팅(Serverless Computing)
10. 개인정보 안심구역과 데이터안심구역 비교
11. CC(Common Criteria)
12. 타원곡선 암호(ECC, Elliptic Curve Cryptography)
13. MCP(Model Context Protocol)

1. 화이트 레이블 마케팅(White Label Marketing)

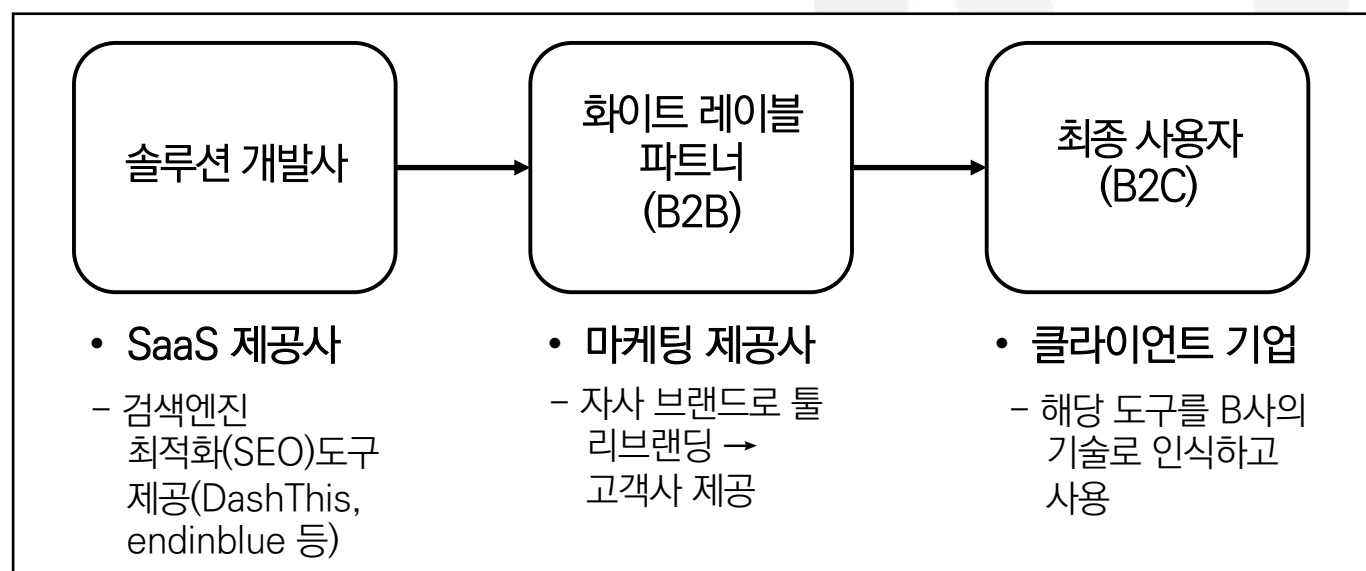
출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	리브랜딩, 브랜드 독립성, 비개발형 비즈니스 모델, 빠른 시장 진입, SaaS, API 연동, AI/ML
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 리브랜딩(Rebranding) 마케팅 전략, 화이트 레이블 마케팅의 개요

개념	- 제조사나 서비스 제공자 등의 제3자가 개발한 제품이나 서비스를 자신의 브랜드로 리브랜딩(Rebranding)하여 판매하는 마케팅 전략
특징	- 브랜드 독립성: 고객은 원제조를 인지 못하고 구매사의 브랜드로만 인식 - 비개발형 비즈니스 모델: 기술개발보다 브랜딩과 고객 접점에 집중 - 빠른 시장 진입, 확장성/반복성: 자체개발 없이 빠른 론칭과 다수 기업에 공급

- 화이트 라벨링을 통해 기업은 제품의 출시 시간을 단축하고, 소비자 트렌드에 빠른 대응이 가능
- 상품군의 확장과 전략적인 고객 공략으로 경쟁에서 유리한 위치 선점 가능

2. 화이트 레이블 마케팅의 매커니즘 및 기술요소



- 자체 제품이나 서비스를 개발하는 데 드는 시간과 비용을 절감할 수 있어, 특히 스타트업이나 중소기업에게 매력적인 옵션
- 전문적인 기술이나 인력을 보유하지 않은 기업도 화이트 레이블 파트너를 통해 고품질의 서비스를 제공할 수 있음

나. 화이트 레이블 마케팅의 기술요소

기술요소	설명	활용 사례
SaaS (Software as a Service)	- 서비스형 소프트웨어로 클라우드 기반 기능 제공	SEO 플랫폼, 이메일 마케팅 도구
API 연동	- 기능 모듈을 외부 시스템과 연결하는 기술	타사 플랫폼과의 데이터 연동
멀티테넌시 구조	- 하나의 인프라에서 여러 고객 계정 지원	사용자 별 대시보드, 계정 분리
브랜딩 커스터마이징	- 로고, 색상, 도메인 등 사용자 맞춤형 설정 가능	화이트 레이블된 로그인 화면
CI/CD 파이프라인	- 자동 배포와 지속적인 통합을 위한 개발 운영체제	사용자 요구에 따른 빠른 기능 적용
Analytics/Tracking	- 데이터 수집 및 분석 기능 내장	성과 측정 및 리포트 제공
AI/ML 기반 마케팅 자동화	- 타겟팅, 추천, 퍼널 최적화 등 자동화된 마케팅 실행	AI 기반 이메일 캠페인 운영
화이트 레이블 CMS	- 콘텐츠 관리 시스템을 자체 브랜드로 운영	블로그, 제품 문서 커스터마이징
SSL, GDPR, ISO 27001	- 보안 및 프라이버시 규제 준수	화이트 레이블 B2B SaaS에서 필수 요소

- API 기반 SaaS, AI 자동화, 브랜딩 커스터마이징 기술이 핵심 요소로 자리잡고 있으며, 2025년 현재에도 스타트업, 금융, 의료, 마케팅 에이전시 등에서 계속 확장 중

3. 화이트 레이블 마케팅의 최근 동향

- (AI 통합 가속화) 챗봇, 고객 응대 자동화, 맞춤형 광고를 위한 AI 활용 증가
- (모듈형 플랫폼 선호) 필요한 기능만 선택해서 화이트 레이블링 가능한 API 기반 플랫폼 확산
- (멀티채널 확장) 이메일, SNS, 광고, 블로그 등 다양한 채널 통합 제공 필요 “끝”

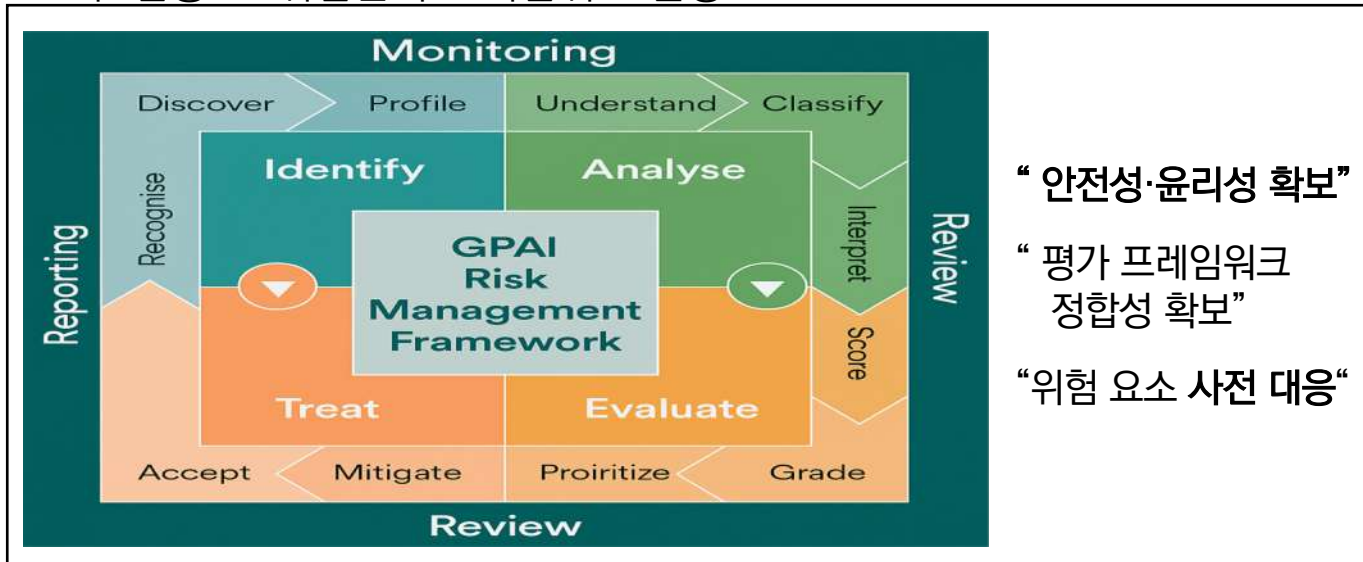
1. 인간 수준의 AI의 위험 요소 관리, 범용AI 위험관리 프레임워크 개요

범용AI	- 고도화된 범용 AI는 인간의 수준과 유사하거나 그 이상의 지능을 갖추며, 광범위한 응용 분야에서 높은 유연성과 자율성을 보이는 능력을 가진 다양한 작업을 수행할 수 있는 AI
범용AI 위험요소	- 무기화, 상황 과적합, 목표 이탈, 권력 추구, 정서적 피해 - 시스템 장애, 사회 혼란, 의사결정 영향
정렬 원칙	- AI가 인간에게 해가 되지 않고, 인간의 이익과 가치를 우선시하도록 만드는 기준(위험요소와 매핑) - 인류 우선성, 목표 지속성, 가치 보존성
범용 AI 위험관리 프레임워크	- 인간 수준 이상의 지능을 갖춘 범용 인공지능(GPAI)이 초래할 수 있는 예측 불가능하고 복합적인 위험 요소를 체계적으로 식별, 분석, 평가, 대응하기 위해 설계된 정렬 중심의 안전관리 체계

- 범용 AI 모델의 위험을 식별, 분석, 평가, 대응하기 위한 체계 제시
- ISO 31000:2018, ISO/IEC 23894:2021 등 국제 표준 준용

2. 범용 AI 위험관리 프레임워크 단계별 주요 활동 설명

가. 범용 AI 위험관리 프레임워크 설명



나. 범용 AI 위험관리 프레임워크 단계별 주요 활동 상세 설명

단계	목표	주요 활동 / 방법론
1. 위험 식별 (Risk Identify)	- GPAI의 잠재적 위험 요소를 식별하고 분류	- Known/Unknown 위험 인식 및 문서화 - 위험 프로필 작성 - 과거 사례 분석, 공개 DB 참고 - X-bounty, 레드팀 기법 등 활용
2. 위험 분석 (Risk Analyse)	- 식별된 위험 요소의 특성과 영향을 심층 분석	- 분석 기준 적용 (기존 + GPAI 특화) - 위험 원인·영향 다각적 해석 - 위험 프로필 보완
3. 위험 평가 (Risk Evaluate)	- 위험의 우선순위 설정 및 대응 전략 수립	- 정렬 원칙, 발현 기간, 영향 범위 기준 점수화 - 위험 점수 계산 및 등급화 (3D 매트릭스) - 대응 우선순위 도출
4. 위험 대응 (Risk Treat)	- 위험을 제거·완화·감시·수용하여 효과적으로 대응	- 제거, 완화, 모니터링, 수용 전략 적용 - 자동화 시스템, 인간-AI 협업 - 사후 개입, 샌드박스 환경 검증 - 문서화 및 책임 체계 구축

- 위험관리 프로세스의 일관성과 투명성 강화 및 주기적 모니터링 및 재평가를 통한 지속 가능한 체계 구축 가능

3. 위험 관리 체계화를 위한 위험 발굴 방법론 설명

AI에이전트 평가	형태학적 분석	AI위험 프로파일링	레드티밍
- 실제 행동 관찰 - 위험요소 식별	- 위험 시나리오 조합 후 매트릭스 구조화	- 잠재 위험을 유형 별로 정리	- 공격자 관점의 AI 취약점 점검

- 외부 전문가가 보상 받고 위험을 발굴하는 X-bounty도 활용 가능

“끝”

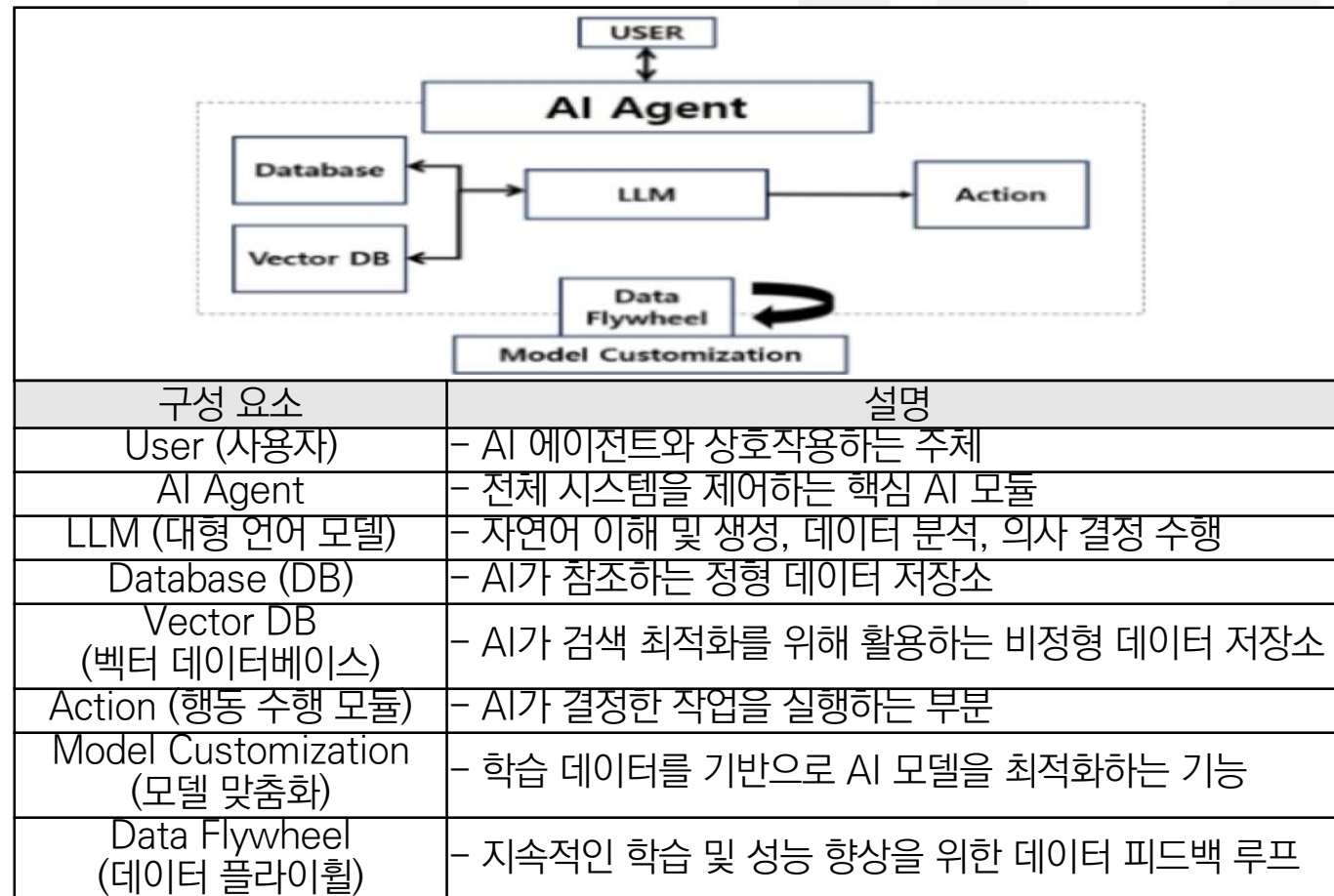
1. 자율 실행·행동형 AI, 에이전틱 AI의 개요

개념	사용자의 명확한 지시나 명령 없이도 스스로 작업을 수행하는 <u>자율적인 소프트웨어</u> (가트너2025)
특징	- 자율성, 목표 지향성 : 명시적/암묵적 목표를 스스로 이해하여 실행 자동화 - 지속성, 상황인식 : 다중작업을 순차/병렬적 지속 수행, 상황과 문맥을 반영 - 도구활용, 다중 에이전트 협업 : 외부API 등에 접근, 역할 기반 에이전트 협업

- 기존의 AI가 입력에 반응하는 수동적 시스템이었다면 에이전틱 AI는 스스로 목표를 설정하고 미션을 수행, 다중 작업 조율의 고도화 구조임

2. 에이전틱AI의 시스템 아키텍처 및 기술요소

가. 에이전틱 AI의 시스템 아키텍처설명



나. 에이전틱 AI의 기술요소 상세 설명

구분	기술요소	핵심
인식 (Perceive)	- 데이터 수집, 특징 추출, 멀티모달 데이터 처리, 실시간 데이터 스트리밍	- 환경 및 사용자 상태파악, 기초정보 확보
추론 (Reason)	- LLM 기반 추론, RAG, 지식 그래프, 강화학습, 상황 인식 AI	- 수집정보와 현재기반 목표 설정, 실행경로 계획
행동 (Act)	- 목표 설정, API 연동, 클라우드 서비스 실행, 로봇 및 IoT 제어, 작업 자동화	- 실제 작업 실행, 도구나 시스템과 상호작용하며 목표 수행
학습 (Learn)	- 피드백 루프, 데이터 큐레이팅, 모델 재훈련, 지속 학습, SaaS 기반 학습	- 피드백, 평가를 반영하여 개선/자기 향상
성능 관리 (Self-Governance)	- IoT 연동, 자율 의사결정, Explainable AI, AI 보안 및 신뢰성, 데이터 거버넌스	- 전체 프로세스의 효과성과 안정성 점검, 지속적 수행 위한 메타 관리

- 에이전틱 AI는 기존 에이전트 AI에서 자율성과 목표 지향성을 강화한 발전된 개념으로 스스로 목표설정 및 계획·실행·피드백까지 수행하는 행동형 지능 시스템을 지향함

3. 에이전트 AI와 에이전틱AI의 비교

구분	에이전틱 AI (Agentic AI)	에이전트 AI (Agent AI)
목표 설정	사용자의 요청을 기반으로 수행	AI가 자율적으로 목표를 설정
의사 결정	AI가 실시간으로 최적의 결정을 내림	미리 정의된 규칙 또는 단순 연산
예시	AutoGPT, BabyAGI, Tesla FSD (자율주행), Figure AI(휴머노이드 로봇)	Siri, Alexa, ChatGPT, RPA(Robotic Process Automation)

- 에이전틱 AI는 업무 자동화와 협업형 AI로 확장 중이며, 목표 설정의 정확성과 행위 통제 가능성 확보에 대한 핵심 고려 필요 “끝”

1. 데이터의 다치종속성 제거, 제4정규형의 개념

4차 정규화	- 한 관계에 둘 이상의 독립적 다중값 속성이 존재하여 발생하는 삽입 이상 현상을 가지는 릴레이션을 분해하는 과정(다치 종속성 제거)
다치 종속성	- 한 릴레이션에서 속성 A가 속성 B에 영향을 주되, 속성 C와는 독립적으로 영향을 주는 관계 - (R : A,B,C) → A-B, B-C: 관계 존재, A-C : 관계 미 존재

- 3차 정규화 완료 시, 릴레이션의 이상현상을 제거했다고 볼 수 있으나, 비즈니스 도메인의 관계성에 따라 4차 정규화 필요할 수 있음

2. 사례 기반 4차 정규화의 설명

가. 4차 정규화 필요 사례 설명

구분	필요 사례	이상 현상 설명
4차 정규화 대상		- 직원내역 릴레이션에 만약 10이라는 직원번호를 가진 직원이 JA라는 새로운 프로젝트를 입력하려 하면 프로젝트와 상관없는 기술코드를 입력해야 함
문제상황	하나의 릴레이션 직원내역에 기술과 프로젝트 정보가 함께 저장되면, 두 속성 간에는 독립적인 다치 종속이 있어 중복 데이터 발생	- 다치종속성 제거 필요
해결방법	다치 종속을 제거하고, 이를 해결하기 위한 중간 테이블 '보유기술'과 '지원프로젝트'를 도입하여 직원, 기술, 프로젝트를 분리 저장	- '보유기술', '지원프로젝트' 테이블 분리

나. 제시한 사례의 4차 정규화 수행 결과 제시

구분	정규화 결과	4차 정규화 설명
4차 정규화		- 상호관계가 있는 속성인 직원번호/프로젝트코드, 직원번호/기술코드 릴레이션을 분리하여, 이상현상 제거
해결과정	보유기술과 지원프로젝트라는 중간 릴레이션 테이블로 분리하여 다치 종속 제거	- 테이블 분리

- 4차 정규화 후 비즈니스적 이유로 조인종속성이 발생할 수 있으며, 이는 5차 정규화를 이용해 이상현상 제거 가능

3. 제4정규형과 제5정규형 비교

구분	제4정규형 (4NF)	제5정규형 (5NF)
목적	다치 종속(Multi-Valued Dependency) 제거	조인 종속(Join Dependency) 제거
전제 조건	3NF와 BCNF, 1:1/1:N 정규화가 완료되어 있어야 함	4NF까지 완료되어 있어야 함
문제 상황	하나의 기본 키에 대해 둘 이상의 독립적인 다치 종속이 존재할 때	정보를 정확히 복원하기 위해 조인을 해야 하는 경우
해결 방법	다치 종속을 제거하기 위해 테이블을 분리	조인 종속성을 제거하기 위해 테이블을 더 세분화하여 분해

- 5차 정규화 완료 후, 데이터 일관성과 성능 간 trade-off 고려하여 반정규화 가능

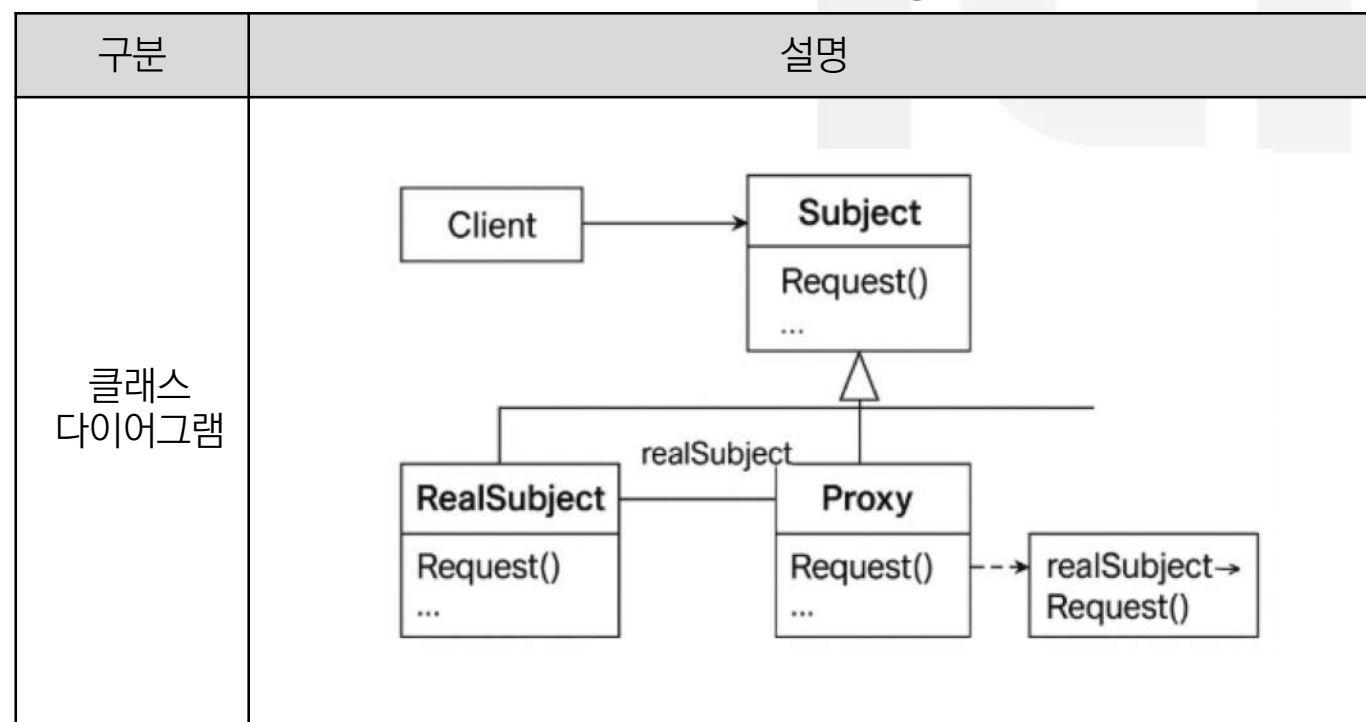
1. 구조적 디자인 패턴, 프록시 디자인 패턴의 개념

개념	- 접근대상 객체와 동일한 인터페이스를 제공하는 대리인 객체를 이용해 타겟 객체 접근 전에 추가적인 작업의 기회를 제공하는 패턴
유형	- 원격제어, virtual proxy, protection proxy, smart reference

- 프록시 패턴은 실제 객체에 직접 접근하지 않고, 프록시 객체를 통해 접근하도록 하여 다양한 부가 기능 수행 가능함

2. 프록시 디자인 패턴 클래스 다이어그램 및 구성요소

가. 프록시 디자인 패턴 클래스 다이어그램 설명



- Client → Proxy → RealSubject 순으로 요청 전달
- 프록시는 클라이언트와 실제 객체 사이에 위치, 간접적인 접근 제어 역할

나. 프록시 디자인 패턴 주요 메소드 상세 설명

구성 요소	설명
Client	- Subject에 정의된 인터페이스를 통해 Proxy 또는 RealSubject에게 요청을 보내는 사용자 또는 호출자 역할
Subject	- RealSubject와 Proxy가 공통으로 구현하는 인터페이스 또는 추상 클래스 → Request() 메서드 정의
RealSubject	- 실제 서비스 기능을 구현한 클래스 → Request()의 실제 동작을 수행
Proxy	- RealSubject의 대리자 역할을 하며, 동일한 인터페이스(Subject)를 구현 → 내부적으로 RealSubject의 인스턴스를 참조(realSubject)하고, Request()를 호출할 때 realSubject->Request()로 위임
realSubject	- Proxy 클래스 내부에서 실제 객체(RealSubject)를 참조하는 필드
aClient	- 오른쪽 객체 스냅샷으로, Proxy를 통해 realSubject->Request()를 호출하는 실제 실행 흐름을 보여줌

- 프록시 패턴은 클래스 재사용을 위해 어댑터 패턴과 목적이 동일함.
어댑터 패턴은 서로 다른 인터페이스 간 변환을 위해 사용

3. 프록시 패턴과 아답터 패턴 비교

구분	프록시 패턴	어댑터 패턴
목적	접근 제어, 보호, 로깅, 지연 초기화	인터페이스 변환을 통한 호환성 확보
역할	클라이언트가 프록시를 통해 실제 객체 간접 호출	클라이언트 기대 인터페이스로 변환 수행
구현 방식	Proxy가 Subject 인터페이스 구현 + RealSubject 호출	Adapter가 Target 인터페이스 구현 + Adaptee 포함
예시	보안/가상/원격 프록시등	전원 어댑터, JDBC 드라이버, 레거시 API 래핑 등

- 프록시는 객체 보호 및 제어, 어댑터는 인터페이스 호환성 해결 “끝”

1. 조직의 silo 해소, 운영 배포 자동화, DevOps 개요

개념도	개념
	- 지속적이고 빠른 배포, 운영 자동화를 위해 시스템 개발과 운영을 병행 및 소통, 통합을 강조하는 개발 환경이나 문화

- 데브옵스를 통해 애플리케이션 배포 자동화 및 개발팀과 운영팀의 사일로 현상 해소 가능. SRE와 플랫폼 엔지니어링으로 구체화, 실현하고 있음

2. DevOps 장점과 단점 설명

가. 생산성 향상과 신뢰성 강화, DevOps 장점 상세 설명

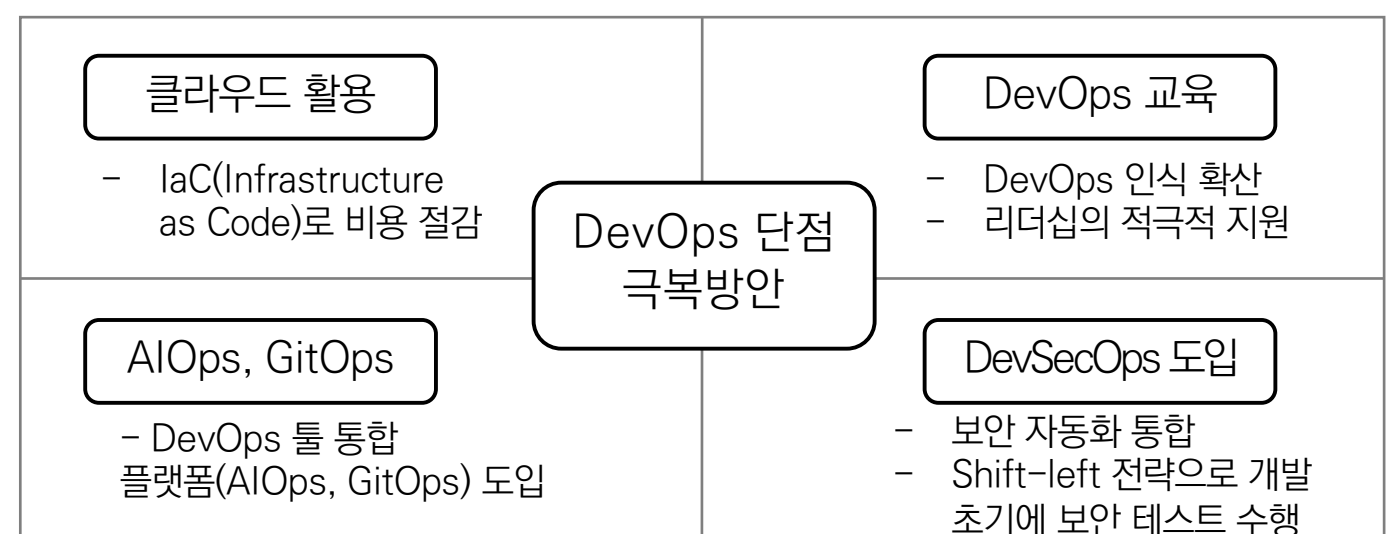
측면	장점	설명
개발 측면	빠른 배포	- 자동화된 파이프라인과 지속적 통합/배포(CI/CD)로 배포 속도 향상
	품질 향상	- 자동화 테스트, 모니터링 도입으로 코드 품질과 안정성 향상
운영 측면	협업 증진	- 개발(Dev)과 운영(Ops) 간 장벽 제거, 공동 책임으로 팀워크 강화
	민첩성 확보	- 인프라 변경 및 롤백의 유연성, 마이크로서비스와 함께 비즈니스 변화에 빠르게 대응
	지속적인 개선	- 피드백 루프가 짧아지고 문제 감지 및 개선 주기 단축
비용 측면	비용 절감	- 자동화와 오류 감소로 장기적으로 유지보수 비용 절감

나. 문화와 기술의 충돌, DevOps 단점 상세 설명

측면	단점	설명
비용 측면	초기 도입 비용	- 자동화 인프라, 툴 도입, 인력 재교육 등 초기 투자와 전환 비용이 큼
	문화적 저항	- 개발과 운영의 협업을 위한 조직 문화 변화에 대한 내부 저항 존재
운영 측면	도구 및 자동화에 과도한 의존	- 마이크로서비스, 자동화, 모니터링 등 툴과 구성요소가 많아 복잡성 증가
	보안 통제 미흡	- 자동화된 파이프라인 내에서 보안 통제 및 권한 관리의 어려움
	모든 조직에 적합하지 않음	- 일정 규모 이하나 고도로 규제된 환경에서는 적합하지 않을 수 있음

- DevOps의 단점인 초기 도입 비용, 보안 통제 해결을 위해 IaC, AIOps, GitOps, DevSecOps 플랫폼 사용 가능

3. 조직 문화/프로세스/기술 간 통합 모델, DevOps 거버넌스 체계 제시



- 조직 규모 및 특성에 맞는 DevOps 맞춤 적용 및 점진적 도입 필요

“끝”

7. 세그멘테이션 오류(Segmentation Fault)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

메모리 침범, 포인터 오류, 배열 경계 초과, 런타임 에러, 방어적 코딩

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

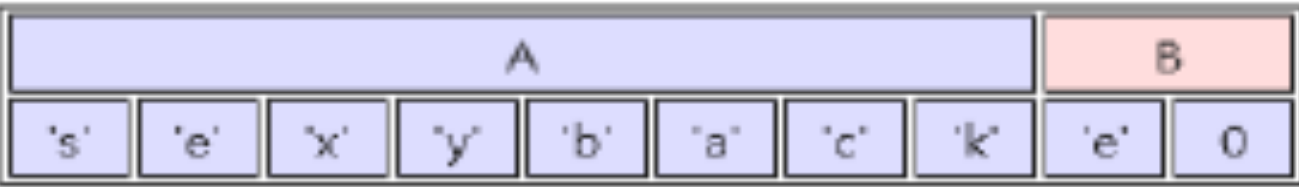
1. 메모리 접근의 치명적 리스크, 세그멘테이션 오류의 개요

개념	- 프로그램이 운영체제로부터 할당 받지 않은 메모리 영역(예: NULL 포인터, 해제된 메모리, 배열 범위 초과 등)에 접근하려 할 때 발생하는 오류
----	---

- 허용되지 않은 방법으로 메모리에 접근할 때, 허용되지 않은 메모리 영역에 접근할 때 발생

2. 세그멘테이션 오류의 대표적인 사례 및 원인

가. 세그멘테이션 오류의 대표적인 사례 설명

	
사례	문자열 배열에서 문자열 A가 문자열 B를 침범
코드	<pre>char A[9] = "sexyback"; // 정확히 9바이트 (null 포함) char B[4] = "eke"; // 4바이트 (null 포함) // 오류 발생 가능 strcpy(A, B); // A가 B의 메모리를 덮어쓸 수 있음</pre>
원인	strcpy는 null 문자까지 포함해서 복사하며, A의 기존 크기보다 B가 더 짧아도 복사로 인해 B 메모리 위치를 침범함. 침범된 메모리에 접근 또는 수정 시 세그멘테이션 오류 발생

- 버퍼 경계 검증이 누락된 코드에서 문자열 복사는 매우 위험하며, 실행 중 치명적인 런타임 오류를 유발

나. 세그멘테이션 오류가 발생하는 주요 원인

주요 원인	상세 설명	예시 or 발생 상황
잘못된 포인터 참조	유효하지 않은 주소에 접근	NULL 포인터, 초기화되지 않은 포인터 등
배열 인덱스 오류	배열의 범위를 벗어난 인덱스 접근	arr[10] 에서 배열 크기가 5일 경우 등
메모리 해제 오류	이미 해제된 메모리에 다시 접근하거나 중복 해제	free() 후 재접근 또는 재해제
무한 루프	종료 조건 없이 반복되어 메모리 접근이 계속 발생	종료 조건 없는 while(1) 내부 포인터 접근
나누기 연산 오류	0으로 나누는 등 잘못된 수학 연산이 메모리 접근 문제로 확산	int x = a / 0;
외부 입력 오류	입력값 검증 미비로 메모리 구조가 깨지거나 비정상 동작 유발	사용자 입력을 통해 포인터 오류 유발

- 코드 안전성 확보, 디버깅 가이드, 보안 코딩 교육 등 다양한 원인 및 분석, 예방, 대응 자료로 작성 활용 필요

3. 세그멘테이션 오류에 대한 대표적인 예방 방안

주요 원인	상세 설명	예시 or 발생 상황
포인터 유효성 검사	포인터가 NULL 또는 유효한 메모리를 참조하는지 확인	if (ptr != NULL) 후에 사용
배열 및 메모리 경계 검사	배열 접근 시 크기 초과 여부, 메모리 접근 범위 검사를 통해 오류 방지	if (i >= 0 && i < size) 조건 확인
메모리 해제 후 초기화	해제한 포인터는 즉시 NULL로 초기화해 재사용을 방지	free(ptr); ptr = NULL;

- 세그멘테이션 오류는 소프트웨어 신뢰성과 보안성을 저해하는 핵심 리스크로, 체계적인 메모리 접근 제어와 방어적 코딩 전략을 통해 사전 차단이 필수임 “끝”

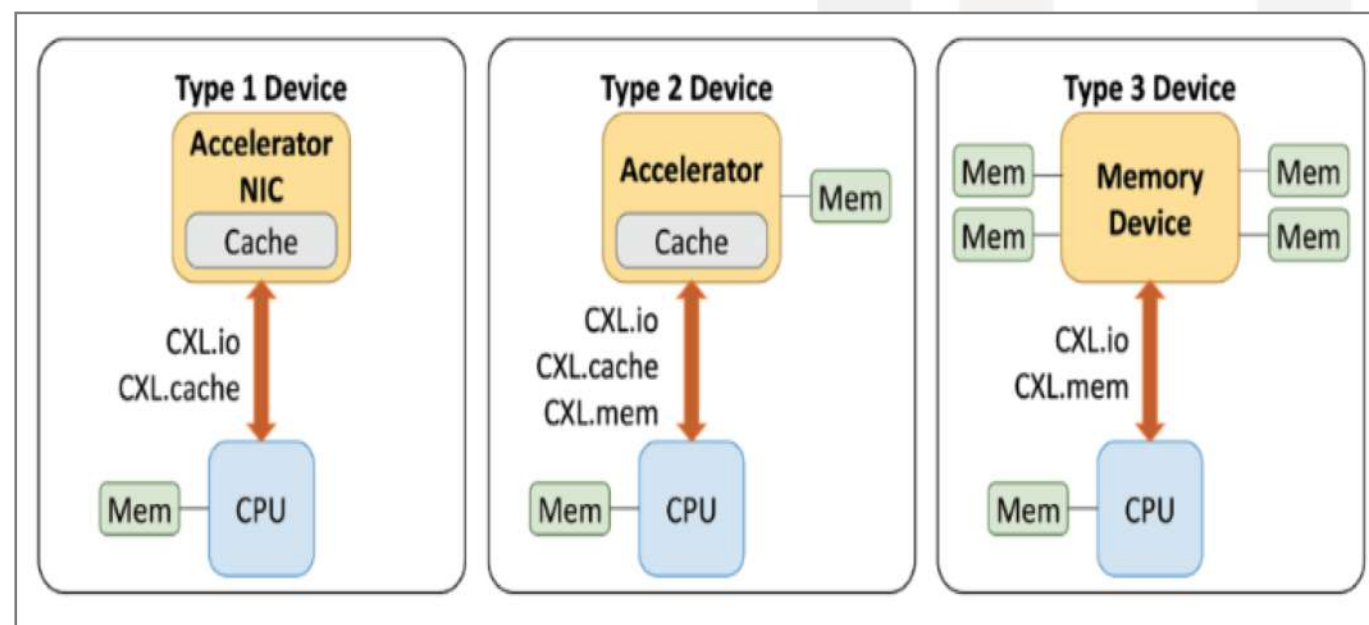
1. AX 시대의 반도체 하드웨어 성능 향상, CXL 개요

개념	CPU와 연결된 다양한 가속기 장치 간의 통합 메모리공간, 고속 및 저지연 통신을 지원하기 위한 PCIe기반의 개방형 표준 인터커넥트 기술			
특징	① 메모리 중심 컴퓨팅	② 확장성	③ 고성능	④ AI 컴퓨팅 최적화

- CXL은 획기적인 메모리 용량 증가, 데이터 처리, 지연현상을 최소화할 수 있게 하는 산업 표준 기반하의 차세대 인터페이스

2. CXL Device 유형별 아키텍처 및 주요 구성 상세 설명

가. CXL Device 유형별 아키텍처



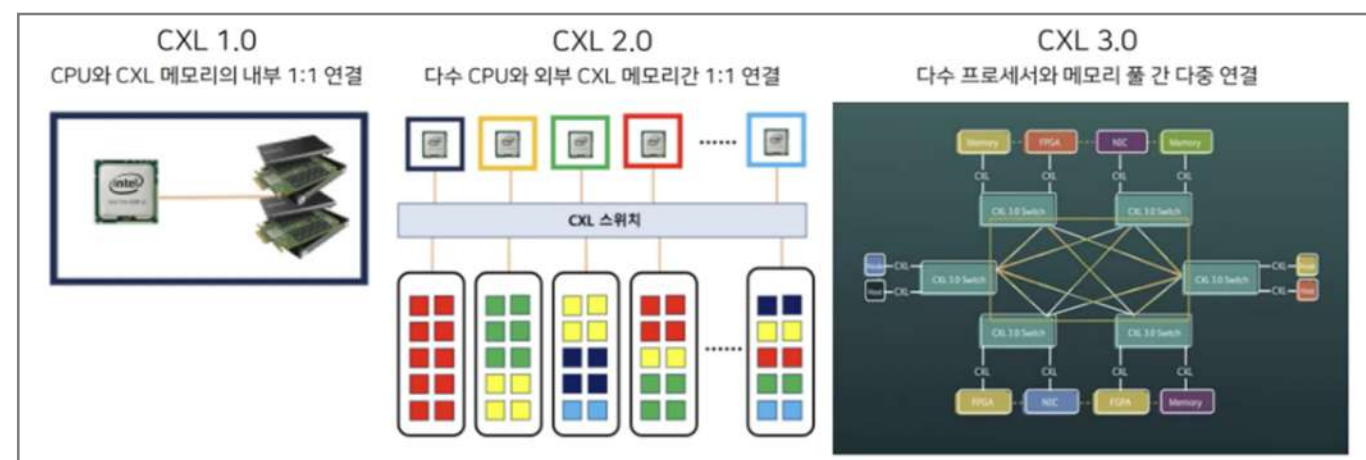
- 기능에 따라 Type 1, Type 2, Type 3로 구분되며,
- 각각 I/O 가속기(Type 1), 메모리 + 가속기 통합 디바이스(Type 2), 메모리 확장 전용 디바이스(Type 3)로 설계

나. CXL의 상세 기술요소

구분	핵심 요소	상세 설명
프로토콜	CXL.io	- 디바이스 검색 및 관리를 담당
	CXL.cache	- 프로세서 메모리 접근을 관리
	CXL.mem	- 메모리 일관성 유지
아키텍처 구성	호스트 컨트롤러	- CPU의 메모리 접근 요청 관리
	메모리 익스팬더	- CXL 메모리 모듈에 접근 요청을 전달
	메모리 모듈	- 요청받은 데이터를 저장하고 전송
주요 특징	PCIe 호환성	- PCIe 물리 인터페이스 기반 HW, SW 호환
	메모리 공유	- CPU, GPU, 가속기 등 메모리 공유
	저지연, 확장성	- 초 저지연 컴퓨팅, 메모리 리소스 확장지원

- CXL 2.0부터 CXL 스위치를 통한 자원 공유의 효율성이 강화. CXL 3.0부터 스위치 간의 연결 가능. PCIe 6.0 적용 후 대역폭 2배 증가

3. 진화를 거듭하며 발전하는 CXL 생태계 설명



- AI 빅테크 기업의 메모리 비용 절감을 위해서 필수적 기술로, 하이퍼스케일러들의 궁극적인 이상향 “끝”

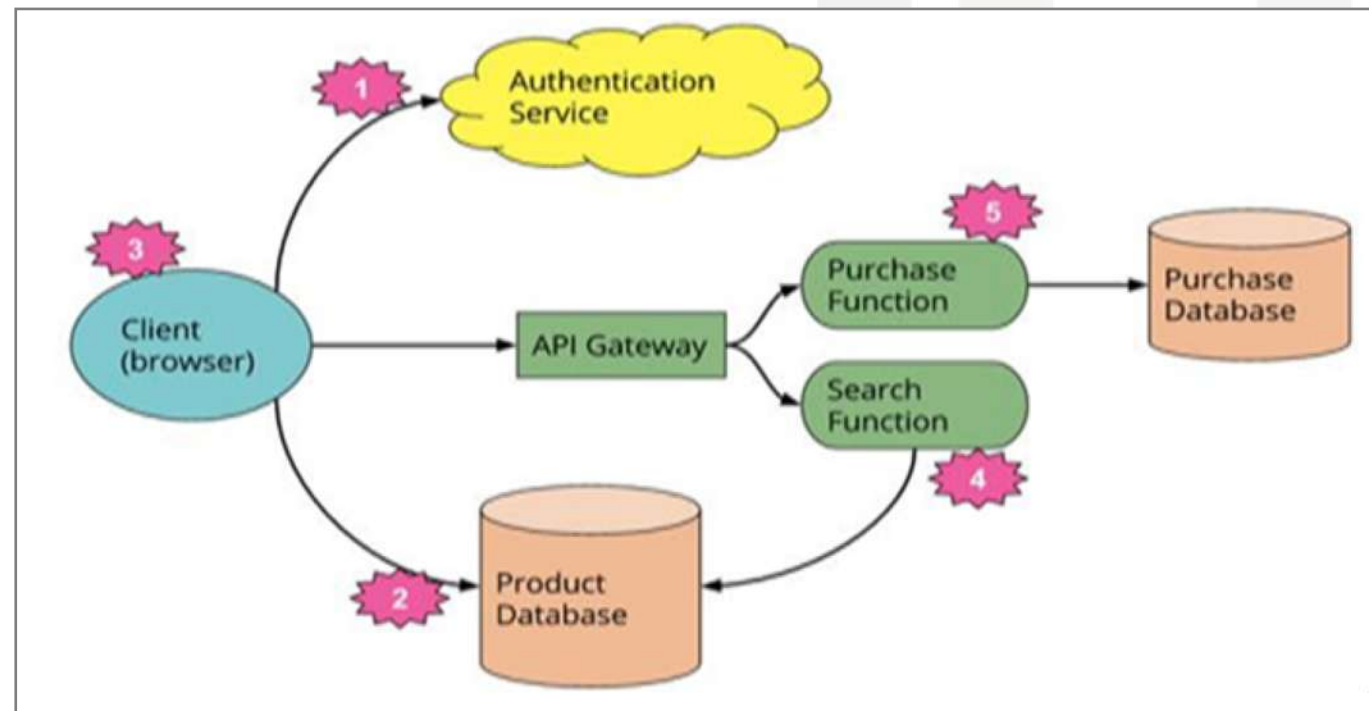
1. 물리적 서버 관리의 부담 없이, 오직 코드에만 집중, 서버리스 컴퓨팅 개요

개념	실제 물리적인 서버가 없는 것이 아닌 서버가 없는 것과 같이 직접 해당 이벤트에 접근하여 처리하여, 각 서버를 접속하는 방식보다 연결 및 처리속도를 개선한 컴퓨팅 기술
특징	서버관리 불필요, 유연한 규모 조정, 자동화된 고가용성

- 클라우드 제공 업체가 서버의 역할을 제공하므로, 개발자는 개발만 하는 형태, 혹은 서버 비용이 들어가지 않는 형태

2. Pay Per Use 를 구현하는, 서버리스 컴퓨팅의 아키텍처 및 기술요소

가. 서버리스 컴퓨팅의 아키텍처



- 서버리스 컴퓨팅의 아키텍처 구조로 총 5개 영역으로 나눠 구성됨

나. 서버리스 컴퓨팅의 아키텍처 구성 영역 상세 설명

기술 요소 그룹	기술요소	설명
실행 환경	FaaS (Function as a Service)	- 이벤트 기반으로 함수 단위 코드 실행 - 예: AWS Lambda, Azure Functions
	컨테이너 기술	- 함수 실행 환경을 격리하는 경량 컨테이너 사용 - 빠른 시작/종료, 확장성에 유리
트리거 및 호출	이벤트 드리븐 아키텍처	- 외부 이벤트(API 호출, DB 변경 등)에 따라 자동 실행
	API 게이트웨이	- 외부 요청을 함수로 라우팅, 인증·속도 제한 등 제공(예: AWS API Gateway)
리소스 연동	백엔드 서비스 통합	- 스토리지, 데이터베이스, 메시징 등과 자동 연동(예: S3, DynamoDB, SQS)
운영 및 관리	자동 스케일링	- 요청 수에 따라 함수 자동 확장/축소
	모니터링 및 로깅	- 실행 로그, 성능 지표 수집 및 시각화 - 예: CloudWatch, Azure Monitor

- 기업내의 핵심 업무를 제외한 비 핵심 업무 기능을 서버리스 컴퓨팅을 사용해 개발 시간 및 비용 절감

3. 대표적인 서버리스 컴퓨팅 플랫폼 비교 설명

기업	플랫폼	특징
AWS	Lambda, API Gateway	시장 점유율 1위, 다양한 트리거 지원
Google	Cloud Functions	Firebase 등과 연계 용이
MS	Azure Functions	MS 생태계와 최적화
IBM	OpenWhisk	오픈소스 기반, 멀티 클라우드 지원
NAVER	Cloud Functions	국내 환경 최적화, 간편한 사용성

- 서버리스 컴퓨팅은 복잡한 인프라 없이 더 빠르고 유연한 서비스 개발을 가능하게 하는, 미래지향적 클라우드 전략으로 확대 기대 “끝”

10. 개인정보 안심구역과 데이터안심구역 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	가명정보 활용, 미개방데이터 활용, 접근통제, 반입/반출 통제, 개인정보보호위원회, PET실증
출제자	윤슬PE(jpromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 데이터 활용 혁신, 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역 개념 비교

개인정보 안심구역	데이터 안심구역
- 제로 트러스트(Zero Trust) 원칙하에 외부와 차단되어 강화된 보안환경에서 유연하게 개인정보 처리를 할 수 있도록 개인정보위원회가 지정한 공간	- 법적 기준(데이터산업법 등)에 따라 지정, 미개방 데이터 등 민감한 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있는 구역

- 데이터 안심구역의 익명정보 활용에 따른 가명정보 활용 제한이 있어, 23년 개인정보위원회에서 가명정보 활용 위한 개인정보 안심구역 도입

2. 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역 상세 비교

가. 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역 목적 측면 비교

구분	개인정보 안심구역	데이터 안심구역
주요 목적	개인정보 및 가명정보의 안전한 처리와 유연한 활용	미개방 데이터(공공·민간 보유)의 안전한 분석, 활용
적용 데이터	개인정보, 가명정보, 비정형 데이터	미개방 데이터, 민감 데이터, 공간정보 등 다양한 유형의 데이터
관계 법령	개인정보 보호법 ISMS-P	데이터 산업법 12조
운영 주체	개인정보보호위원회 지정, 관련 부처(통계청 등) 주관	데이터산업법 제11조, 과학기술정보통신부 등 관계기관 지정

- 개인정보 안심구역은 개인정보 활용을 중심으로 운영, PET실증등을 진행하며, 데이터 안심구역은 미개방 데이터 활용에 주목적이 있음

나. 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역 활용 측면 비교

구분	개인정보 안심구역	데이터 안심구역
특징	개인정보 보호와 가명 정보 활용 중심	미개방 데이터 활용 위한 물리적 보안 중심
활동	PET(Privacy Enhancing Technology) 기술 실증 - 동형 암호, 합성 데이터 활용	공간정보, 통계데이터, 민감 데이터 분석실에서 통계 도출 반출입 신청, 활용
보안 방식	모든 시스템·네트워크 분리 폐쇄망, 지정 PC 사용, 강화된 물리·기술·관리적 보안 적용	기술적·물리적·관리적 보안대책 충족 필요, 지정시설 내 출입·접근 통제
활용 예시	통계청, 국립암센터, 도로공사, 사회보장정보원 등 정책·연구·의료분야 데이터 분석 및 신기술 실증에 활용	LX공사 공간정보 안심구역, 도로공사, 한전, 국민연금공단 등 공간정보, 교통, 에너지, 연금 등 다양한 분야 데이터 분석

- 개인정보 안심구역으로 가명정보 활용 및 PET 실증, 의료 AI 개발 활성화 지원하며, 데이터 안심구역에서는 데이터 기반 서비스 창출 중점

3. 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역 운영 위한 보안고려사항

구분	개인정보 안심구역	데이터 안심구역
운영상 보안 고려사항	개인정보 처리 통제 및 열람 보호- 접근통제, 모니터링, 내부 직원 관리	반입/반출 통제, 분석 환경 보안, 외부자 활용 관리

- 개인정보 안심구역과 데이터 안심구역이 실효성 있게 운영되기 위해서는 기술적·관리적·조직적 측면에서 체계적인 운영방안 및 각 목적에 맞는 보안 강화책 필요

“끝”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	ISO15408, PP평가, ST평가, TOE, 보안목표 명세, 공통 보안요구사항, EAL 평가등급
출제자	윤슬PE(jpromise2u@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 국제 공통 보안 인증 체계, CC (Common Criteria) 개요

개념	국가 간에 시행되고 있는 정보보호시스템 평가 수준을 표준화하여 평가결과의 상호 인정을 목표로 단일화한 공통 평가기준, ISO 15408		
목적	① 국제 표준으로 IT 보안성, 신뢰성 확보	② 국가 간 상호인정, 인증 비용 절감	③ 일관된 평가 방법론 시장 신뢰성 확보, 신속한 시장진입 가능

- IT 보안 기능의 신뢰성과 적합성을 검증하는 것을 목적으로하며, 국제 표준 ISO/IEC 15408 기반으로 상호인정 가능한 평가 체계를 제공

2. CC (Common Criteria) 구성 및 구성요소 설명

가. CC (Common Criteria) 구성 설명

구성	핵심	설명
Part1	CC소개 및 일반 모델	- 공통 평가기준에 대한 소개 부분 - IT 보안성 평가의 원칙과 일반 개념을 정의 - 평가의 보편적인 모델 제시
Part2	보안기능 요구사항	- TOE(Target Of Evaluation: 평가 제품)에 대한 기능 요구 표준이 되는 기능 컴포넌트의 집합 - 패밀리 및 클래스로 구성
Part 3	보증 요구사항	- 보호프로파일 및 보안 목표 명세서에 대한 평가 기준 정의 - 7개 등급 보증패키지를 제시(EAL)

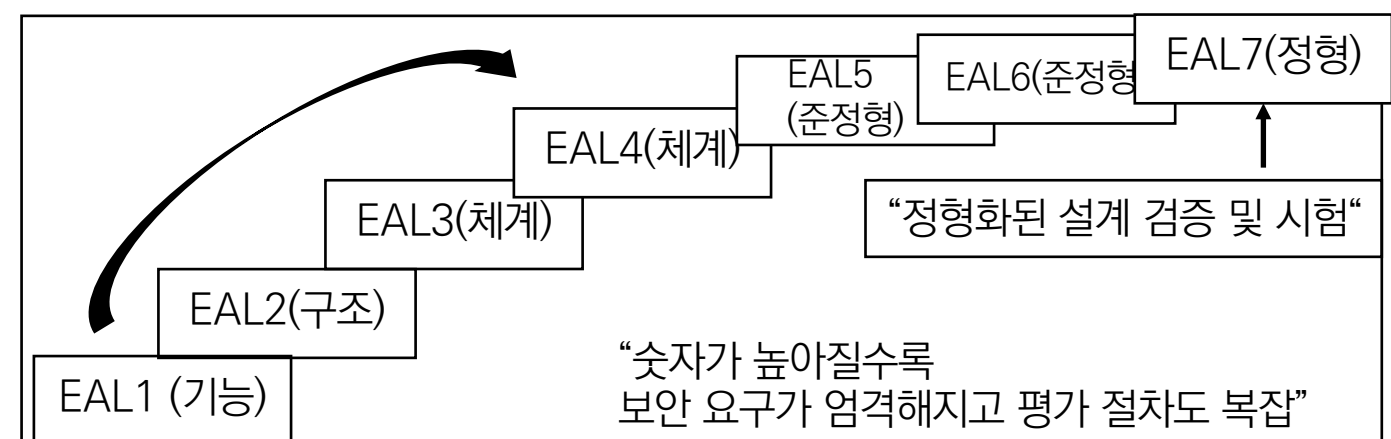
- CC인증은 준비-평가-인증-사후관리 절차로 진행되며, 준비단계 PP 작성으로 요구정리, 평가단계 ST로 설계 명세, TOE로 구현평가 진행

나. CC (Common Criteria) 구성 요소 상세 설명

	구성요소	설명
PP 평가 완전성, 기술성, 일치성 평가	PP (Protection Profile)	- 공통 보안 요구사항 명시한 문서 - 일반적이고 표준화된 요구사항과 보증 사항 포함
ST 평가 ST의 PP요구사항 충족 평가	ST (Security Target)	- 보안 목표 명세서 - 보안 요구사항과 보안 기능을 명시한 문서
TOE 평가 TOE의 ST요구사항 충족 평가	TOE (Target of Evaluation)	- 평가 및 인증의 직접적인 대상이 되는 보안 제품 또는 시스템

- CC인증의 평가체계는 EAL로 1~7등급으로 나누며 평가 등급이 높아 질수록 보증 요구사항이 강화됨

3. CC 인증 평가체계 및 신속확인제도 설명



- EAL(Evaluation Assurance Level)은 보안 기능이 얼마나 신뢰성 있게 설계·구현·검증 되었는지를 보이는 등급 체계로 CC인증의 핵심 “골”

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	곡선 방정식, 이산로그, 공개키, 작은 키
출제자	김시운PE(oraejun@gmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

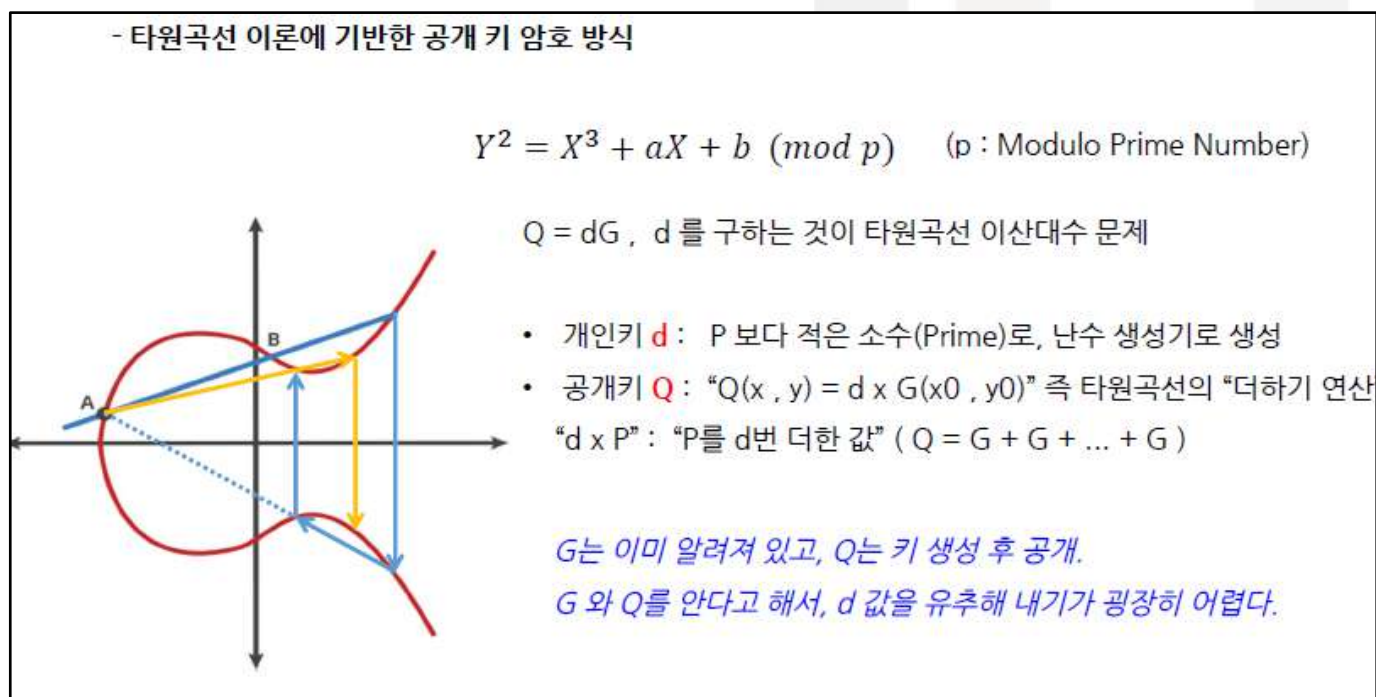
1. 타원곡선이론 기반, ECC 알고리즘의 개요

개념	소인수 분해 적용의 RSA보다 키의 비트수가 적고 암호화 강도가 높은 타원곡선 이론 기반의 공개키 암호화 방식
특징	① 공개키 암호화 ② 작은 키 크기 ③ 높은 보안성 ④ 빠른 연산 속도

- 타원 곡선 이산 로그 문제 (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem, ECDLP)의 어려움에 기반한 암호화 방식

2. 타원곡선 암호의 산술 매커니즘 및 구성요소 설명

가. 타원곡선 암호의 산술매커니즘



- 동일 공개키 방식인 RSA/DSA 대비 짧은 키로 높은 수준 안전성 보장
- 자원이 제한적인 환경(모바일, IoT 등)에서 효율적인 암호화 가능

나. 타원곡선 암호의 구성요소

구성요소	핵심	설명
타원곡선 방정식	$y^2 = x^3 + ax + b$	- 방정식 이용하여 곡선을 정의 특정한 조건 충족이 필요
유한체	모듈러 연산 기반	- $GF(p)$ 또는 $GF(2^m)$ 에서 정의된 모듈러 연산 기반의 유한체
타원곡선 점	키 생성, 암호 연산	- 타원 곡선 상의 점으로 연산에 사용
생성점	공개 기준점	- 비밀키와 연산하여 공개키 생성에 사용
키쌍	비밀키, 공개키	- 비밀키, 이를 기반으로 계산된 공개키 쌍
타원곡선 이산로그	수학적 난제 제공	- ECC 보안성 제공하는 근본적 수학적 문제
연산	스칼라 곱셈 연산	- 암호화 및 서명 기능을 수행

- G 를 안다고 해서 개인 비밀키 유추하는 것이 굉장히 어려움. 상대적으로 배경 이론이 복잡하고 실제로 구현하기 위해 전문지식이 필요

3. 타원곡선 암호의 장점과 단점, 활용 설명

구분	장점	단점
장단점	짧은 키 길이 높은 보안성	수학적 구조가 복잡해 구현 어려움
	빠른 연산속도, 저장 공간 절약	다양한 ECC 알고리즘 존재, 호환 어려움
활용	성능 중요 환경에 활용	일부 ECC 특허 이슈로 사용 제약
	네트워크 대역폭 절감	보안 인프라 상 ECC 지원 불충족

- TLS/SSL 인증서, 전자 서명, 키 교환 프로토콜 등에 활용
- 보안성, 성능이 중요한 모바일, IoT, 분야에서 필수적인 암호화 방식

“끝”

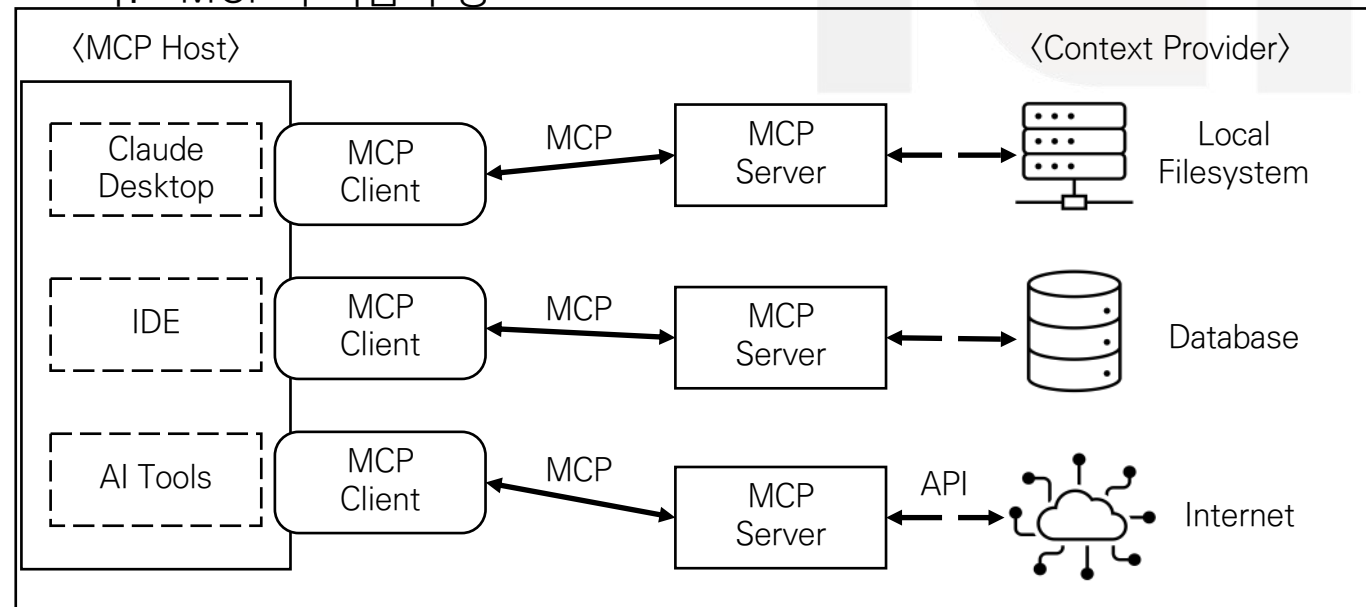
1. AI 연동 표준 프로토콜, MCP(Model Context Protocol) 개념

개념	AI모델이 외부 애플리케이션 도구, 데이터 소스 등과 안전하고 유연하게 상호작용할 수 있도록 설계된 개방형 표준 통신 프로토콜	
특징	개방형 표준	- 누구나 자유롭게 사용/개선 가능 - 특정 모델이나 플랫폼에 종속되지 않음
	양방향 연결	- AI와 데이터 소스 간 지속적 상호 통신 가능
	범용성/표준화	- 다양한 도구/데이터 소스를 하나의 표준으로 통합
	보안/신뢰성	- 개인정보보호 및 무결성 확보 가능한 안전한 연결 지원

- AI 에이전트가 다양한 실시간 컨텍스트에 접근하여 더 정확하고 상호 작용적인 서비스를 제공하도록 지원

2. MCP의 핵심 구성 및 기능 설명

가. MCP의 핵심 구성



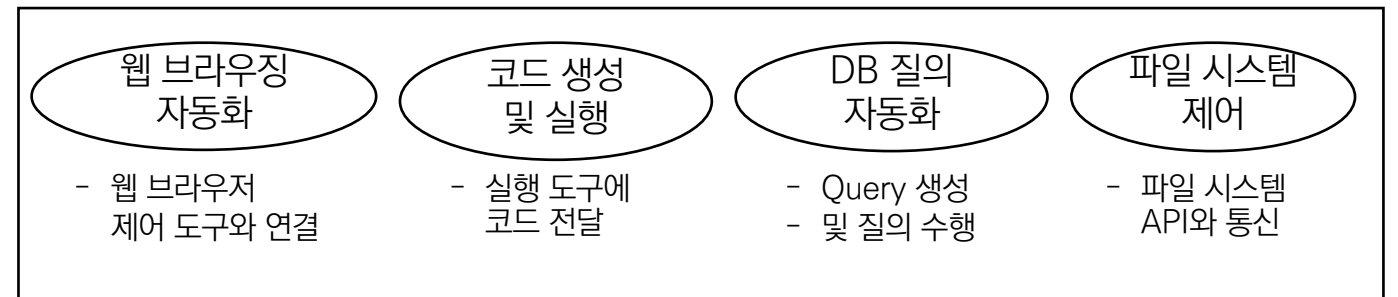
- 클라이언트/서버 구조 통해 host와 외부 세계 간, 연결성 제공
- MCP 표준의 발전 방향에 따라 세부 구성 사항과 기능이 추가 중

나. MCP의 구성별 기능 설명

구성	기능	설명
MCP Host	메인 환경	- 전체 흐름 조율, 클라이언트 인스턴스 관리
MCP Client	중간 인터페이스	- AI 요청, MCP 서버로 전달하는 인터페이스
MCP Server	응답 처리	- 요청을 받아 외부 시스템과 연동, 데이터를 모델에 전달
Context Provider	Context Provider	- 외부 시스템에서 AI가 사용할 정보를 제공 - Local Filesystem, Database, Web API
AI 모델	질의 처리 주체	- 사용자 요청 및 맥락 바탕으로 응답 생성
MCP 브리지	중간 인터페이스	- AI와 외부 시스템 간 데이터 포맷 변환, 인증, 구조 매핑 수행
플러그인/도구	기능 단위 모듈	- 특정 기능 실행위한 API형 연동 모듈

- AI가 상황/맥락을 이해하고, 연관된 외부 리소스를 능동적으로 호출하여 실행 가능한 AI 에이전트 구현 가능

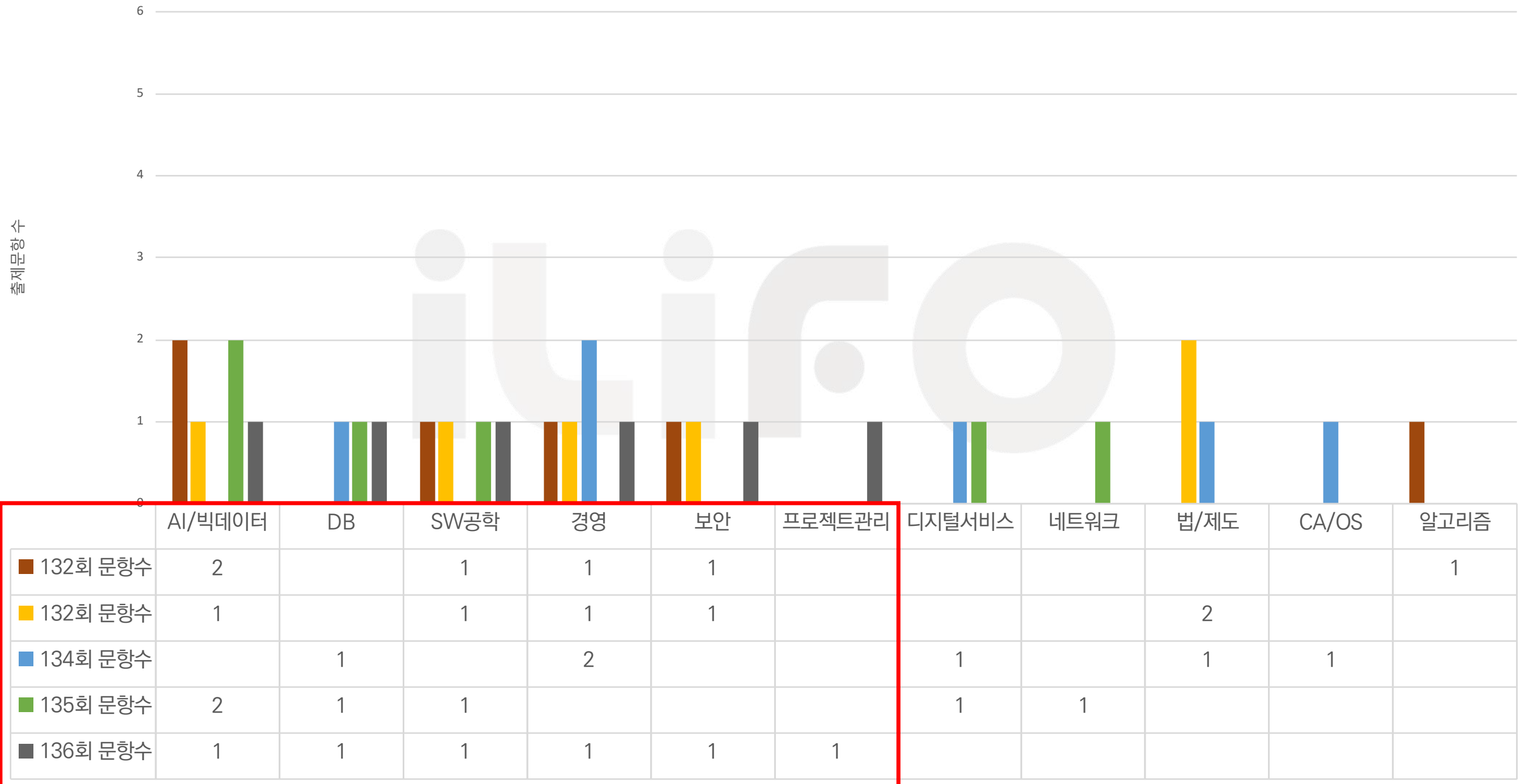
3. MCP 활용 사례 설명



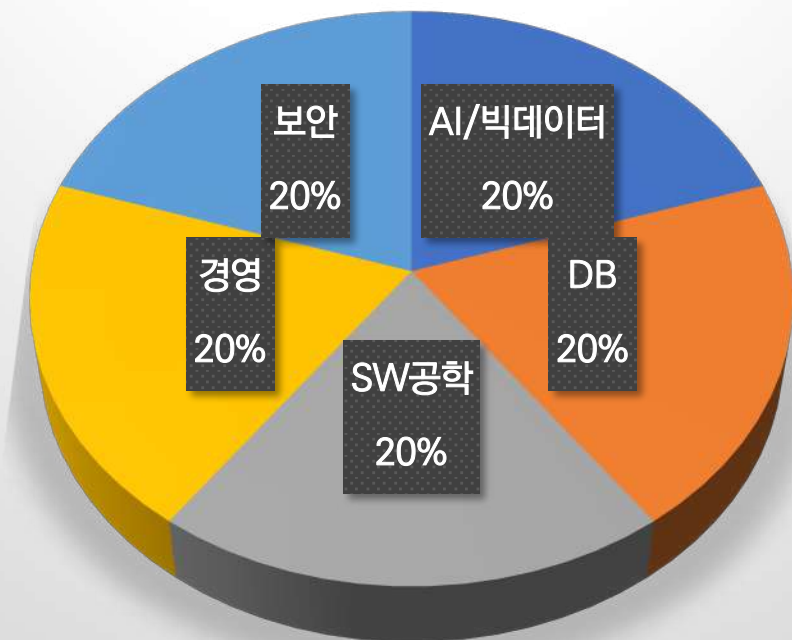
- 오픈소스 생태계 확장에 따라 다양한 도구 및 서비스 통합 기대
- MCP 행동의 투명성 및 설명 가능성 확보위한 기술 요구

“끝”

132회 ~ 136회 2교시 도메인 별 출제 빈도수



136회 2교시 출제 비율



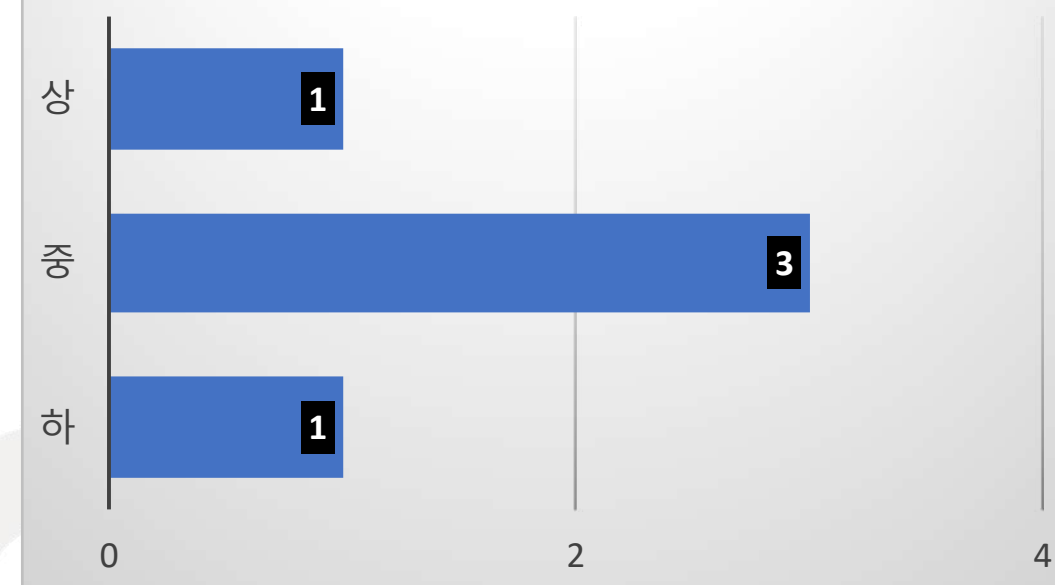
2교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	- 기본 개념 + 실무 적용 요구: 모든 문제에서 정의, 구조, 비교에 더해 현업 활용도나 정책적 맥락까지 설명 요구 - 기술 + 제도 융합형 문제 구성: 감리, PMO, TLS 등에서 법적 근거나 제도적 배경 설명 포함 - 최근 트렌드 반영: LLM 보안, TLS 1.3 등 최근 기술 동향을 문제에 반영, 응용력 확인 목적 - 도메인 분포 균형: 경영, 프로젝트관리, 인공지능, 데이터베이스, 보안 등 기초 기술부터 최신 이슈까지 고르게 출제
특이 사항	- SCM의 효과성과 효율성: 성과지표나 적용 사례 등을 통해 두 개념의 구분 및 해석력 필요 - LLM 보안 문제는 최신 AI 기술 반영 사례: 위협 식별 및 대응방안 정리 능력 필요 - 제품계열 방법론 : 도구, 프로세스, 재사용성 확보 전략 등을 서술해야 가점 가능 - 인덱스 문제, 구조적 비교: 클러스터드 vs 논클러스터드의 저장 방식, 성능 차이, 적용 예시를 정확히 기술 - TLS : TLS 1.2의 취약점과 TLS 1.3의 개선점을 구조도나 단계 흐름 기반 작성

문제번호	도메인	문제내용	난이도	해설자의 선택
1	경영/컨설팅	공급망관리(SCM, Supply Chain Management)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 공급망관리의 정의와 배경 나. 공급망관리에서 효과성과 효율성	중	4
2	프로젝트관리	정보시스템 구축 사업의 성공적인 수행을 위해 정보시스템 감리와 P MO(전자정부사업관리위탁)를 활용하여 사업관리를 수행하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오 가. 정보시스템 감리의 법적 근거 나. PMO의 정의와 역할 다. PMO 대상 사업의 범위 라. PMO와 상주감리의 비교	하	
3	인공지능	AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM(Large Language Model)을 도입할 때 고려해야 할 보안 위험을 3가지 이상 쓰고 각 대응 방안을 설명하시오.	중	1
4	소프트웨어공학	소프트웨어 개발방법론 중 하나인 제품계열(Product Line) 방법론에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 개념과 특징 나. 활용 기술과 고려사항	중	
5	데이터베이스	데이터베이스 인덱스(Index)를 설명하고, 클러스터드 인덱스(Clustered Index)와 논클러스터드 인덱스(Non-Clustered Index)를 비교하여 설명하시오.	상	2
6	보안	인터넷 통신에서 보안성 강화를 위해 활용되는 TLS(Transport Layer Security) 1.2에 대한 취약점이 발견되어 TLS 1.3 사용을 권고하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. TLS 프로토콜 구조와 핸드셰이크(Handshake) 과정 나. TLS 1.2 보안 취약점과 TLS 1.3 개선 사항	상	3

2교시 난이도



난이도	난이도 근거
중	- 핵심 개념 기반 문제: 기초 중심의 구성 - SCM 문제: 효과성 vs 효율성 개념 비교 요구 → 성과지표 등 실무 적용력 필요 - 감리·PMO 문제: - 법적 근거 + 역할 + 비교 설명 포함 → 정책 문서 기반 설명 능력 필요 - 인덱스 구조 비교 문제: 클러스터드 vs 논클러스터드 인덱스 차이 명확히 설명해야 함 - TLS 문제: 1.2 취약점 vs 1.3 개선점 비교 중심 → 프로토콜 구조 이해 필요

1. 공급망관리(SCM, Supply Chain Management)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 공급망관리의 정의와 배경
나. 공급망관리에서 효과성과 효율성
2. 정보시스템 구축 사업의 성공적인 수행을 위해 정보시스템 감리와 PMO(전자정부사업관리위탁)를 활용하여 사업관리를 수행하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오
가. 정보시스템 감리의 법적 근거
나. PMO의 정의와 역할
다. PMO 대상 사업의 범위
라. PMO와 상주감리의 비교
3. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM(Large Language Model)을 도입할 때 고려해야 할 보안 위험을 3가지 이상 쓰고 각 대응 방안을 설명하시오.
4. 소프트웨어 개발방법론 중 하나인 제품계열(Product Line) 방법론에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념과 특징
나. 활용 기술과 고려사항
5. 데이터베이스 인덱스(Index)를 설명하고, 클러스터드 인덱스(Clustered Index)와 논클러스터드 인덱스(Non-Clustered Index)를 비교하여 설명하시오.
6. 인터넷 통신에서 보안성 강화를 위해 활용되는 TLS(Transport Layer Security) 1.2에 대한 취약점이 발견되어 TLS 1.3 사용을 권고하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.
가. TLS 프로토콜 구조와 핸드셰이크(Handshake) 과정
나. TLS 1.2 보안 취약점과 TLS 1.3 개선 사항

1. 공급망관리 (SCM, Supply Chain Management)에 대하여 다음을 설명하시오

가. 공급망관리의 정의와 배경

나. 공급망관리에서 효과성과 효율성

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

유통 리드타임 축소, 고객요구충족, 수요예측, 적
기납품, 가격경쟁력 전략 확보, 리스크회복력

출제자

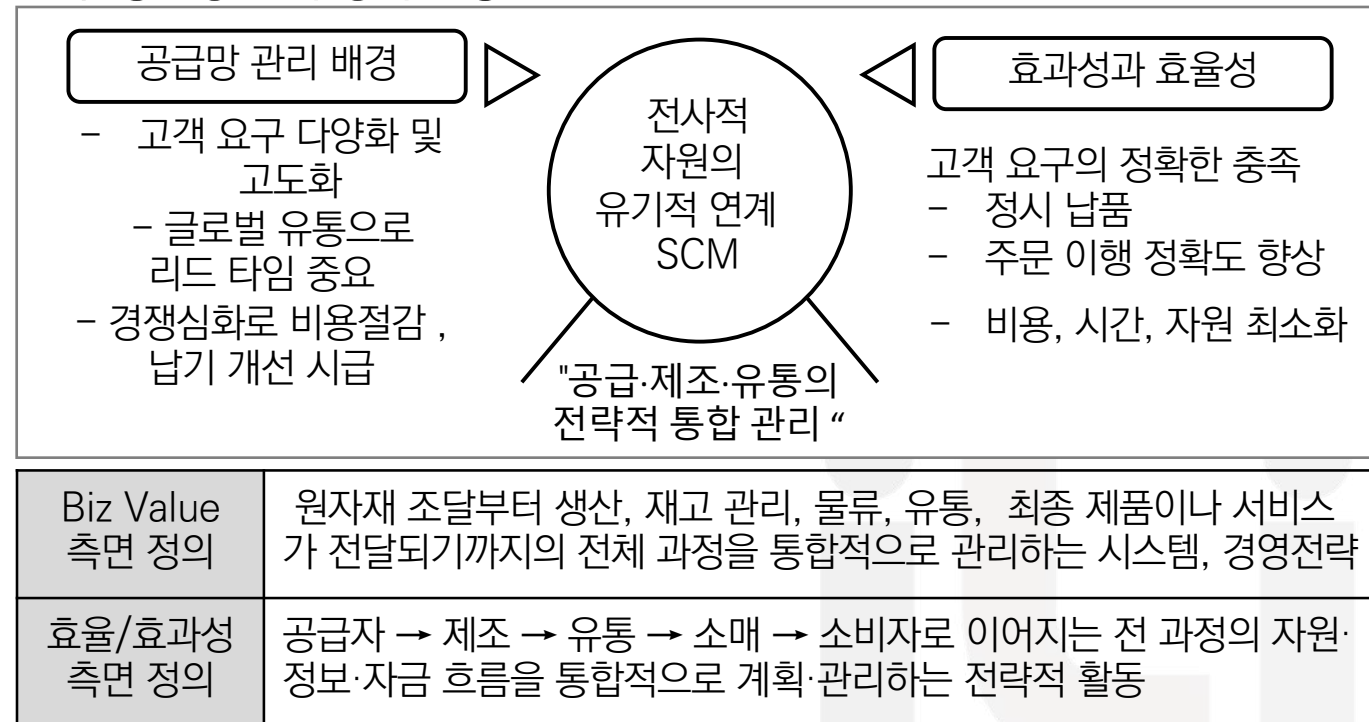
윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 공급·제조·유통의 전략적 통합 관리, 공급망 관리 정의와 배경

가. 공급망 관리 정의 설명



- 공급자에서 최종 소비자에 이르는 제품의 공급 체인을 효율적으로 통합하여 기업 수익증가와 고객서비스 개선 위한 경영 전략 기법

나. 공급망 관리의 배경 설명

고객 요구 다양화 - 소비자 맞춤형 제품, 빠른 납품, 고품질 서비스 등 고객 기대 수준 증대	글로벌유통 리드타임 중요 - 전세계 공급망 상의 시간 요소 관리로 수요대응력 확보 필요
가격 경쟁력 확보 - 수요 예측 정확도 향상, 적정 재고 유지로 비용 최적화	리스크관리,공급망 회복력 - 팬데믹, 자연재해, 전쟁 등 예측 불가능한 리스크 대응 및 복원력 중요

- SCM은 단순히 납기와 비용을 관리하는 것을 넘어,경쟁력, 지속가능성, 리스크 대응, 고객 중심 운영의 복합적인 경영 전략 핵심 요소로 발전

2. 공급망 관리에서의 효과성 상세 설명

구분	핵심내용	설명
효과성 목표	고객 만족도 충족 기업 목표 달성	- 공급망이 기업의 전략적 목표와 고객의 요구를 얼마나 잘 충족시키는지의 의미
특징	고객 요구 달성	- 고객의 요구와 기대에 부합하는 제품과 서비스를 제공하는 능력
	시장 변화 대응	- 시장 변화에 신속하게 대응하고, 고객 중심의 서비스를 실현하는 것
	전략적 목표 달성	- 공급망 전체의 목표 달성에 기여
핵심 지표	납기 준수율	- 약속한 날짜에 제때 배송되는 비율
	주문 정확도	- 잘못된 수량·제품 없이 정확하게 처리된 비율
	고객 만족도	- 고객의 기대 수준에 대한 대응도
	재고 가용성	- 필요한 제품이 적시에 확보되어 있는지 여부
	시장 대응성	- 신제품, 프로모션, 수요 변화에 빠르게 대응 가능한지 여부

- 공급망 관리 효과성은 고객 요구 충족과 목표 달성에 초점, 효과성 추구 시 과도한 자원 투입으로 비효율성 발생 가능, 효율성 확인 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

1. 공급망관리 (SCM, Supply Chain Management)에 대하여 다음을 설명하시오

가. 공급망관리의 정의와 배경

나. 공급망관리에서 효과성과 효율성

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

유통 리드타임 축소, 고객요구충족, 수요예측, 적
기납품, 가격경쟁력 전략 확보, 리스크회복력

출제자

윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 공급망 관리에서의 효율성 설명

구분	핵심내용	설명
정의	적절한 자원 투입 최대의 산출	- 공급망이 최소한의 자원(시간, 인력, 비용 등)으로 운영되는 정도
특징	낭비 최소화	- 공급망 각 단계에서 낭비를 최소화하고, 프로세스 를 자동화하여 운영비용을 절감
	생산성 향상	- 기술 활용(예: IoT, 예측 분석, 경로 최적화 등)로 생산성과 신뢰성 향상
	자동화 프로세스	- 신속한 의사결정과 프로세스 개선을 통해 전체 운 영의 효율을 극대화
핵심 지표	재고 회전율	- 재고가 판매 또는 사용되어 교체된 횟수
	물류비/단위당 비용	- 제품 1개를 유통하는 데 드는 비용
	공정 리드타임	- 생산 또는 운송에 소요되는 실제 시간
	창고 운영비	- 창고 인건비, 공간비용, 유지비용 등
	자동화율	- 수작업이 아닌 시스템 기반 운영 비율

- 효과성은 SCM이 목적에 부합하게 작동하고 있는지 여부를 확인, 효율
성은 SCM이 낭비 없이 운영되고 있는가 를 평가하는 지표이며, 두 요
소는 상호보완적 작용하며, 균형있게 활용해야 함

4. 효과성과 효율성 확보한 공급망 관리 전략 설명

구분	핵심내용	설명
① 린 공급망 전략	낭비 제거 (7대 낭비)	- 제품을 최소한의 자원으로, 필요한 시점에, 필요 한 만큼만 생산하고 유통하는 최적화 전략
		사례 WalMart의 린 공급망 (비용 절감 중점)
② 애자일 공급망 전략	민첩성유연성 빠른 반복	- 수요 변화나 시장 불확실성에 민첩하게 대응하고, 빠르게 공급망 조정, 유연성 중심의 전략
		사례 Amazon 의 민첩한 공급망
③글로벌 공급망 전략	글로벌 소싱	- 비용을 최적화, 더 넓은 시장 진출 위해 여러 국가 공급업체, 생산, 유통등 세계적 운영에 중점
		사례 Apple의 글로벌 공급망 전략
④ 친환경 공급망 전략	지속가능성	- 원자재 조달부터 배송까지 공급망 운영의 환경 발 자국을 최소화, 친환경 지속 가능성을 우선시함
		사례 Unilever 탄소 감축 공급망 전략
⑤ 맞춤형 공급망 전략	수직적 통합 산업 특화	- 특정 산업 군 요구사항 충족하기 위해 유연하고 대응력이 뛰어난 공급망 체계 확보하는 전략
		사례 Tesla의 수직적 통합 공급망 (배터리 제조-차량공급까지 통합)

- 공급망 전략은 비용 절감, 고객 만족도 향상, 경쟁 우위 확보, 위험 관리
등 기업 핵심 역량과 연계
- 팬데믹 이후, 공급망의 복원력(Resilience) 확보는 위기 상황에 대비한
전략적 우선 과제로 부상함

“끝”

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

2. 정보시스템 구축 사업의 성공적인 수행을 위해 정보시스템 감리와 PMO(전자정부사업관리 위탁)를 활용하여 사업관리를 수행하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오

- 가. 정보시스템 감리의 법적 근거
나. PMO의 정의와 역할
다. PMO 대상 사업의 범위
라. PMO와 상주감리의 비교

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	전자정부법57조, 사업 통제/조정/관리/지원, 통합/성과/변경/범위 관리 등, 생명/재산/규모/경험부족
출제자	최멘토 PE(buksamfight@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 총체적 문제점 도출과 개선, 정보시스템 감리의 법적 근거 설명

감리
정의

- 제 3자적 관점에서 정보시스템의 구축 및 운영에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하도록 하는 행위, 제도

전자정부법 제 57조(행정기관등의 정보시스템 감리)

조항	법적 근거 상세 설명
제57조(1항)	- 대통령령 기준 해당 정보시스템은 감리법인을 통해 감리 실시 - 단, 전자정부사업 위탁(PMO)된 경우는 감리 예외
제57조(2항)	- 행정기관 및 사업자는 감리 업무를 지원해야 하며,부당 개입금지
제57조(3항)	- 구축 사업자는 감리 결과를 사업에 반영해야 함
제57조(5항)	- 행안부장관은 감리의 범위·절차·기준 등을 정하여 고시
제57조(7항)	- 감리기관의 업무범위·절차 등은 대통령령으로 정함

- PMO(사업 관리)와 감리(품질 검증)의 정보 교환 및 역할 구분을 명확히 하여 상호보완적 관리체계 구축은 위험최소화 및 품질 확보의 중요 수단

2. PMO의 정의와 역할 및 대상 사업의 범위 설명

나. PMO의 정의와 역할 상세 설명

구분	정의/역할 설명	
PMO 정의	제도 측면	- 공공 소프트웨어(SW) 사업에서 사업의 기획, 관리, 품질보증 등을 전문적으로 수행하는 기관 또는 업체에 프로젝트 관리 업무를 위탁하는 제도
	역할 측면	- 사업 전반의 일정, 품질, 비용 등을 통제하고 조정하는 역할을 기반으로 수행정보시스템 사업의 기획부터 종료까지 전 과정에서 사업을 체계적으로 관리·지원하는 체계

구분	정의/역할 설명	
PMO 역할	기획 단계	통합/성과 관리 - 제안요청서(RFP) 작성 지원 (기술검토, 용량산정) - 사업자 선정 지원 (기술협상, 하도급 적정성 판단)
	집행 단계	통합/범위/일정/원가/품질/위험/성과/조달/ 의사소통/변경/보안 관리 - 계획 대비 이행 실적 점검 - 위험 요소 파악 및 대응 - 기술적 쟁점 검토
	사후관리 단계	통합/변경/성과 관리 - 산출물 품질 검토 - 발주자의 인수시험 및 검사 지원

- 전자정부사업관리 위탁 도입·운영 가이드 2.1 기준 역할 설명

나. PMO 대상 사업의 범위 상세 설명

구분	PMO 대상 사업 범위 상세 설명
위탁대상 사업	- 국민의 생명·재산 및 생활에 큰 영향을 미치는 사업 - 여러 행정기관이 사용하여 행정 효율성에 영향을 주는 사업 - 여러 정보시스템이 연계·통합되거나 규모가 크고 복잡한 사업 - 경험 및 전문성 부족으로 인해 위탁 관리가 필요한 사업
위탁 범위	1. 전자정부사업의 기획, 집행, 사후관리 단계를 모두 위탁 (단, 발주기관의 여건에 따라 기획 또는 사후관리는 제외 가능) 2. 발주시기 및 사업기간 등을 고려하여 둘 이상의 전자정부사업을 하나의 PMO 용역으로 위탁 가능

- PMO는 사전사업관리 및 조정 역할, 현장 중심의 실시간 감시와 피드백 강화 위해 상주 감리 수행 가능
- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

2. 정보시스템 구축 사업의 성공적인 수행을 위해 정보시스템 감리와 PMO(전자정부사업관리 위탁)를 활용하여 사업관리를 수행하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오

- 가. 정보시스템 감리의 법적 근거
나. PMO의 정의와 역할
다. PMO 대상 사업의 범위
라. PMO와 상주감리의 비교

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

전자정부법57조, 사업 통제/조정/관리/지원, 통합/성과/변경/범위 관리 등, 생명/재산/규모/경험부족

출제자

최멘토 PE(buksamfight@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. PMO와 상주감리의 비교

구분	PMO	상주감리
정의	- 발주자입장에서 사업관리 수행	- 감리원이 현장에 상주하는 감리
법적 근거	- 「전자정부법」 제57조: 감리 실시 및 기준 고시 정보시스템 감리기준(행안부 고시)	- 「전자정부법」 제64조: 전자정부 사업의 관리 위탁 가능
사업관리측면	- 사업관리 수행	- 직접 사업관리업무 수행하지 않음
추진배경	- 40억 이상 사업 중소기업이 수행, 위험도 난이도 높은 사업	- 국민의 생명·재산 및 생활에 큰 영향을 미치는 사업 - 여러 행정기관이 사용하여 행정 효율성에 영향을 주는 사업
관점	- 발주자 입장 - 프로젝트 관리, 이슈중재 및 컨설팅	- 제 3 자의 독립적 관점, - 기술적 측면의 감사와 평가
역할	- 일정·예산·인력 등 사업 전반 모니터링 - 과업 명세서 작성 지원 - 리스크 조기 식별 및 대응 성과관리 및 의사결정 지원	- 산출물 및 이행 상황 실시간 점검 - 단계별 기능 수행 검토 및 시정 조치 확인 - 위험요소 발생 시 즉각적 피드백 제공
수행시점	- 프로젝트 계획단계부터 사후관리단계 까지	- 프로젝트 착수단계부터 종료단계까지
결과물	- PMO수행계획서 - PMO검토보고서 - PMO수행결과보고서	- 감리계획서 - 감리수행결과보고서 - 시정조치확인보고서

- PMO는 사업관리의 동력, 상주감리는 품질 확보의 안전망, 상호보완적 파트너로 연계 운영

4. 정보시스템 구축사업 성공을 위한 5단계 로드맵 제언

기획 및 준비	추진 체계 정비	실행 단계	통합 모니터링	종료 및 사후관리
-PMO 사전 투입으로 전략적 계획 수립	- PMO와 감리의 역할 구분 및 협력 구조 수립	- 상주감리 도입으로 실시간 품질 통제	- PMO 기반 성과 모니터링 + 감리 연계	- 종료단계 문서 정리 + 피드백, 지식화

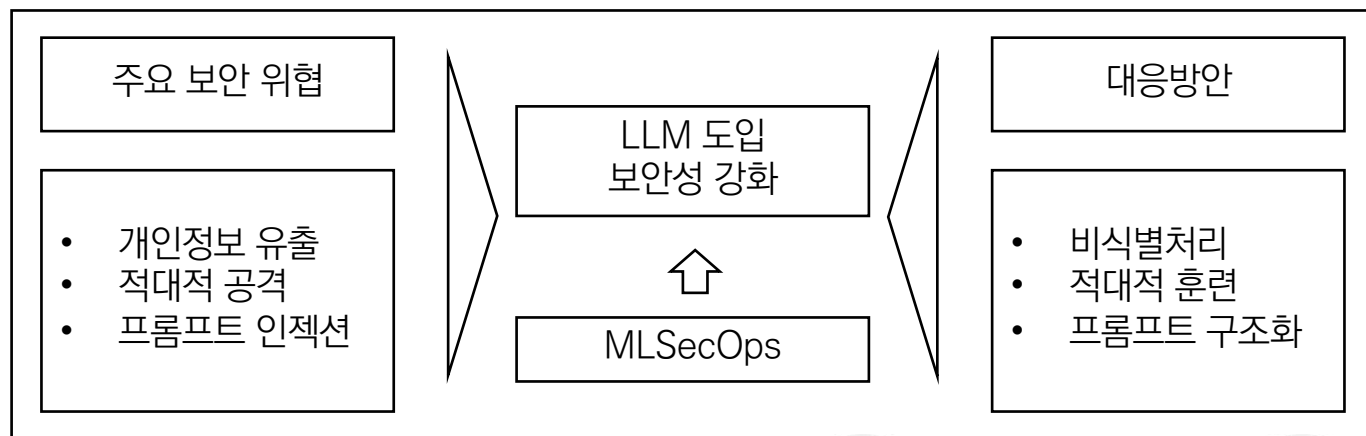
- 기획부터 사후관리까지 전주기 관리체계를 설계할 때 반드시 PMO-감리-상주감리 간 연계 로직을 포함 필요

“끝”

3. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM(Large Language Model)을 도입할 때 고려해야 할 보안 위험을 3가지 이상 쓰고 각 대응 방안을 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	개인정보, 적대적 공격, 프롬프트 인젝션, 비식별, MLSecOps, 프롬프트 구조화, 권한 통제
출제자	김시운PE(eno99c@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM 도입 시의 보안 전략의 개요



- 데이터 수집/관리 측면 및 예측 불가능한 응답이 발생 가능한 LLM 특성 상 소프트웨어 전 생애주기에 걸쳐 보안 전략이 요구됨
- CAT 및 AI 리스크 관리모델 통하여 보안 대응 고도화 필요

2. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM 도입 시 고려해야 할 보안 위험

가. 데이터 관리 및 모델 학습 측면의 보안위험

측면	보안위험	상세 설명
데이터 관리	민감정보 유출	- 개인정보 및 기업의 민감한 정보(예: 의료기록, 내부 정책) 포함 시, 모델 응답 의해 외부 유출
	데이터 재식별	- 익명화 되지 않은 데이터가 재식별 가능성이 있는 형태로 처리될 경우, 개인정보보호법(GDPR 등) 위반
	저장 정책 불명확	- LLM 처리 결과, 사용자 입력의 저장 위치, 기간, 권한 미 설정 시 데이터 노출, 유실, 오남용 위험이 발생
모델 학습	적대적 공격	- 잘못된 예측이나 원치 않는 행동을 하도록 악의적으로 조작된 입력을 가하는 행위에 노출
	학습 모델 오염	- 검증되지 않은 외부 데이터 사용 시 악성 데이터 또는 편향된 데이터로 인해 학습 모델의 훼손 발생

측면	보안위험	상세 설명
모델 학습	비검증 데이터 학습	- 출처, 품질 등이 확인되지 않은 데이터를 검토 없이 LLM 학습에 활용함으로써 발생

나. 출력 무결성 및 시스템 관리 측면의 보안위험

측면	보안위험	상세 설명
출력 무결성	프롬프트 인젝션	- 악의적으로 조작된 입력 (프롬프트)을 주입하여 모델의 의도된 동작을 변경하거나 보안 취약점을 유발
	허위정보 생성	- 실제 존재하지 않는 정보, 잘못된 사실, 왜곡된 설명을 마치 사실인 것처럼 생성하는 현상
	컴플라이언스 위배	- 관련 법률, 규제, 내부 보안정책을 위반함으로써 법적 제재, 평판 손상, 금전적 손실 등을 유발
시스템 관리	API 키 유출	- 인증 및 권한 확인에 사용되는 키 노출로 권한 없는 주체가 LLM 및 백엔드 시스템에 접근
	인증 및 권한 통제 미흡	- 부적절하거나 미검증된 인증 수단으로 접근하거나, 과도하거나 불필요한 권한을 허용하여 발생하는 위험
	자동화 연계 오류	- LLM 출력이 검증 없이 다른 시스템에 자동 전달되어 잘못된 명령 실행, 정보 전달, 업무 처리 오류를 유발하는 보안 위험

- SW 개발의 생명주기 및 LLM 시스템 인프라 고려하여 대응 마련 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

3. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM(Large Language Model)을 도입할 때 고려해야 할 보안 위험을 3가지 이상 쓰고 각 대응 방안을 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	개인정보, 적대적 공격, 프롬프트 인젝션, 비식별, MLSecOps, 프롬프트 구조화, 권한 통제
출제자	김시운PE(eno99c@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. AI 기반 소프트웨어 개발에서 LLM 도입 시 고려 보안 위험의 대응방안

가. 데이터 관리 및 모델 학습 측면의 대응방안

측면	대응방안	상세 설명
데이터 관리	비식별화 및 가명처리	- 개인정보보호법 제28조 근거 및 프라이버시 보호 모델을 활용하여 데이터 재식별 방지 처리
	합성데이터 사용	- 실제와 유사한 통계적 속성을 가지는 가상의 데이터를 생성하여 민감정보 보호
	데이터 등급 분류 (N2SF)	- 데이터의 등급을 기밀/민감/공개로 구분하여 등급별 차등화된 데이터 관리체계를 적용
모델 학습	적대적 훈련	- 모델이 적대적 예제(공격 데이터)를 학습하도록 하여 보안성을 높이는 기법
	공급망 보안	- SBOM 적용하여 LLM 개발과정의 산출물에 대한 보안 관리 및 추적 가능성을 확보
	모델 무결성 검증	- LLM 모델의 학습 결과 및 추론에 대한 무결성을 지속 검증하여 모델 학습의 안정성 확보

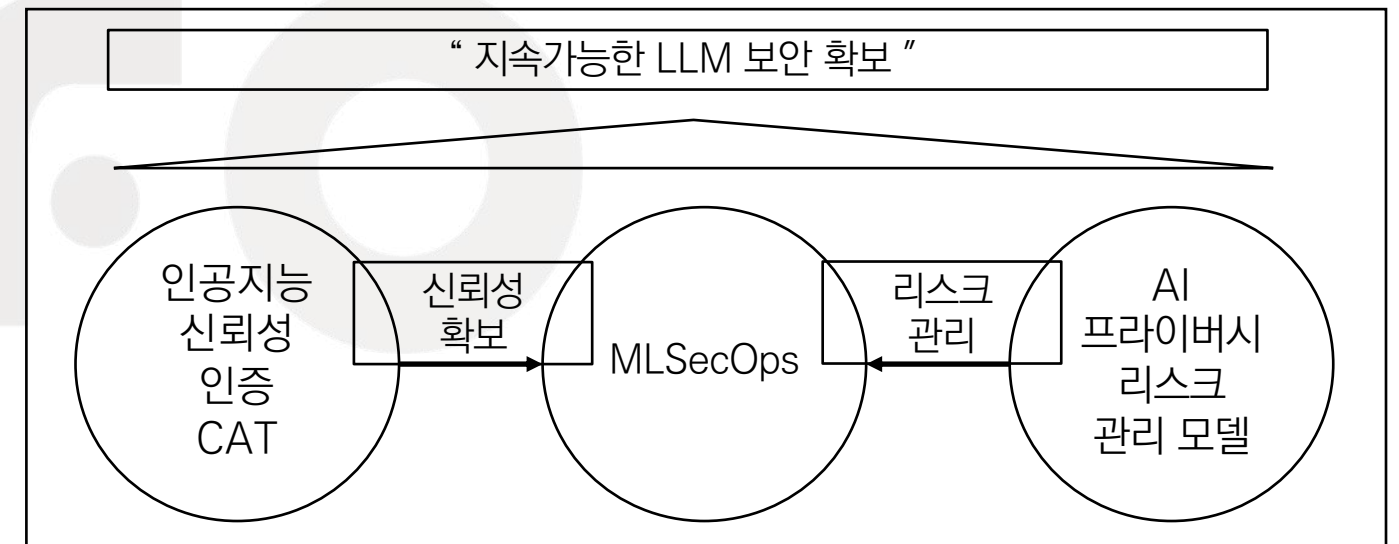
나. 출력 무결성 및 시스템 관리 측면의 대응방안

측면	대응방안	상세 설명
출력 무결성	필터링 시스템	- 입력과 출력에서 발생할 수 있는 보안 위험을 예방 또는 완화하기 위한 핵심 통제 수단
	프롬프트 구조화	- 프롬프트 설계 표준화를 통하여 간접/직접적인 프롬프트 인젝션을 방지하기 위한 수단
	HITL 도입	- Human-in-the-Loop 통하여 주요 응답에 대해 관리자 확인 절차 도입
시스템 관리	인증 및 접근 통제	- 주체의 신원을 확인하고, 그 주체에게 허용된 범위 내에서 서만 자원 접근을 허용하는 보안 메커니즘

측면	대응방안	상세 설명
시스템 관리	MLSecOps	- MLOps와 securit를 통합하여 LLM 도입 SW 개발 전 과정에 대한 보안 효율화 제고 및 자동화 수행
	감사 및 모니터링	- CTEM, SIEM 도입 및 SW 구조 및 설계에 대한 지속 감사를 통해 시스템 관리성 확보

- 국내 기업도 서비스의 변화에 적응하고 향후에 주도적인 글로벌 기업이 되기 위해 오픈소스에 체계적인 도입이 필요

4. 지속 가능한 LLM 보안 강화 방안



- 생애주기 보안 관리 외, 인증 제도 적극 활용하여 보안 지속성 확보 요구 “끝”

관리-2교시

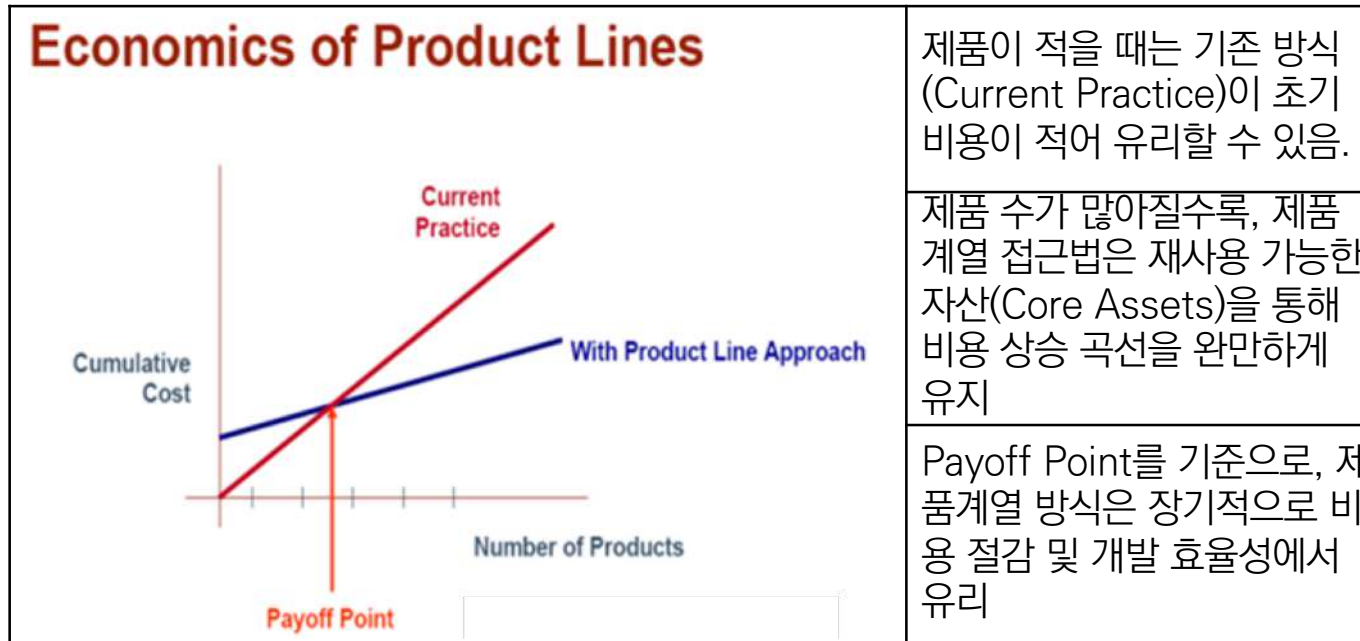
문제

난이도
상/중/하

4. 소프트웨어 개발방법론 중 하나인 제품계열(Product Line) 방법론에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념과 특징
나. 활용 기술과 고려사항

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	Payoff Point, 재사용, 핵심 자산(Core Asset), 공통성과 변동성, 자동화, 품질 일관성
출제자	최다정PE(whitcdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 필요성



- 다양한 요구사항의 유사 제품을 반복 개발하면서 비용 증가와 비효율성이 심화, 재사용 기반의 체계적 개발 방식으로 제품계열 방법론이 필요

2. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 개념과 특징

가. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 개념

관점 분류	핵심요소	개념 설명
전략적 관점의 개념	재사용 기반 제품 전략	- 유사한 기능을 갖는 소프트웨어 제품들을 체계적으로 재사용 가능한 핵심 자산(Core Assets)을 중심으로 개발함으로써, 개발 생산성 향상과 유지보수 비용 절감을 동시에 달성하는 전략적 소프트웨어 개발 방법론
기술적 관점의 개념	공통성과 변동성 관리 기반 아키텍처	- 공통성(Commonality)과 변동성(Variability)을 명시적으로 정의하고 관리하여, 다양한 제품 요구사항을 유연하게 수용할 수 있는 아키텍처 기반의 소프트웨어 개발 방식

- 중복 개발 비용과 유지보수 복잡성이 증가하게 되었고, 이를 해결하기 위해 공통 기능은 재사용하고 차별화 요소만 유연하게 조정

나. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 특징

특징	설명	기대 효과
공통성과 변동성 관리	제품 간 공통 기능과 제품별 차이를 명확히 정의하고 설계	다품종 대응, 맞춤형 제품 제공 용이
핵심 자산 재사용	아키텍처, 코드, 테스트케이스 등 핵심 개발 자산을 공유 및 재사용	개발 비용 절감, 품질 안정성 향상
사전 계획 기반 개발	제품군 전체를 고려한 장기 전략 수립과 계획적 자산 설계	초기 투자 후 제품 증가에 따른 규모의 경제 실현
자동화 도구 활용	제품 생성 자동화, 구성 관리 도구 등을 통해 반복 작업 최소화	생산성 향상, 오류 감소
품질 일관성 확보	동일 자산 기반 제품군 구성으로 테스트, 검증 절차를 일관되게 적용 가능	유지보수 용이, 고객 신뢰도 향상
변화 대응 유연성	새로운 요구사항이나 시장 변화에도 유연한 자산 조정 및 파생 제품 대응	빠른 제품 출시, 경쟁력 확보
공통성과 변동성 관리	제품 간 공통 기능과 제품별 차이를 명확히 정의하고 설계	다품종 대응, 맞춤형 제품 제공 용이
핵심 자산 재사용	아키텍처, 코드, 테스트케이스 등 핵심 개발 자산을 공유 및 재사용	개발 비용 절감, 품질 안정성 향상

- 이와 같은 특징으로 제품계열 방법론이 단순한 기술 기법을 넘어, 전사적 소프트웨어 전략으로 확장 가능

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

4. 소프트웨어 개발방법론 중 하나인 제품계열(Product Line) 방법론에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 개념과 특징
나. 활용 기술과 고려사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Payoff Point, 재사용, 핵심 자산(Core Asset), 공통성과 변동성, 자동화, 품질 일관성

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

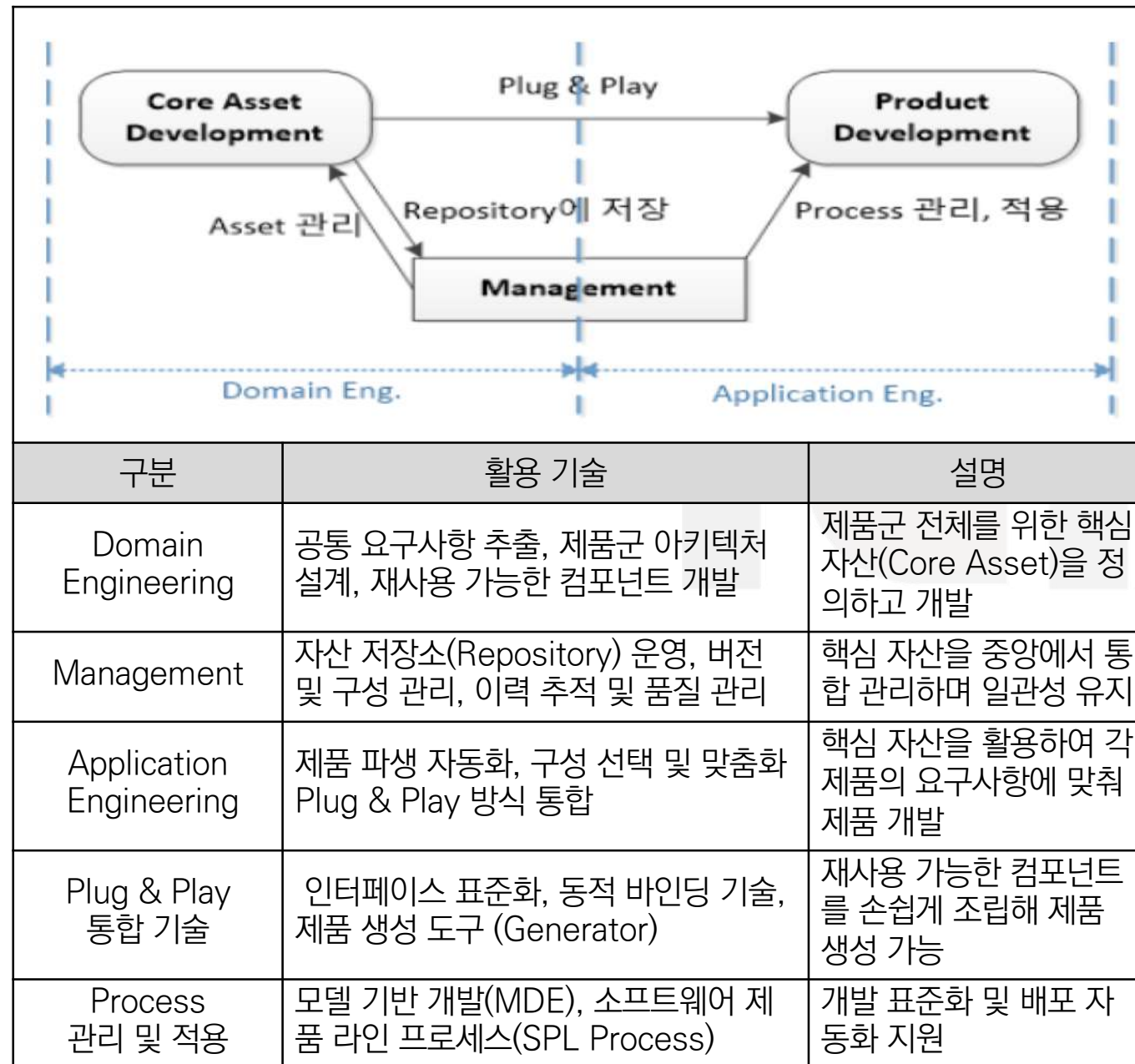
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 활용 기술과 고려사항

가. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 활용 기술



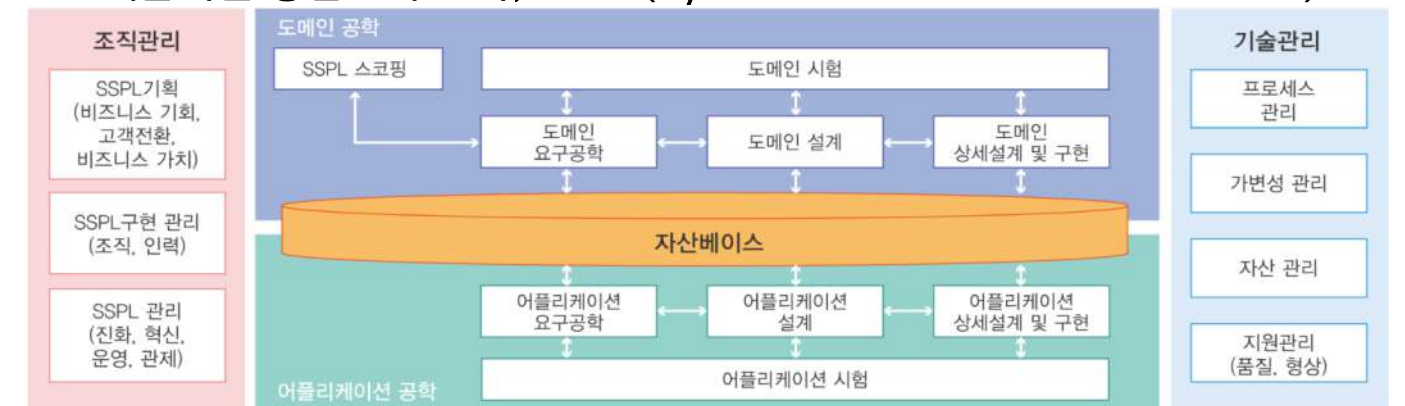
- 단편적인 도입이 아닌, 전 제품군에 걸친 통합적 품질 확보와 생산성 향상을 가능

나. 소프트웨어 제품계열(Product Line) 방법론의 고려사항

고려사항	설명	필요 조치
공통성과 변동성 분석	제품군 간 공통 기능과 차별 요소를 식별하여 구조적으로 분리해야 함	도메인 분석 정밀도 확보, 요구사항 분류 기준 수립
핵심 자산의 품질 관리	재사용 대상 자산은 높은 품질, 유연성, 확장성이 확보되어야 함	자동 테스트 도입, 리팩토링, 구성관리 체계화
조직 및 프로세스 정비	도메인/제품 개발 부서 간 협업 구조와 명확한 역할 분담 필요	전담 조직 구성, 역할 문서화, 커뮤니케이션 체계 구축
도구 및 플랫폼 선택	자동화 도구, 빌드 시스템, 저장소 등 기술 인프라의 호환성과 성숙도 고려	제품계열 지원 툴 선정, DevOps 연계성 검토
초기 투자 및 ROI 분석	제품계열 도입에는 초기 비용이 크므로 장기적인 수익성과 효과 분석 필요	Payoff Point 예측, 지속 가능한 운영 계획 수립

- 공통 자산의 체계적 관리와 제품 파생 자동화를 통해 품질과 생산성을 동시에 확보해 복잡한 소프트웨어 생태계에 매우 적합한 개발 접근법

4. 제품계열 방법론의 진화, SSPL(System & Software Product Line)



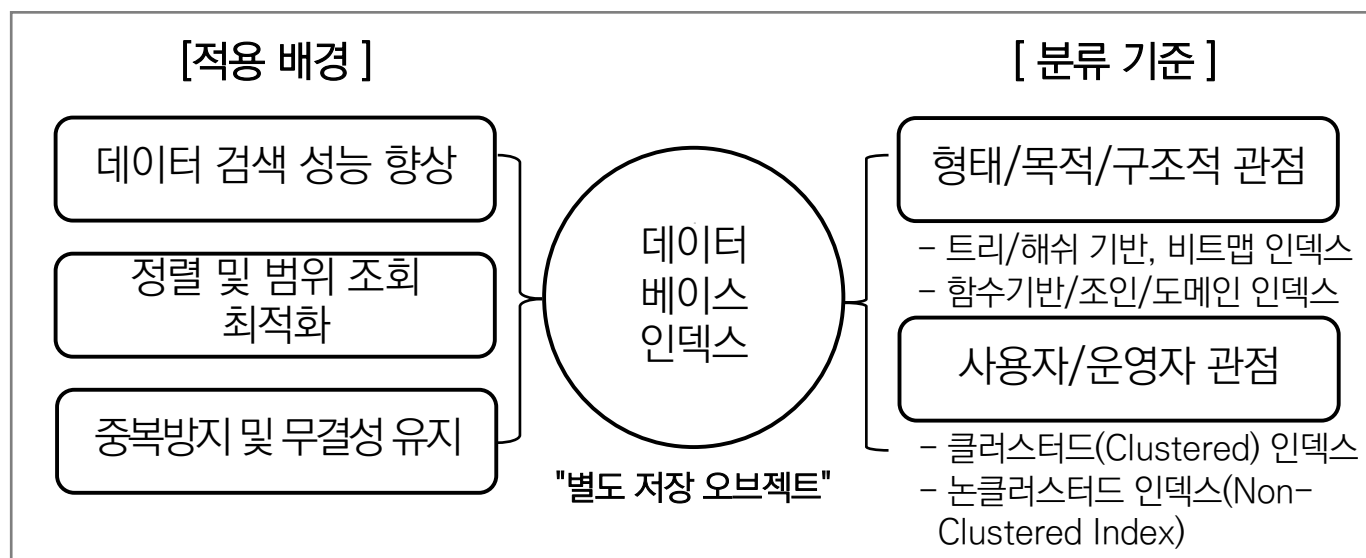
- SSPL은 재사용 기반을 넘어 지능화·자동화된 제품 생성 체계로 확장

“끝”

5. 데이터베이스 인덱스(Index)를 설명하고, 클러스터드 인덱스(Clustered Index)와 논클러스터드 인덱스(Non-Clustered Index)를 비교하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	데이터 검색 최적화, 데이터 물리적 위치 변경, ROW ID, 인덱스 페이지, 데이터 페이지
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 데이터 검색/활용 최적화, 데이터베이스 인덱스의 필요성



- 인덱스는 데이터베이스에서 테이블의 검색 성능을 향상시키기 위한 자료 구조로 대용량 데이터 조회 시 Full Scan의 속도 저하를 예방 가능

2. SQL측면 성능향상 기법, 데이터베이스 인덱스 설명

가. 데이터베이스 인덱스 개념, 특징, 선정절차 설명

개념	- 테이블의 존재하는 데이터 검색 속도를 빠르게 하기 위한 목적으로 테이블의 저장된 로우(ROW)를 식별 가능하도록 구조화된 형태의 테이블과 별도의 체계로 저장한 데이터베이스 오브젝트
특징	- 검색 속도 향상, 추가 저장공간 필요, DML 성능 영향, 자동/수동 생성 가능, B-Tree → B+Tree 방식
선정 절차	- 액세스 유형 분석 → 분포도 분석 → 액세스 경로 분석 → 클러스터링 검토 → 컬럼 조합/순서 결정 → 준비(테스트) → 수정사항 반영 → 일괄 적용

- 인덱스 선택 시 테이블 크기, 카디널리티, 기본키/외래키 등을 고려해야 하며, 설계/구조적 관점 및 실운영 관점에 따라 유형을 분류하여 적용

나. 데이터베이스 인덱스 유형 설명

분류 기준	인덱스 종류	설명
형태	트리 기반 인덱스 (Tree-based Index)	- 대부분의 RDBMS에서 사용하는 B-Tree, B+Tree 구조
	해시 기반 인덱스 (Hash-based Index)	- 해시 테이블을 사용하여 빠른 검색 수행 - =, IN, != 등 동등 비교 연산에만 적합
	비트맵 인덱스 (Bitmap Index)	- 컬럼 값을 비트맵으로 변환하여 저장 - 카디널리티 낮은 컬럼에 적합 (예: 성별, 상태 값)
목적	함수 기반 인덱스 (Function-based Index)	- 함수나 표현식 결과를 인덱스로 생성
	조인 인덱스 (Join Index)	- 조인 성능 향상을 위해 생성
	도메인 인덱스 (Domain Index)	- 사용자 정의 인덱스(텍스트,공간,범주형 특화)
구조	정적 인덱스 (Static Index)	- 데이터 변경 시에도 인덱스 구조가 고정
	동적 인덱스 (Dynamic Index)	- 데이터 삽입/삭제에 따라 구조가 자동 변경
사용자/운영자 관점	클러스터드 인덱스 (Clustered Index)	- 데이터의 실제 순서가 인덱스 순서와 동일하거나 유사하게 저장
	논클러스터드 인덱스 (Non-Clustered Index)	- 데이터의 물리적 순서와 인덱스 순서가 다름
	밀집 인덱스 (Dense Index)	- 모든 레코드에 대해 인덱스 엔트리 존재
	희소 인덱스 (Sparse Index)	- 일부 레코드만 인덱싱, 공간 효율 높음
	고유 인덱스 (Unique Index)	- 인덱스 컬럼에 대해 중복값 허용 안 함
	비고유 인덱스 (Non-Unique Index)	- 중복 허용, 보조 인덱스로 활용

- 이외에 단일컬럼, 복합, 함수 기반 인덱스가 있으며 테이블의 물리적 순서 변경여부로 클러스터와 논클러스터드로 구분함
- 뒷 페이지에 계속 -

5. 데이터베이스 인덱스(Index)를 설명하고, 클러스터드 인덱스(Clustered Index)와 논클러스터드 인덱스(Non-Clustered Index)를 비교하여 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	데이터 검색 최적화, 데이터 물리적 위치 변경, ROW ID, 인덱스 페이지, 데이터 페이지
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 클러스터드 인덱스와 논클러스터드 인덱스 비교 설명

가. 구조 측면의 클러스터드 인덱스와 논클러스터드 인덱스 비교

클러스터드 인덱스	논클러스터드 인덱스
“테이블 전체가 정렬된 인덱스가 되는 방식” 인덱스 페이지 루트 페이지 → 리프 페이지 = 데이터 페이지 1000 1001 1002 1 Javascript 5 TypeScript 9 C++ 2 HTML/CSS 6 Java 10 PHP 3 SQL 7 Bash/Shell 4 Python 8 C# - 테이블의 실제 데이터가 인덱스에 포함되어 있으며, 데이터가 인덱스 순서대로 물리적으로 정렬되어 저장되는 인덱스	“물리적 테이블 정렬없이 별도의 인덱스 페이지 생성/관리” 인덱스 페이지 루트 페이지 → 리프 페이지 인덱스로 구성된 행들은 정렬이 없다 데이터 페이지 1000 1001 1002 6 Java 4 Python 10 PHP 1 Javascript 2 HTML/CSS 8 C# 5 TypeScript 3 SQL 7 Bash/Shell 실제 데이터는 정렬되지 않았다 리프 페이지에서 한번 더 데이터 페이지로 이동해야 데이터에 접근할 수 있다 - 인덱스는 별도로 저장되고, 실제 데이터는 물리적으로 분리된 위치에 있으며 인덱스에는 해당 데이터의 참조 주소만 포함된 인덱스

- 클러스터드 인덱스는 실제 데이터와 무리(cluster)를 지어 인덱싱 되며, 논클러스터드 인덱스는 정렬된 별도의 인덱스 페이지를 생성하고 관리

나. 운영 측면의 클러스터드 인덱스와 논클러스터드 인덱스 비교

구분	클러스터드 인덱스	논클러스터드 인덱스
특징	- 지정된 열에 대해 내용 자체가 정렬되어 영어사전과 유사함(영어와 단어가 사전순으로 정렬되고, 영어 단어의 뜻도 함께 존재함)	- 한 테이블에 여러 개 생성 가능하며 클러스터드 처럼 자동 정렬되지 않음(일반 책 뒷장의 '찾아보기'와 유사함)

구분	클러스터드 인덱스	논클러스터드 인덱스
정렬 방식	- 인덱스 키 값의 순서에 따라 정렬되어 있으며, 데이터 삽입, 삭제 시 데이터가 재정렬 필요	- 키 값만 정렬되어 있고, 실제 데이터는 정렬되지 않음. 물리적으로 행을 재배열 하지 않음
검색 속도	- 실제 데이터가 순서대로 저장되어 있어 원하는 데이터를 빠르게 찾을 수 있음	- 인덱스 검색 후 실제 데이터 위치를 확인해 클러스터드 인덱스에 비해 속도가 느림
생성 갯수	- 한 개의 릴레이션에 하나의 인덱스만 생성할 수 있음	- 한 개의 릴레이션에 여러 개 가능
인덱스 레벨	- 인덱스 레벨 작음	- 인덱스 레벨이 큼
데이터 접근	- 인덱스를 통해 바로 데이터에 접근	- 인덱스 → 데이터 주소 → 데이터
리프 페이지	- 실제 데이터 페이지와 동일	- 실제 데이터 주소를 가짐
검색 성능	- 범위 검색(ORDER BY, BETWEEN 등)에 매우 유리	- 특정 키 검색(=, IN)에 유리하나, 범위 검색은 느릴 수 있음
조회성	- 적은 양이나 많은 양이나 유리 - 범위 검색에 유용함	- 비교적 적은 양의 데이터 - 포인트 검색에 유용
사용 사례	- 기본키(PK)나 자주 정렬/검색되는 주요 컬럼	- 자주 조회되지만 정렬은 필요 없는 보조 컬럼 (예: 이름, 이메일 등)

- 실 사용에서는 하나에 테이블에 클러스터드 인덱스와 논클러스터드 인덱스가 혼합되어 있는 경우가 많으며, 이런 경우에는 논클러스터드 인덱스를 먼저 거치고, 클러스터드 인덱스를 거쳐 데이터를 찾음

“끝”

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

6. 인터넷 통신에서 보안성 강화를 위해 활용되는 TLS(Transport Layer Security) 1.2에 대한 취약점이 발견되어 TLS 1.3 사용을 권고하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

- 가. TLS 프로토콜 구조와 핸드셰이크(Handshake) 과정
나. TLS 1.2 보안 취약점과 TLS 1.3 개선 사항

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	전송계층, handshake, change cipher spec, alert, 완전협상, 단축협상, 중간자 공격
출제자	황서연PE (sjice80@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 전송계층 암호화 통신기술, TLS의 개요

가. TLS(Transport Layer Security)의 개념

- 웹 서버와 브라우저 간의 안전한 통신을 위해 서버인증, 클라이언트 인증, 기밀성 보장하는 기술

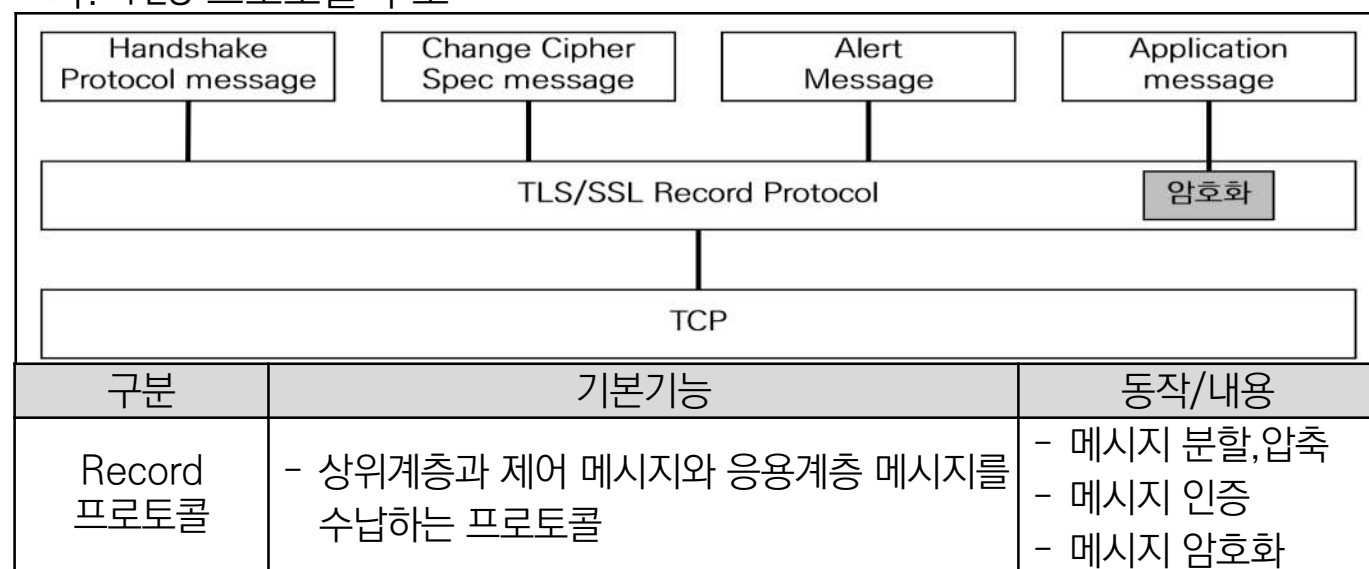
나. TLS의 주요기능

주요기능	내용
상호인증	- 공개키 인증서를 통해 Server, Client 상호 인증 제공
메시지 인증	- HMAC 기반의 메시지 무결성 제공
키 교환	- 암호화용 세션 키 생성을 위한 키 교환 방식 제공 - RSA, Diffie-Hellman 기반의 알고리즘 활용
종단간 통신	- 암호화용 세션키를 이용하여 종단까지 안전한 암호통신 방법 제공

- TLS는 네트워크상의 메시지 전송을 암호화하여 안전한 전송을 지원함

2. TLS 프로토콜 구조 및 핸드셰이크 과정 설명

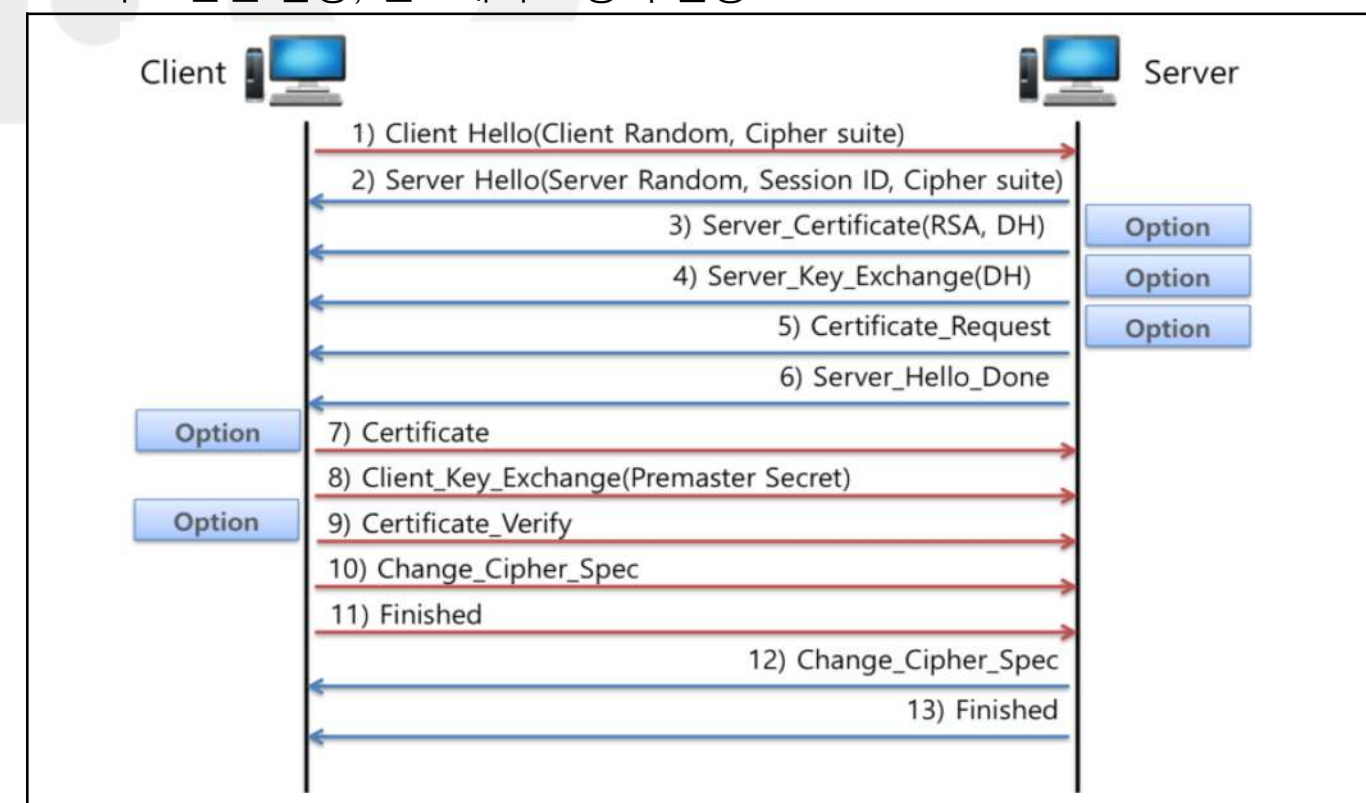
가. TLS 프로토콜 구조



구분	기본기능	동작/내용
Handshake	- 서버와 클라이언트 간의 상호 인증	- 키 교환방식 협상 - 암호방식 협상 - HMAC 방식 협상 - 압축방식 협상
Change Cipher Spec	- 협상된 압축, 암호화 방식 이후부터 적용됨을 상대방에게 알릴 때 사용	- Type
Alert Message	- Handshake 과정에서, 상대방이 제시한 방식을 지원할 수 없을 시 오류 정보 상대방 알림	- Alert Level, - alert description
Application Message	- Handshake 프로토콜에 의한 협상 완료 시, 보호되어 전송됨	- Application Protocol

- SSL v3기반으로 정식 표준화된 버전, TLS1.3 버전 정식 승인

나. 완전 협상, 핸드셰이크 방식 설명



- 완전 협상 이후 추가적인 TLS Handshake에서는 단계 축소 진행

관리-2교시

문제

난이도
상/중/하

6. 인터넷 통신에서 보안성 강화를 위해 활용되는 TLS(Transport Layer Security) 1.2에 대한 취약점이 발견되어 TLS 1.3 사용을 권고하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. TLS 프로토콜 구조와 핸드셰이크(Handshake) 과정
나. TLS 1.2 보안 취약점과 TLS 1.3 개선 사항

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

전송계층, handshake, change cipher spec, alert, 완전협상, 단축협상, 중간자 공격

출제자

황서연PE (sjice80@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. TLS1.2의 보안 취약점 및 TLS1.3의 개선사항 설명

가. TLS1.2의 보안 취약점

취약점 명칭	설명
취약한 암호 알고리즘 사용	RC4, MD5, SHA-1, RSA Key Exchange 등 취약한 알고리즘을 지원함
중간자 공격 (다운그레이드 공격 가능)	중간자 공격자가 TLS 버전을 1.0/1.1로 강제로 낮춤
Forward Secrecy 미지원	RSA 키 교환 시 세션 키가 장기 키로 암호화됨 → 장기 키 유출 시 복호화 가능
CBC 패딩 오라클 공격	CBC 모드 암호화 시 패딩 오류를 통한 정보 유출 가능
핸드셰이크 구조 복잡성	다단계 구조로 인해 구현상의 취약점 또는 중간자 조작 가능성 존재
암호 스위트 협상 취약성	서버가 클라이언트가 지원하는 취약한 암호 스위트 선택 가능
세션 재개 취약성	Session ID 또는 Ticket 방식이 세션 하이재킹에 취약

- SSL/TLS는 중간자 공격(Main-in-the-middle attack)에 취약

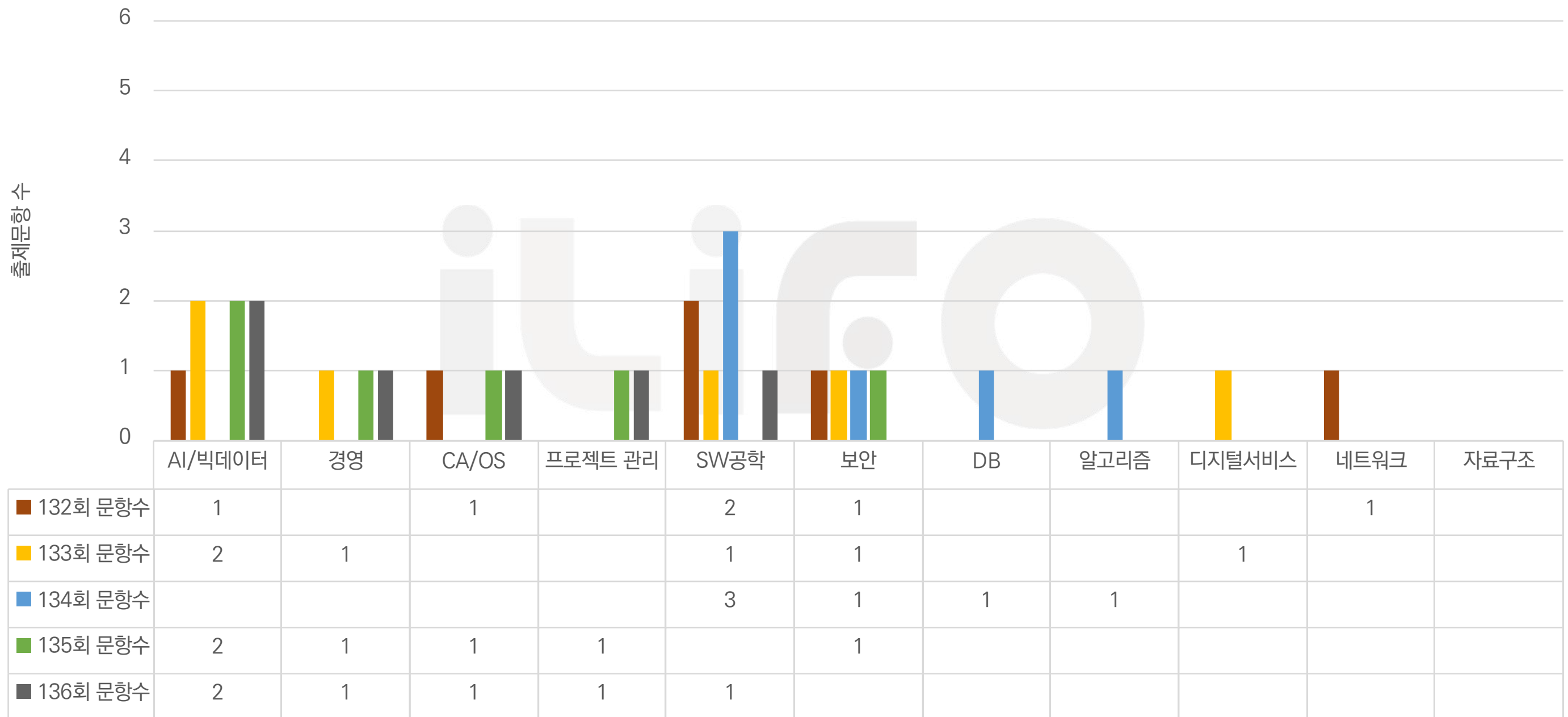
나. TLS 1.3 개선사항

구분	TLS 1.3 개선 사항	설명
보안성 강화	취약 알고리즘 완전 제거	RC4, RSA key exchange, MD5 등 사용 불가
	downgrade sentinel로 강등 방지	Supported Versions 필드 + downgrade sentinel로 강등 방지
	ECDHE 강제 적용	모든 세션에서 Perfect Forward Secrecy 보장
프라이버시 강화	구조 단순화 및 민감 정보 암호화 강화	여러 핸드셰이크 메시지로 구현 오류 가능성 증가, 정보 노출 리스크 존재

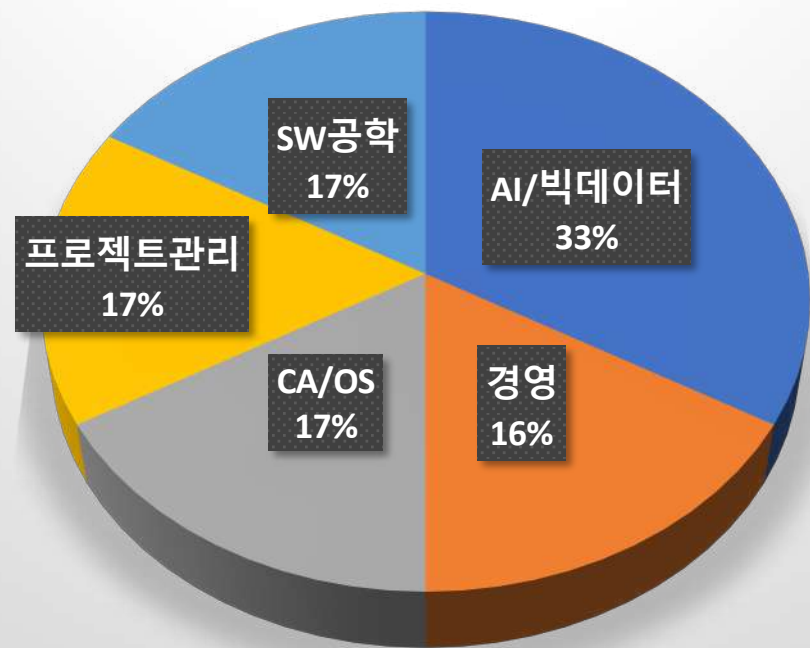
구분	TLS 1.3 개선 사항	설명
프라이버시 강화	PSK (Pre-Shared Key) 기반 보안 강화	세션 ID/세션 티켓 재사용 시 키 유출 및 세션 하이재킹 위험
	고정된 강력한 암호 스위트 세트만 사용 가능	클라이언트가 지원하는 취약 암호 스위트 서버가 선택할 수 있음
성능 강화	세션을 재개할 경우 0-RTT로 동작하는 모드 지원	handshake 과정에서 2-RTT(Round Trip Time)을 거쳐야 했으나, TLS 1.3에서는 1-RTT로 개선

- TLS1.3은 이전 버전부터 유지되어 온 구조적인 취약점을 없애기 위해 새로 설계 되었으며, 보다 강화된 보안성과 프라이버시, 기능 제공
“끝”

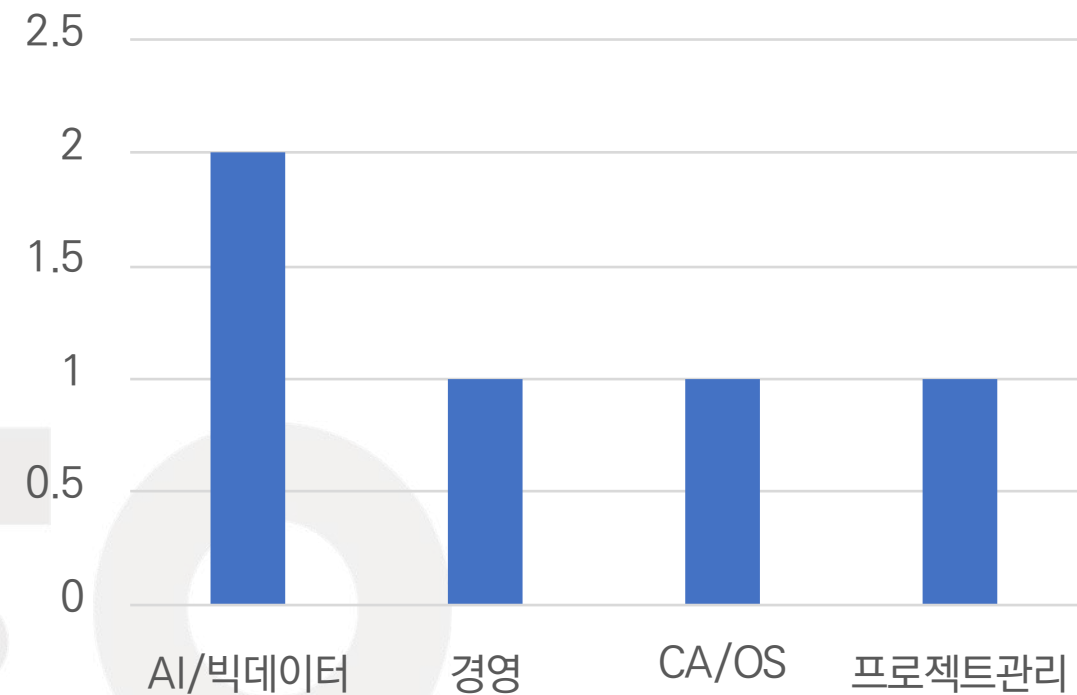
132회 ~ 136회 3교시 도메인 별 출제 빈도수



136회 3교시 출제 비율



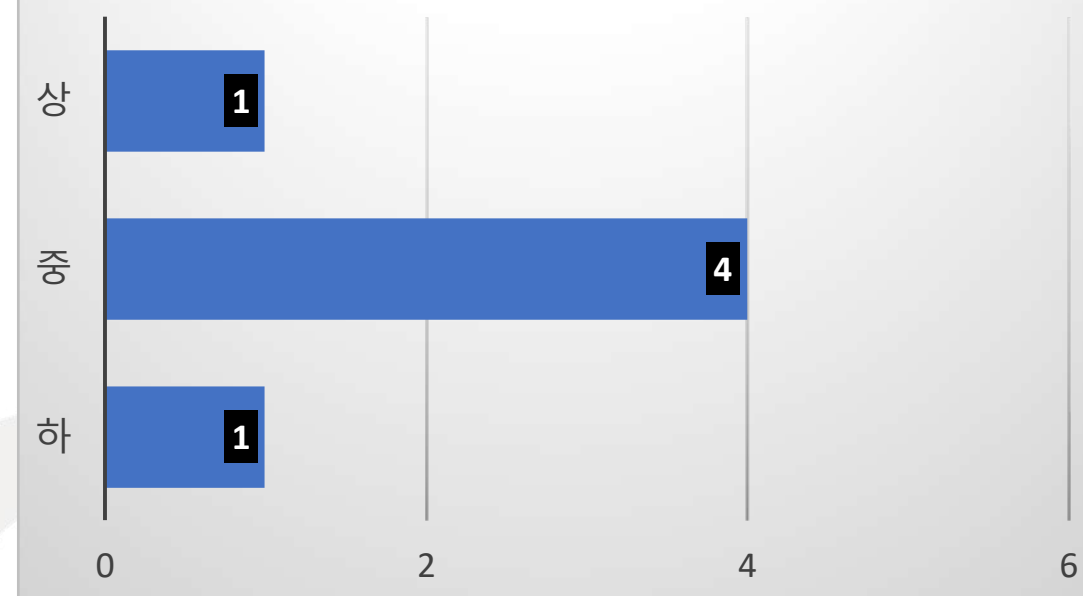
3교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	• 문제 간 도메인 분산 균형 유지 : 프로젝트관리, 경영/컨설팅, 소프트웨어공학, 빅데이터, CA/OS • 기초 개념 + 실무 적용 요구 : 단순 정의를 넘어서 원리 이해 + 사례 적용 능력 요구 (예: 품질보증 프로세스 설명, AX 전략 수립 등) • 핵심 이론 기반 출제 : Tuckman 모델, 인스펙션, 혼동행렬, 메모리 누수 등 표준 이론 또는 공식 개념 기반 문제 다수 • 최근 이슈 반영 문제 포함 : 디지털 전환(AX), 인공지능 활용 등 현업 트렌드를 반영한 문제
특이 사항	• 아웃라이어, 메모리 누수 등 개념적 명확성이 중요한 문제 포함 → 정의·구분·유형을 체계적으로 구성해야 가점 가능 • AX, 팀 갈등, 품질보증 등은 실무 적용 관점 강조 → 단순 나열정보다 현장 적용 가능성 중심 서술이 유리

번호	도메인	문제	난이도	해설자의 선택
1	프로젝트관리	IT프로젝트 수행 시 PM은 프로젝트 내.외부의 다양한 갈등을 관리하고 해소하여야 한다. PM의 입장에서 다음을 설명하시오. 가. 갈등과 프로젝트 성과의 관계 나. 갈등의 요인과 해결 전략 다. 터크만(Tuckman)의 팀 발달 5단계 모델	중	1
2	경영/컨설팅	최근 인공지능(AI)을 활용한 기업의 디지털 전환(AI Transformation)이 다양한 산업 분야에서 빠르게 진행되고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 기업에서 AX가 중요한 이유 나. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차와 고려사항 다. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인 3가지 이상과 각 대응방안	중	
3	소프트웨어공학	소프트웨어 품질보증과 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 소프트웨어 품질의 의미 나. 소프트웨어 품질보증의 목적과 기능 다. 인스펙션(Inspection)과 인스펙션 프로세스(Inspection Process)	하	2
4	빅데이터	데이터 분석 시 아웃라이어(Outlier)에 대하여 다음을 설명하시오 가. 아웃라이어의 개념 나. 아웃라이어와 노이즈(Noise)의 차이점 다. 아웃라이어의 3가지 유형인 전역, 맥락, 군집	중	3
5	빅데이터	혼동행렬(Confusion Matrix) 결과를 참고하여 다음을 계산하고 설명하시오 결과: True Positive(TP)=100, False Positive(FP)=5, False Negative(FN)=7, True Negative(TN)=9 (단, 계산 결과는 %로 표시하고 소수점은 버린다.) 가. 혼동행렬을 사용한 모델의 성능 평가 원리 나. 정확도, 정밀도, 재현율 계산 결과와 해석 다. F1-score 계산 결과와 해석	중	4
6	CA/OS	6. 메모리 관리 기법 중 동적 메모리 할당과 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 동적 메모리 할당의 필요성 나. 메모리 누수(Memory Leak)로 인한 문제 다. 프로그래밍 언어(Java, Python 등)에서 지원하는 메모리 누수 해결방안	상	

3교시 난이도



난이도	주요 내용
중	- AI 기반 디지털 전환(AI) 전략 수립 - 최신 이슈이긴 하나, 디지털 전환의 필요성, 전략 절차, 장애요인 대응이라는 전형적 구조를 갖고 있어 기존 사례 기반으로 정리 가능함. - 아웃라이어 - 정의와 분류 중심의 개념 문제이며, 전역/맥락/군집의 유형은 명확하게 구분 가능. - 혼동행렬 기반 성능지표 계산 - 계산이 포함되어 있지만, 공식은 정형화되어 있고 숫자도 단순함. - 동적 메모리 + 메모리 누수 대응방안 - 비교적 기술적인 내용이지만, 언어별 메모리 관리 구조를 알고 있다면 대응 가능. 자바와 파이썬의 GC 개념, 누수 원인과 예방책은 정형화된 답안 구성이 가능함.

1. IT프로젝트 수행 시 PM은 프로젝트 내.외부의 다양한 갈등을 관리하고 해소하여야 한다. PM의 입장에서 다음을 설명하시오.
가. 갈등과 프로젝트 성과의 관계
나. 갈등의 요인과 해결 전략
다. 터크만(Tuckman)의 팀 발달 5단계 모델
2. 최근 인공지능(AI)을 활용한 기업의 디지털 전환(AI Transformation)이 다양한 산업 분야에서 빠르게 진행되고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.
가. 기업에서 AI가 중요한 이유
나. 기업에서 AI를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차와 고려사항
다. 기업이 AI를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인 3가지 이상과 각 대응방안
3. 소프트웨어 품질보증과 관련하여 다음을 설명하시오.
가. 소프트웨어 품질의 의미
나. 소프트웨어 품질보증의 목적과 기능
다. 인스펙션(Inspection)과 인스펙션 프로세스(Inspection Process)
4. 데이터 분석 시 아웃라이어(Outlier)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 아웃라이어의 개념
나. 아웃라이어와 노이즈(Noise)의 차이점
다. 아웃라이어의 3가지 유형인 전역, 맥락, 군집
5. 혼동행렬(Confusion Matrix) 결과를 참고하여 다음을 계산하고 설명하시오
결과: True Positive(TP)=100, False Positive(FP)=5, False Negative(FN)=7, True Negative(TN)=9
(단, 계산 결과는 %로 표시하고 소수점은 버린다.)
가. 혼동행렬을 사용한 모델의 성능 평가 원리
나. 정확도, 정밀도, 재현율 계산 결과와 해석
다. F1-score 계산 결과와 해석
6. 메모리 관리 기법 중 동적 메모리 할당과 관련하여 다음을 설명하시오.
가. 동적 메모리 할당의 필요성
나. 메모리 누수(Memory Leak)로 인한 문제
다. 프로그래밍 언어(Java, Python 등)에서 지원하는 메모리 누수 해결방안

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

1. 프로젝트 수행 시 PM은 프로젝트 내,외부의 다양한 갈등을 관리하고 해소하여야 한다. PM의 입장에서 다음을 설명하시오.

가. 갈등과 프로젝트 성과의 관계

나. 갈등의 요인과 해결 전략

다. 터크만(Tuckman)의 팀 발달 5단계 모델

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

철수/회피, 양보/수용, 타협, 강요, 문제해결, 형
성, 스토밍, 표준화, 수행, 해산, 전략적 촉진자

출제자

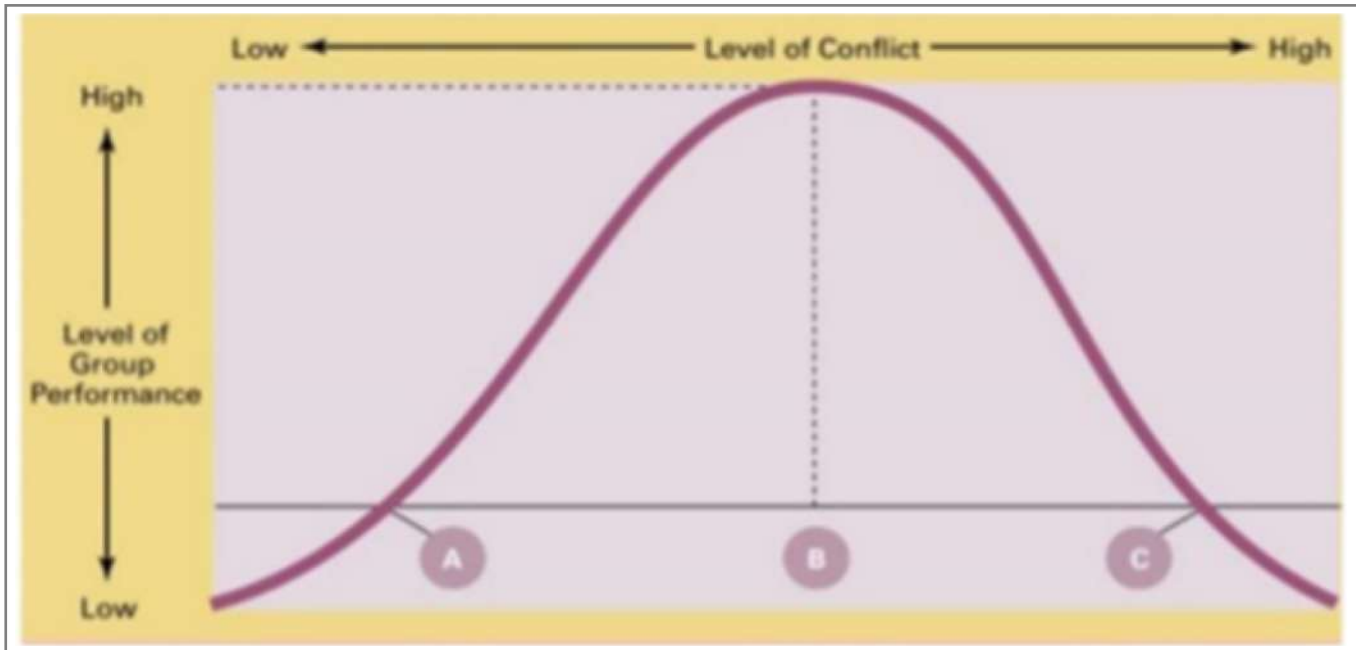
최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 프로젝트 관리에서 갈등과 프로젝트 성과와의 관계

가. 갈등과 프로젝트 성과와의 관계 도식화



- 갈등이 없는 경우보다 적절한 갈등이 존재하는 경우에 성과가 극대화됨

나. 갈등과 프로젝트 성과와의 관계 상세 설명

구분	A	B	C
갈등 수준	낮음	최적	높음
갈등 유형	역기능	순기능	역기능
특성	적응력 둔화 확일성 무사인일 포기, 침체	변화 지향 창조적, 다양성 도전적 적극적 목표 수행	혼란, 분열 투쟁, 비협조 불안, 위협 목적의식 결여
성과 수준	낮음	높음	낮음

- 갈등이 부정적인 것만은 아니며, 상황에 따라 조직의 성과에 긍정적인 영향을 주기 때문에 적절한 갈등 수준의 관리가 중요함

2. 갈등의 요인과 해결 전략

가. 갈등의 요인

갈등의 요인	설명	예시
일정/자원/원가	제한된 자원과 예산, 촉박한 일정 등으로 발생하는 제약 요인	인력 부족으로 일정 지연
우선순위	프로젝트 간 중요도 및 우선순위 충돌	특정 부서의 자원 배정
기술적 옵션	기술 선택 및 해결 방안 견해 차이	A vs B 솔루션 적용 논쟁
관리 절차	조직 내 규정, 승인 절차 등의 방식 차이로 인한 갈등	문서 승인 프로세스에 대한 이견
대인관계	개인 간 성격, 커뮤니케이션 스타일의 차이로 인한 갈등	팀원 간 책임 회피 및 감정적 마찰

- 나 또는 우리의 의견이 관철할 것인지 의견 수용할지 5가지 전략존재

나. 갈등의 요인에 대한 해결전략

해결전략	특징	적용상황
Withdrawal (철수/회피)	낮은 주장, 낮은 협력	- 이슈가 사소한 경우. 추가적인 정보가 필요한 경우 - 자기의 의견이 관철될 가능성이 매우 낮은 경우
Smoothing (양보/수용)	낮은 주장, 높은 협력	- 신용을 얻고자 하는 경우. 조화와 안정이 매우 중요한 경우. 이슈가 갈등 상대방에게 보다 중요한 사안
Compromising (타협)	중간 주장, 중간 협력	- 비슷한 피해를 가진 집단들끼리 갈등이 있는 경우 - 양측이 어느 정도 만족할 수 있는 합의점을 도출
Forcing (강요)	높은 주장, 낮은 협력	- 인기 없는 정책이지만 꼭 필요한 정책을 집행할 때 - 긴급한 사안을 결정해야 하는 경우
Problem Solving (문제해결/대면)	높은 주장, 높은 협력	- 매우 중요한 통합된 의견을 도출하고자 하는 경우- 공감대를 형성해 지속적인 관계유지가 필요한 경우

- Problem Solving은 시간이 오래 걸리지만 가장 효과적이고 근본적인 갈등해결 방법

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

1. 프로젝트 수행 시 PM은 프로젝트 내,외부의 다양한 갈등을 관리하고 해소하여야 한다. PM의 입장에서 다음을 설명하시오.

가. 갈등과 프로젝트 성과의 관계

나. 갈등의 요인과 해결 전략

다. 터크만(Tuckman)의 팀 발달 5단계 모델

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

철수/회피, 양보/수용, 타협, 강요, 문제해결, 형성, 스토밍, 표준화, 수행, 해산, 전략적 촉진자

출제자

최다정PE(whitcdj@hotmail.com)

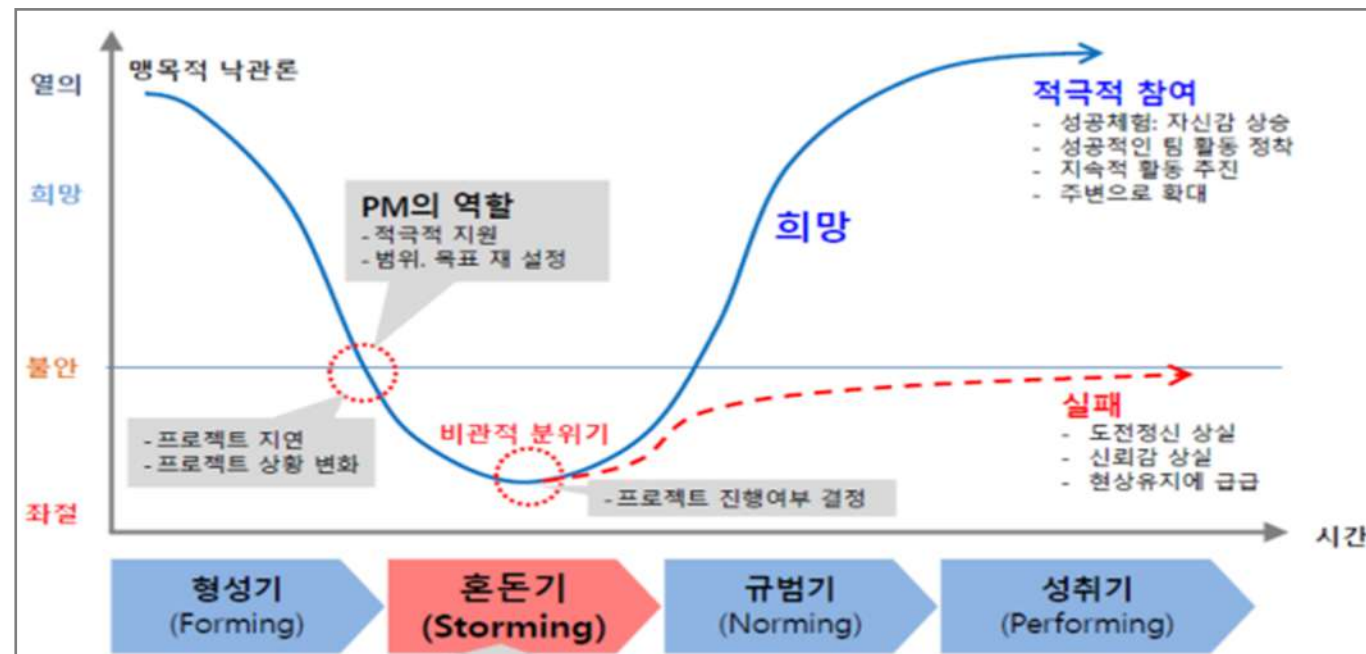
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 터크만(Tuckman)의 팀 발달 5단계 모델

가. 터크만의 팀 발달 5단계 모델 도식화



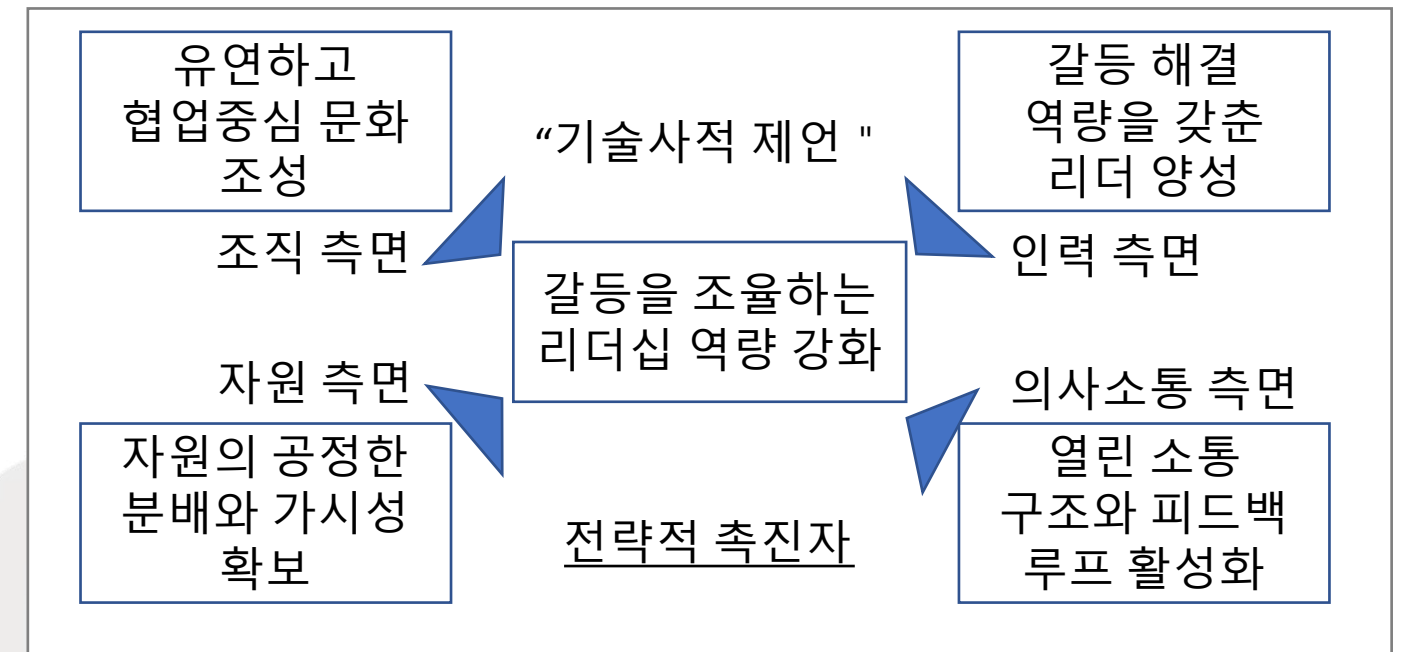
- 팀 개발을 설명하기 위해 사용되는 모델로 미국 심리학자 브루스 웨인 터크만이 제시한 팀 개발 5단계

나. 터크만의 팀 발달 5단계 모델 상세 설명

팀 발달 5단계	리더십	주요 특징 및 활동
형성 (Forming)	지시형	팀 방향성 정립, 목표 설정, 초기 관계 형성
스토밍 (Storming)	지도형	역할 및 책임 명확화, 갈등 표출, 계획 수립
표준화 (Norming)	참여형	협력 증진, 업무 몰입, 팀 규범 정착
수행 (Performing)	위임형	자율적 운영, 성과 중심 수행 및 평가
해산 (Adjourning)	일반형	과업 종료, 구성원 해체, 성찰 및 이별 준비

- 조직이 성장하고 도전에 대응하고 문제 해결책을 찾으며 작업계획을 세우고 결과를 전달하기 위해 5가지 단계를 표현한 그룹개발 모델

4. 갈등을 관리할 기술사적 제언



- PM은 실무 현장에서 갈등을 전략적으로 관리함으로써, 지속 가능한 프로젝트 운영 기반을 다각적인 관점에서 마련해야 함.

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

2. 최근 인공지능(AI)을 활용한 기업의 디지털 전환(AX, AI Transformation)이 다양한 산업 분야에서 빠르게 진행되고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 기업에서 AX가 중요한 이유

나. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차와 고려사항

다. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인 3가지 이상과 각 대응방안

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	업무자동화, 디지털 전환, 지속 가능성, 프로세스 통합, 지능 기반 조직, 거버넌스, 리스크 대응
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 대외 환경 분석 관점에서의 기업에서 AX가 중요한 이유

관점	대외 환경	AX(AI)의 중요 이유 요약
Political	디지털플랫폼정부 추진, 공공·민간 디지털 인프라 고도화 정책	디지털화 가속 속, 업무 효율성과 활용성 제고 필요
Economic	최저임금 인상, 주 52시간제 정착, 청년고용 촉진 정책	생산성 향상 을 위한 사용자 친화적 환경 필수
Social	MZ세대 중심 조직문화 변화 대응, 고용 다양성 정책 확대	세대·배경 다양성 대응 위한 유연한 업무 환경 제공
Technological	정부 주도 디지털 전환 지원 (예: 스마트공장 등)	기술 도입 성공은 사용자 경험과 수용성 확보 에 달림
Environmental	탄소중립 정책, 원격·스마트워크 장려 정책 (예: K-스마트워크 센터 운영)	원격·스마트워크 확산으로 접근성·협업 환경 개선 필요
Legal	산업안전보건법 개정, 직장 내 괴롭힘 방지법 강화	직원 보호·스트레스 완화 위한 사용자 중심 설계 필요

- 정부의 실제 정책 방향과 제도 변화를 반영해 단순한 UI/UX를 넘어서 정책 대응, 업무 적응력, 조직 생산성의 중심축

2. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차와 고려사항

가. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차

전략적 추진 절차	주요 활동	목적 및 기대 효과
1. 추진 방향 정의 및 목표 설정	경영진 공감대 형성, 전략 목표 설정	AX 추진의 방향성 확보 및 조직 내 공감대 구축
2. 현황 진단 및 문제점 분석	사용자 인터뷰, 업무 환경/툴 진단, 페르소나 도출	현행 문제 파악 및 사용자 중심 과제 도출

3. 전략 수립 및 우선순위 도출	과제 도출, 사용자 여정 분석, 우선순위 설정	실행력 있는 개선 과제 로드맵 수립
4. 개선안 설계 및 PoC	UI/UX 개선, 자동화 도입, 시범 운영	실효성 검증 및 사용자 피드백 확보
5. 전사 확대 및 정착	조직 확산, 사용자 교육, 변화 관리 실행	AX 개선 효과 전사 반영 및 내부 정착
6. 지속적 모니터링 및 고도화	KPI 측정, 주기적 피드백 수렴 및 반영	장기적 유지·보수 및 사용자 만족도 향상

- AX 추진은 단순한 기술 도입을 넘어서, 명확한 절차와 사용자 중심의 고려사항이 유기적으로 연계되어야 성공적인 전환이 가능

나. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 고려사항

구분	고려사항	설명
목표 지향	중·장기 비전 설정	단기 성과보다 장기적인 비즈니스 혁신과 지속 가능성에 초점
기술-비즈니스 연계	상호 이해 기반의 추진	기술 조직에 비즈니스 이해 시간 제공, 일방적 요구 지양
사용자 참여	현업과의 긴밀한 협력	기존 프로세스 무시보단 실무자의 목소리 반영한 개선 접근
실효성 중심	현장 기반 검증 우선	실무 적용 후 개선점을 도출하고 점진적으로 전환 추진
정착 전략	반복적이고 체계적인 교육	초기 교육만으로는 부족, 회귀 방지를 위한 지속 교육 필수
도입 목적 명확화	비효율적 업무 개선	기술 도입의 본질은 업무 간소화 및 효율 극대화에 있음

- 고려사항을 충분히 반영하지 않으면, AX 추진 과정에서 다양한 장애 요인이 발생 가능

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

2. 최근 인공지능(AI)을 활용한 기업의 디지털 전환(AX, AI Transformation)이 다양한 산업 분야에서 빠르게 진행되고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 기업에서 AX가 중요한 이유

나. 기업에서 AX를 성공적으로 추진하기 위한 전략적 추진 절차와 고려사항

다. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인 3가지 이상과 각 대응방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

업무자동화, 디지털 전환, 지속 가능성, 프로세스 통합, 지능 기반 조직, 거버넌스, 리스크 대응

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

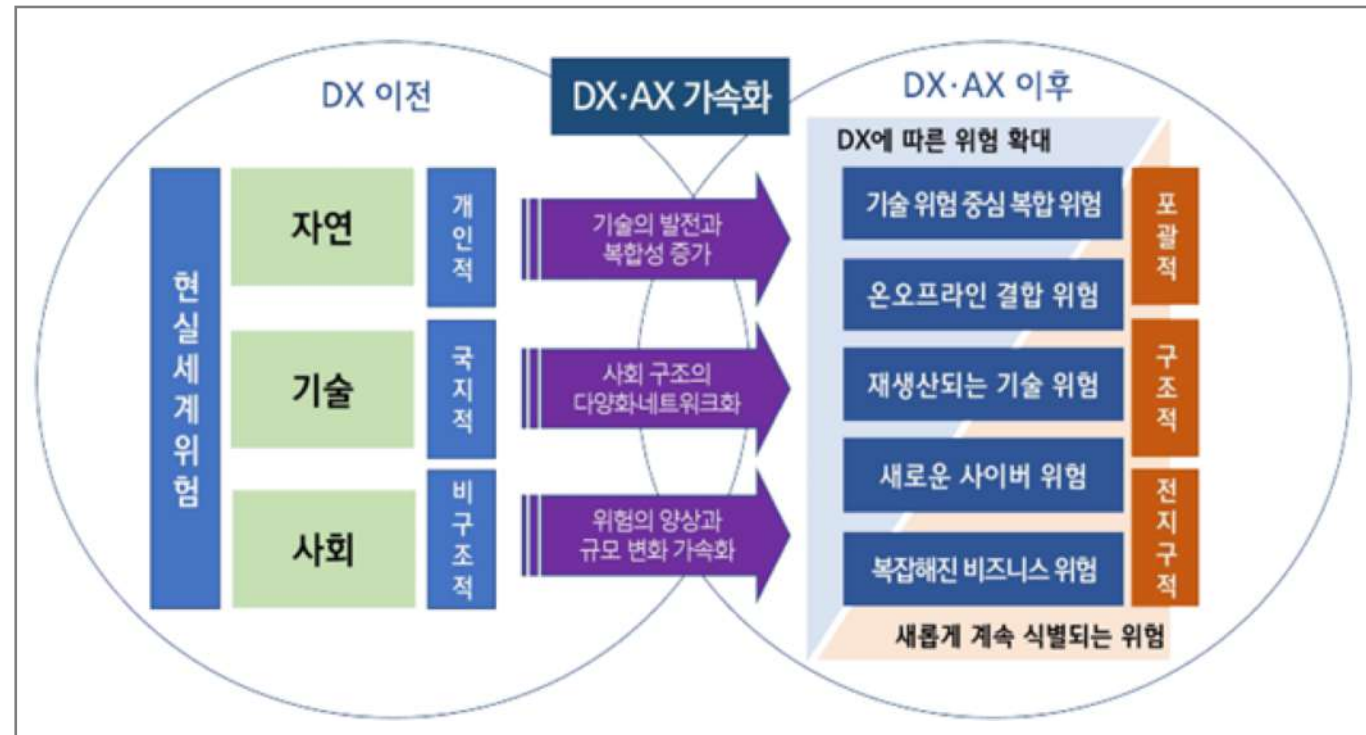
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인 3가지 이상과 각 대응방안

가. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인과 대응방안



- AX 추진 후 다양한 위험과 장애 요인 발생하기에 적극적 대응 필요

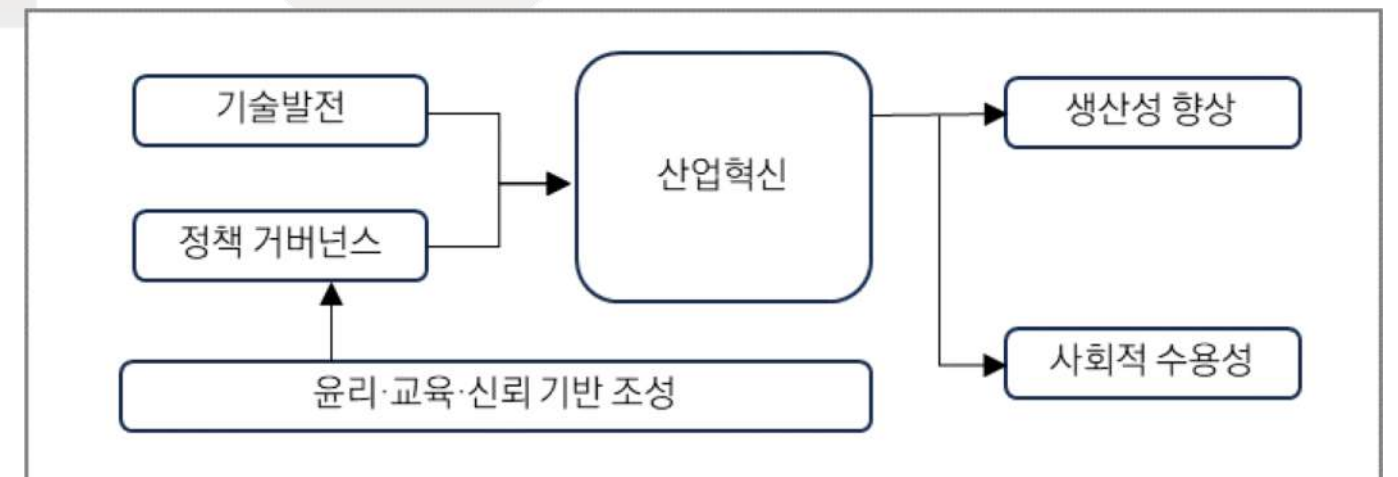
나. 기업이 AX를 추진할 때 발생 가능한 장애 요인과 대응방안

구분	장애 요인	대응 방안
기술적	기술 복잡도 증가 및 통합 부담	모듈형 시스템 설계 및 표준 아키텍처 정립
프로세스	온·오프라인 연계 혼선	업무 프로세스 통합 설계 및 데이터 정합성 확보
운영	반복적 기술 리스크 및 레거시 충돌	선제적 기술 정비 및 장애 재발 방지 체계 구축

구분	장애 요인	대응 방안
보안	사이버 위협 확산 및 대응 한계	제로 트러스트 기반 보안 프레임워크 적용
비즈니스	시스템 간 의존성 확대에 따른 전파 위험	리스크 사전 차단 설계 및 시스템 가시성 확보
조직 구조	변화에 따른 리스크 구조 전이	유연한 조직 거버넌스 및 협업 구조 강화
전략	예측 불가능한 신규 리스크 지속 출현	상시 리스크 탐지 및 민첩한 대응체계 구축

- AX는 단순한 디지털화와 프로세스 중심의 디지털 전환을 넘어, 조직 전체를 지능 기반으로 혁신하는 고도화된 변화 단계에 해당

4. AX 지속 가능성 확보를 위한 접근 구조



- AX의 지속 가능성은 기술 발전뿐 아니라 정책적 거버넌스와 사회적 신뢰 기반이 함께 구축될 때 비로소 산업 혁신과 사회적 수용성으로 이어질 수 있음

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

3. 소프트웨어 품질보증과 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 소프트웨어 품질의 의미

나. 소프트웨어 품질보증의 목적과 기능

다. 인스펙션(Inspection)과 인스펙션 프로세스(Inspection Process)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

요구사항, 인스펙션, 감사(Audit), 계획, 사전교육, 준비, 인스펙션 회의, 수정, 후속조치

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 사용자의 요구사항 만족, 소프트웨어 품질의 의미

사전적 정의	- 주어진 요구사항을 만족시킬 수 있는 소프트웨어의 기능 및 특성 (IEEE) - 명시적이거나 묵시적인 필요를 만족시키는 능력과 관련된 소프트웨어 제품의 특성 및 특징의 전체(ISO/IEC 25010)	
수학적 정의	$\text{품질}(Q) = \frac{\text{요구사항의 충족도}(P)}{\text{요구사항의 기대치}(E)} \quad (Q: \text{Quality}, P: \text{Performance}, E: \text{Expectation})$	
좋은 품질	사용자 관점	- 원하는 기능을 제공하여 유용하고 쉽게 쓸 수 있고 신뢰성 높고 필요에 따라 계속 발전하는 소프트웨어
	개발자 관점	- 좋은 설계 구조를 가지며 쉽게 유지 보수할 수 있고 테스트가 용이하고 환경에 맞도록 변경 가능한 소프트웨어
품질의 구분	Big Q	- 고객의 만족 (Total Quality Management)
	Small Q	- 결함 없는 소프트웨어의 요구 명세에 부합되는 소프트웨어

- 소프트웨어의 품질은 제품 또는 서비스가 사용 목적과 부합되는지 결정하기 위한 평가의 대상이 되는 고유의 성질로 이를 객관적을 검증하기 위한 제3자 입장의 품질보증(Quality Assurance) 수행이 중요

2. 소프트웨어 품질보증(QA, Quality Assurance)의 목적과 기능 설명

가. 소프트웨어 품질보증의 목적

정의	- 설정된 요구사항과 SW 제품과의 일치성 확인 작업(모든 산출물들을 사용하는데 필요한 적절한 확증을 준비하는 체계적인 행위)
목적	① 사용자 요구사항 최대 만족을 통한 생산성 향상 ② 개발과정에서 품질 문제점 조기 발견 및 조치 ③ 납기준수, 제품의 견고성 확보 ④ 비용 노력 절감, 생산성 향상, 재사용성 증가

- 품질보증을 통해 모든 산출물을 사용하는 데 필요한 적절한 확증을 준 하하는 체계적인 행위가 가능하며 요구사항과의 일치성 검증 가능

나. 소프트웨어 품질보증의 기능

주요 기능	핵심 역할	설명
프로세스 표준화 및 개선	품질 기준 수립, 프로세스 최적화	- 조직 또는 프로젝트에 맞는 표준 프로세스(개발/테스트/리뷰)를 정의하고 지속적으로 개선
품질 계획 수립 및 적용	품질 목표 설정, 품질 기준 반영	- 프로젝트 초기에 품질목표 및 관리방안을 수립하고, 전 단계에 이를 반영하여 실행
산출물 품질관리	문서 검토, 형상 통제	- 요구사항서, 설계서, 테스트 시나리오 등 주요 산출물의 정확성·일관성·완전성 확보
인스펙션 및 리뷰 활동	사전 결함 예방	- 코드, 문서 등에 대한 형식적 리뷰(Inspection)를 수행하여 오류를 조기에 제거
형상 관리 지원	변경 추적, 버전 관리	- 산출물 변경 이력 및 상태를 추적하고, 정확한 버전으로 개발과 테스트 수행을 보장
테스트 지원 및 품질 측정	결함 추적, 품질 메트릭 수집	- 테스트 결과 기반으로 결함 분포, 커버리지, 결함 밀도 등의 품질 지표를 수집 및 분석
프로세스 준수 감사(Audit)	절차 점검, 개선 권고	- 개발 조직이 정의된 품질 프로세스를 정확히 따르고 있는지 정기적으로 점검하고 피드백 제공
리스크 식별 및 예방 활동	품질 저해 요소 사전 제거	- 일정, 품질, 인력, 요구사항 변화 등에 따른 품질 리스크를 조기에 식별하고 완화 조치 수행

- 소프트웨어 품질보증 기능 중, 인스펙션은 결함을 조기 발견하여 재작업을 줄이는 가장 효과적인 방법으로 사전에 오류를 예방하고 품질 리스크를 최소화 할 수 있음
- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

3. 소프트웨어 품질보증과 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 소프트웨어 품질의 의미

나. 소프트웨어 품질보증의 목적과 기능

다. 인스펙션(Inspection)과 인스펙션 프로세스(Inspection Process)

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

요구사항, 인스펙션, 감사(Audit), 계획, 사전교육, 준비, 인스펙션 회의, 수정, 후속조치

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

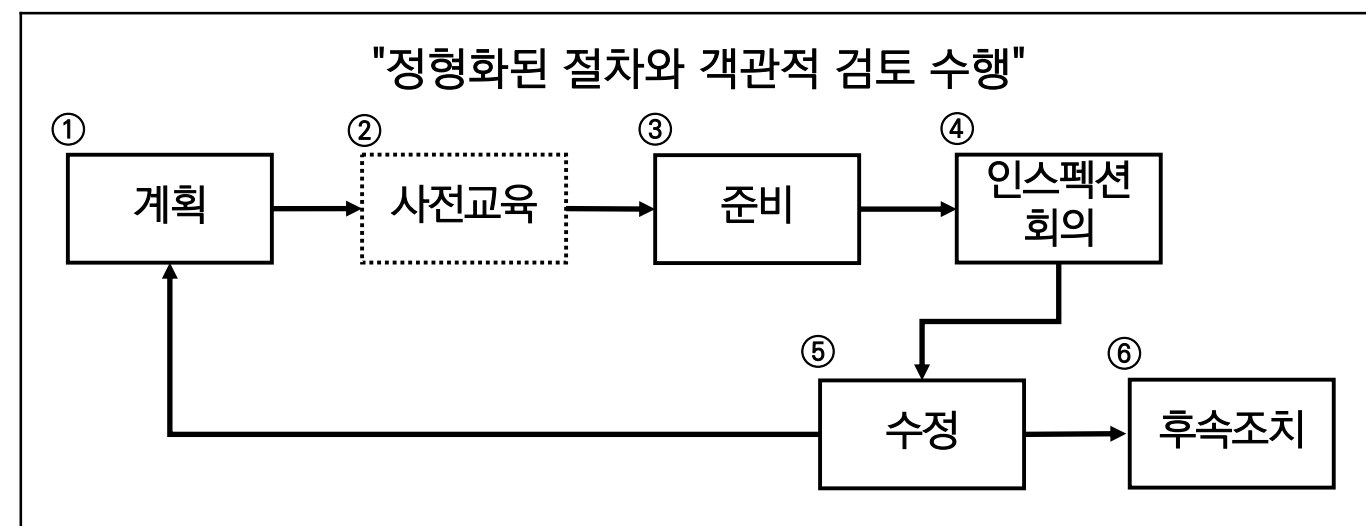
3. 사전오류 및 리스크 예방활동, 인스펙션과 인스펙션 프로세스 설명

가. 소프트웨어 인스펙션

정의	- 소프트웨어 개발 산출물(요구사항 명세서, 설계서, 코드 등)에 대해 사전에 정의된 형식적 절차에 따라 결함을 체계적으로 식별하는 정적 품질 보증 기법
특징	① 정형화된 절차 : 준비 → 회의 → 수정 → 후속 검토 ② 비실행 기반 검토 : 소스코드나 산출물을 실행없이 문서기반 오류 탐색 ③ 객관적 검토 : 작성자 외의 다양한 역할(검토자, 모더레이터 등)이 참여 ④ 사전 예방 중심 : 테스트보다 앞서 결함을 찾아, 재작업 비용이 낮음 ⑤ 토론 금지 : 회의에서는 결함만 식별, 논쟁·해결은 하지 않음 ⑥ 재작업 및 추적성 : 발견된 결함은 수정되며, 수정 사항은 후속검토 확인
효과	- 오류를 테스트 이전 단계에서 조기에 발견할 수 있음 - 재작업 비용 절감, 유지보수 비용 감소 - 품질 메트릭 확보로 프로젝트 품질 수준 파악 및 관리 가능

- 실행 없이 문서 자체를 검토하는 방식이며, 결함을 사전에 발견하여 재작업 비용과 품질 리스크를 줄이는 데 중점을 둠

가. 소프트웨어 인스펙션 프로세스



단계	주요 활동	설명
① 계획(Planning)	대상 및 참여자 선정	- 인스펙션할 산출물을 선정하고 역할을 지정
② 사전교육(Overview)	인스펙션 대상 및 목표 이해	- 리뷰 대상과 범위에 대해 팀원들에게 사전 교육 수행
③ 준비(Preparation)	사전 검토	- 각 검토자가 체크리스트 기반으로 문서를 읽고 문제점을 사전 파악
④ 인스펙션 회의(Inspection Meeting)	결함 식별 및 기록	- 공식 회의에서 결함을 식별하고 기록자(documenter)가 기록
⑤ 재작업(Rework)	작성자가 결함 수정	- 작성자가 회의에서 도출된 결함을 실제로 수정
⑥ 후속 조치(Follow-up)	수정 확인 및 종료 여부 판단	- 모더레이터가 수정사항을 점검하여 완료 여부를 확인

- 인스펙션은 테스트 이전 단계에서 결함을 조기에 제거함으로써 전체 개발 비용을 절감하고 품질 수준을 높이는 데 큰 기여를 하며, 회의에서 도출된 품질 메트릭은 향후 품질 개선과 조직 학습의 근거 자료로도 활용 가능
- 실무에서는 일정과 인력 여건에 맞춰 탄력적으로 적용하되, 체크리스트 활용과 역할 분담의 명확성이 성공의 핵심 요인으로 작용함

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

4. 데이터 분석 시 아웃라이어(Outlier)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 아웃라이어의 개념

나. 아웃라이어와 노이즈(Noise)의 차이점

다. 아웃라이어의 3가지 유형인 전역, 맥락, 군집

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

범위 밖 데이터, 데이터 분석 왜곡, 측정 오류,
점 이상값, 상황적 이상값, 집단 이상값

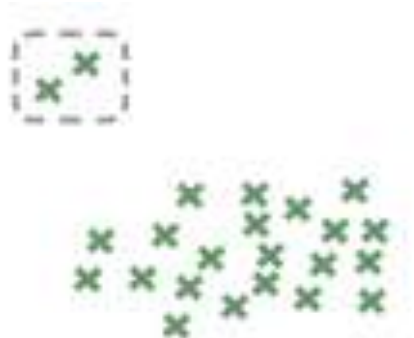
출제자

황서연PE (sjice80@naver.com)

참고문헌

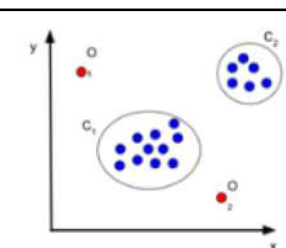
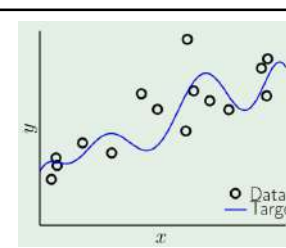
빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 일반 범위 밖 데이터, 아웃라이어 개념 설명

구분	설명	
개념		- 데이터의 나머지 부분과 상당히 다른 데이터 요소 집합 - 관측된 데이터의 범위에서 많이 벗어난 아주 작은 값이나 아주 큰 값 의미
설명	- 이상값이 존재하면 전체 데이터 분포에 영향 - 분석 결과가 예상한 값이 아닌 특정한 쪽으로 치우치거나 왜곡 - 데이터에서 이상값을 인지하면 이를 제외하고 분석할지, 포함할지를 판단하고 분석을 수행	

- 아웃라이어는 데이터 분석 시 분석 결과의 왜곡을 초래하거나 중요한 의미를 내포할 수 있으므로 제거 또는 변환과 같은 전처리 필요

2. 아웃라이어와 노이즈 차이점 설명

항목	아웃라이어	노이즈 (Noise)
의미	- 데이터 집합 내에서 일반적인 패턴과 현저히 다른 데이터 - 실제 존재할 수 있는 비정상적 데이터	- 데이터 수집 과정에서 발생하는 오류성 데이터 - 무작위 오류나 왜곡으로 인해 발생하는 불규칙하고 의미 없는 데이터
개념도		

항목	아웃라이어	노이즈 (Noise)
발생원인	- 다른 클래스의 데이터 - 자연 변형(Natural variation) - 실험 오류, 측정 오류 - 고의적인 이상값	- 전처리 오류 - 측정오류 - 데이터 입력 오류
분석 가능성	- 도메인에 따라 의미 있는 정보일 수 있음	- 일반적으로 분석 대상에서 제거함
처리 방식	- 탐지 후 별도 처리하거나 분석에 활용 가능	- 필터링하거나 smoothing 기법으로 제거
예시	- 사기 거래 탐지, 이상 온도 기록	- 센서 신호의 순간적 오류, 무작위 신호 간섭

- 아웃라이어와 노이즈는 모두 분석에 왜곡을 초래하므로 전처리 필요

4. 데이터 분석 시 아웃라이어(Outlier)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 아웃라이어의 개념

나. 아웃라이어와 노이즈(Noise)의 차이점

다. 아웃라이어의 3가지 유형인 전역, 맥락, 군집

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

범위 밖 데이터, 데이터 분석 왜곡, 측정 오류,
점 이상값, 상황적 이상값, 집단 이상값

출제자

황서연PE (sjice80@naver.com)

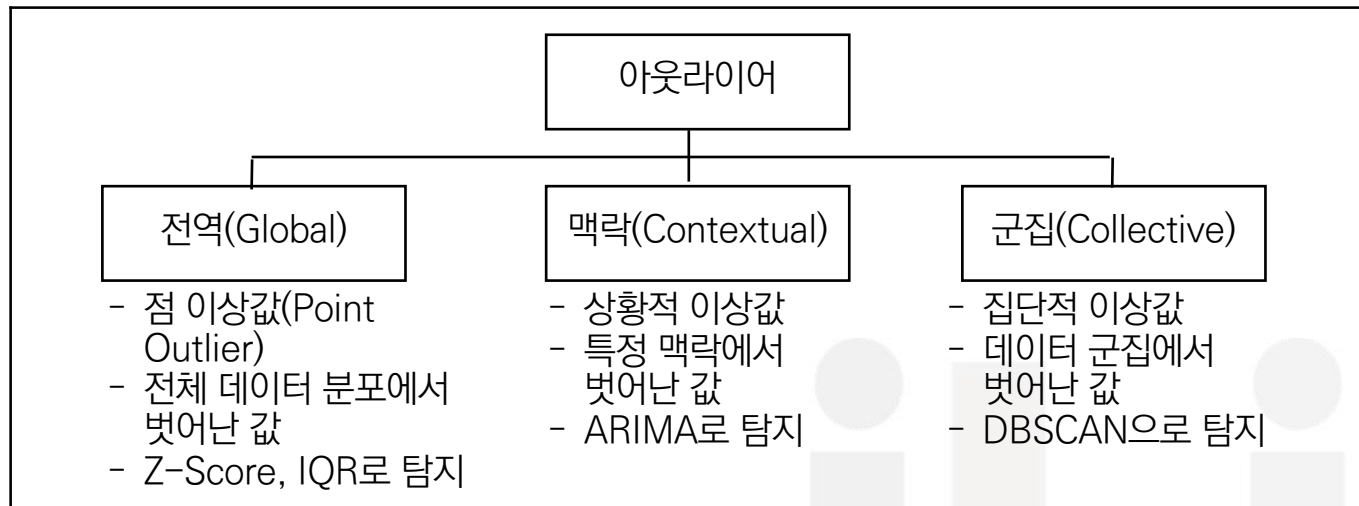
참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 아웃라이어의 3가지 유형인 전역, 맥락, 군집 설명

가. 아웃라이어 3가지 유형 요약



- 아웃라이어는 점 이상값, 상황적 이상값, 집단적 이상값으로 분류

나. 전역, 맥락, 군집 아웃라이어 유형별 상세 설명

유형	항목	설명
전역 아웃라이어	정의	전체 데이터셋 기준에서 명백히 벗어난 데이터
	탐지 알고리즘	Z-Score 표준편차 기반 탐지
		IQR 사분위수 범위 밖의 값 탐지
		Box Plot 시각화
		Grubbs' Test 정규분포 기반의 단일 이상치 탐지
	예시	- 평균 키 170cm일 때, 250cm

유형	항목	설명
맥락 아웃라이어	정의	특정 조건/문맥에서만 이상하게 보이는 데이터
	탐지 알고리즘	시계열 기반 - ARIMA - Seasonal Decomposition, Prophet
		머신러닝 기반 - Isolation Forest (with context) - LSTM Autoencoder
		윈도우 기반 - MA(이동 평균) - 기준치 벗어난 패턴 감지
	예시	- 겨울에 30도 기온 (기후라는 문맥에서 이상치) - 새벽 3시에 대규모 온라인 결제 발생
군집	정의	개별로는 정상처럼 보여도, 군집 내 패턴에서 벗어나는 집합
	탐지 알고리즘	DBSCAN - 밀도 기반 클러스터링, 이상 군집 탐지
		LOF - Local Outlier Factor - 국지적 이상값 요인 탐지
		Autoencoder - 패턴 이상 감지
		Hidden Markov Mode - 오 구조적인 취약점을 없애기 위한 연속된 상태 이상 탐지, 기능 제공
	예시	- 같은 패턴을 보이는 여러 거래 기록이 모두 조작된 경우

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

5. 혼동행렬(Confusion Matrix) 결과를 참고하여 다음을 계산하고 설명하시오
 결과: True Positive(TP)=100, False Positive(FP)=5, False Negative(FN)=7,
 True Negative(TN)=9(단, 계산 결과는 %로 표시하고 소수점은 버린다.)
 가. 혼동 행렬을 사용한 모델의 성능 평가 원리
 나. 정확도, 정밀도, 재현율 계산 결과와 해석
 다. F1-score 계산 결과와 해석

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

정확도, 정밀도, 재현율, 민감도, 편향없는 판단,
F1Score, 균형 지표, 조화평균

출제자

윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 분류 모델 성능 평가, 혼동행렬을 사용한 모델의 성능 평가 원리

개념	- 분석모델에서 분류한 예측값(그룹 혹은 범주)과 실제값(그룹 혹은 범주)을 교차표 형태로 정리한 행렬(분할표 또는 오차행렬과 동의어로 분류모델을 평가하기 위한 지표로 사용하는 성능평가 방법)	
모델 성능평가 원리	① 실제값과 예측값 비교 TP, TN : 정확히 예측 FP : false Alarm FN : 놓친 예측 → ② 정확도, 정밀도 등 확인 어떤 종류의 오류가 많은지 확인 가능 → ③데이터성격별 적절 지표 확인 암진단 - 재현율 중요 (정확한 예측 필요)	
평가지표	수식	설명
정확도 (Accuracy)	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	- 전체 중 맞춘 것의 비율 - 전체 예측에서 옳은 예측의 비율 (예측이 Positive든 Negative든 무관)
정밀도 (Precision)	$\frac{TP}{TP + FP}$	- 예측값이 Positive인 값 중에 Positive를 Positive로 옳게(TP) 판단한 비율, Positive 정답률, PPV(Positive Predictive Value)
재현율(민감도) (Recall)	$\frac{TP}{TP + FN}$	- 실제값이 Positive인 값 중에 Positive를 Positive로 옳게(TP) 판단한 비율 - Positive 검출율 = 민감도와 동일 - 참 양성비율(진양성율), TPR
① 혼동 행렬 통해 모델의 올바른 예측과 오류 유형을 한눈에 파악 ② 모델의 세부 오류 패턴을 파악 가능 (예측 분류 지표 확인) ③ 모델 개선 방향 수립 및 불균형 데이터 확인 가능		

- 일반적으로 분류 모델의 진단은 혼동행렬의 정확도, 정밀도, 재현율을 사용

2. 주어진 문제의 정확도, 정밀도, 재현율 계산 결과와 해석 설명

혼동 행렬		예측범주값(예측값)	
		Positive(1) 양성	Negative(0) 음성
실제범주값 (실제값)	Positive(1) 양성	TP (100)	FN (7)
	Negative(0) 음성	FP (5)	TN (9)
구분	수식		계산 결과
정확도 (Accuracy)	$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{100+9}{100+9+5+7} = 0.90$		90%
	해석	- 모델이 전체 데이터의 90%를 올바르게 분류했다는 의미	
정밀도 (Precision)	$\frac{TP}{TP+FP} = \frac{100}{100+5} = 0.95$		95%
	해석	- 모델이 Positive라고 판단한 데이터 중, 95%는 실제로도 Positive이다 - False Positive가 적다는 뜻이므로, 불필요한 알람 적음	
재현율 (Recall)	$\frac{TP}{TP+FN} = \frac{100}{100+7} = 0.93$		93%
	해석	- 모델이 실제로 Positive인 것 중에서 93%를 정확히 맞췄다는 의미 (민감도가 높은 신뢰성 있는 모델)	

- 정밀도와 재현율은 단독으로 해석할 경우 한쪽으로 편향된 성능을 나타낼 수 있으므로 두지표를 함께 고려한 F1 Score 확인 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

5. 혼동행렬(Confusion Matrix) 결과를 참고하여 다음을 계산하고 설명하시오
결과: True Positive(TP)=100, False Positive(FP)=5, False Negative(FN)=7,
True Negative(TN)=9 (단, 계산 결과는 %로 표시하고 소수점은 버린다.)
가. 혼동행렬을 사용한 모델의 성능 평가 원리
나. 정확도, 정밀도, 재현율 계산 결과와 해석
다. F1-score 계산 결과와 해석

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

정확도, 정밀도, 재현율, 민감도, 편향없는 판단,
F1Score, 균형 지표, 조화평균

출제자

윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

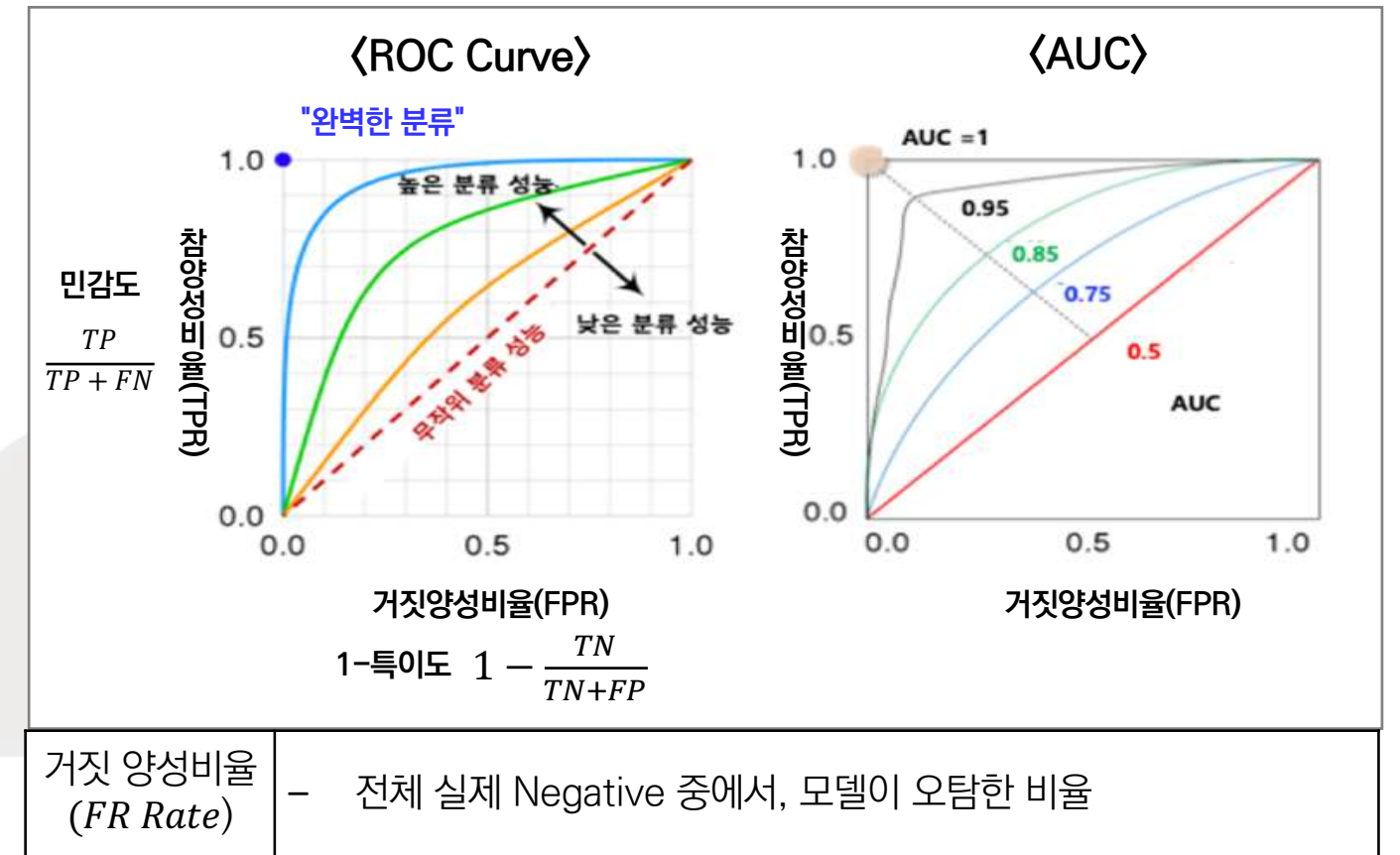
- 앞 페이지에서 계속 -

3. F1-score 계산 결과와 해석 설명

F1점수 (F1 - Score) $2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$ 정밀도(Precision)과 재현율(Recall)의 조화평균. 범주불균형 문제 데이터의 평가 지표		
구분	수식	계산 결과
F1 점수 (F1 - Score)	$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} = 2 \times \frac{0.95 \times 0.93}{0.95 + 0.93} = 2 \times \frac{0.88}{1.88} = 0.93$	93%
해석	- 모델의 정밀도와 재현율이 모두 매우 높고, 두 값이 균형 있게 잘 유지되고 있다는 의미	
	- 예측한 Positive 중 대부분이 맞았음 (정밀도 ↑) - 실제 Positive를 대부분 잘 찾아냈음 (재현율 ↑) - 두 지표 간 균형도 매우 좋아서 신뢰성 있는 모델	
F1 Score로 확인 가능 지표	불균형 데이터 대응	- 정확도(accuracy)는 왜곡될 수 있지만, F1-score는 긍정 클래스 성능을 잘 반영
	단일 지표로 성능 비교 용이	- 정밀도와 재현율을 동시에 반영해 모델 간 비교가 간단해짐
	단일 지표로 오판할 위험 제거	- 정밀도만 보면 오탐이 적다고 착각, 재현율 만 보면 놓치지 않는다고 착각할 수 있음

- 정밀도, 재현율의 positive와 negative를 판단하는 임계값에 대한 조정이
가능하여, 적절한 임계값 확인을 위해 거짓양성비율(FRR)을 정의함

4. 거짓 양성 비율 (FRR) 설명과 ROC Curve 설명



- 민감도와 특이도를 이용하여 가로축은 거짓 양성비율(FRR, 1-특이도), 세로축은 참 양성비율(TPR, 민감도/재현율)로 구성된 그래프
- 이외에도 향상도 곡선과 카파 상관계수를 통해 분류모델의 진단 가능

“끝”

관리-3교시

문제

난이도
상/중/하

6. 메모리 관리 기법 중 동적 메모리 할당과 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 동적 메모리 할당의 필요성

나. 메모리 누수(Memory Leak)로 인한 문제

다. 프로그래밍 언어(Java, Python 등)에서 지원하는 메모리 누수 해결방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

가비지컬렉터, OutOfMemory, WeakRef

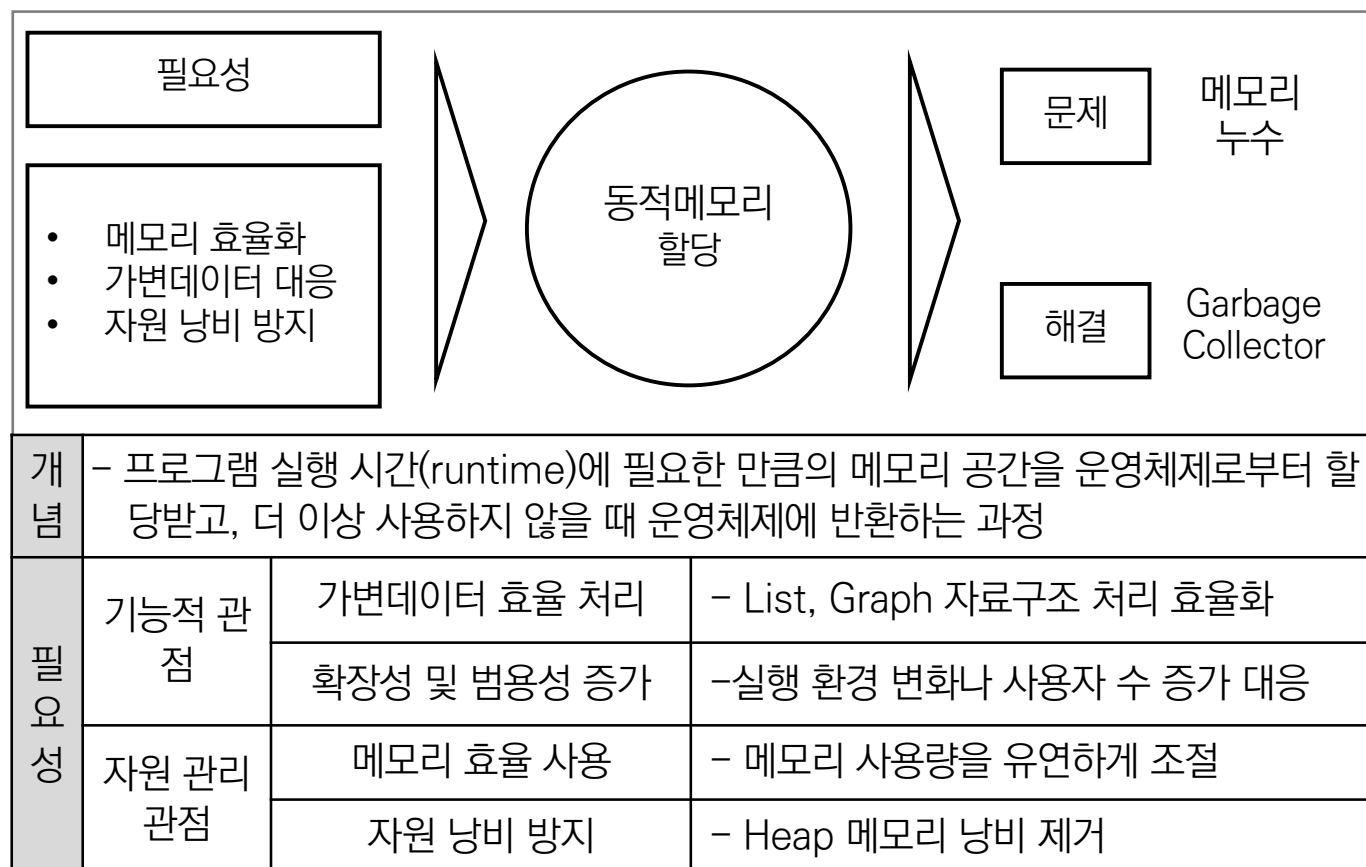
출제자

김시운PE(eno99c@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

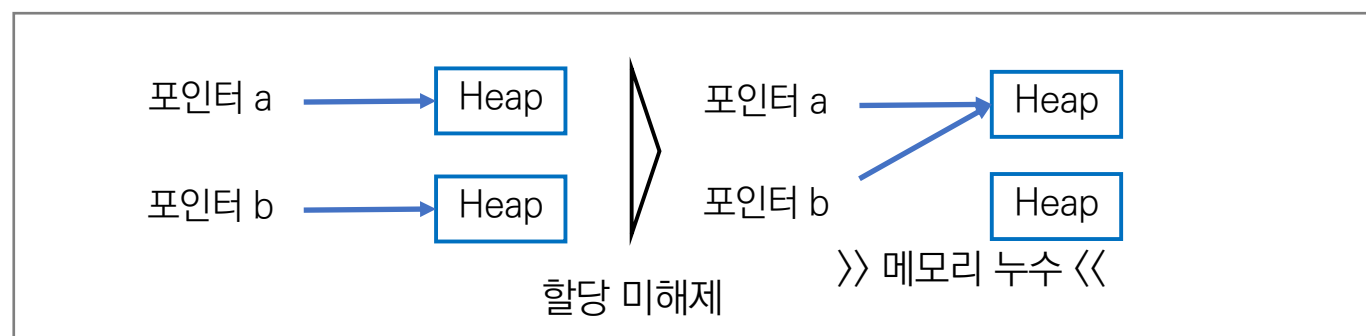
1. 동적 메모리 할당의 개요 및 필요성



- 동적 할당된 메모리 미 해제 시, 누수 발생 프로그래밍 레벨 관리 요구

2. 메모리 누수(Memory Leak)로 인한 문제

가. 동적 메모리 미해제에 의한 메모리 누수의 개념



개념

- 프로그램이 실행 중 동적으로 할당한 메모리를 더 이상 사용하지 않지만 해제하지 않고 그대로 남겨두는 현상

- 자원을 수동으로 관리하는 언어나 메커니즘에서 빈번히 발생

나. 메모리 누수로 인한 문제 상세 설명

측면	문제점	상세 설명
성능 관점	메모리 자원 고갈	- 사용 가능한 메모리가 점점 줄어들고, 새로운 연산을 위한 메모리 확보가 어려워지는 현상
	가비지 컬렉터 부하 증가	- 수거되지 않는 객체가 쌓이면 GC가 더 자주, 더 오래 수행되어 응답 지연(Latency), CPU 사용량 증가
	캐시·버퍼 전략 무력화	- 메모리 자원이 부족해져서 원래 성능 향상을 위해 설계한 캐시, 버퍼, 프리페치 메커니즘 등이 오작동
운영 안정성 관점	Out of Memory	- 프로세스 또는 시스템 전체의 메모리가 고갈되어 비정상 종료(OOM) 발생
	장기 서비스 불안정	- 장시간 운영되는 애플리케이션에서 점진적인 성능 저하, 응답 지연, 장애 발생으로 이어짐.
	문제 디버깅 어려움	- 테스트 단계에서 발견되지 않고 운영 중 발생. 디버깅 도구 없이는 위치, 원인 추적이 매우 어려움

- 각 문제 대응을 위해 프로그래밍 언어 특징 이해 및 도구 활용 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

6. 메모리 관리 기법 중 동적 메모리 할당과 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 동적 메모리 할당의 필요성

나. 메모리 누수(Memory Leak)로 인한 문제

다. 프로그래밍 언어(Java, Python 등)에서 지원하는 메모리 누수 해결방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

가비지컬렉터, OutOfMemory, WeakRef

출제자

김시운PE(eno99c@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 프로그래밍 언어에서 지원하는 메모리 누수 해결 방안

가. 언어적 지원 방식 측면의 메모리 누수 해결 방안

해결	언어	핵심	상세 설명
자동 메모리 회수	Java	Garbage Collector	- 참조되지 않는 객체를 자동 회수
	Python	참조 카운팅	- 참조가 0이 되면 삭제
약한 참조 지 원	Java	Weak Reference	- 객체를 GC 대상에 포함
	Python	weakref	- 약한 참조 객체 생성
명시적 참조 해제	Java	clear, null	- 객체 명시적 해제
	Python	del, None	- 불필요한 참조 삭제
자원 자동 해제	Java	try-with- resources	- 파일, DB 등 자원 자동 해제
	Python	with	- 컨텍스트 매니저, 파일 자동 종료

나. 도구 사용 측면의 메모리 누수 해결 방안

해결	언어	핵심	상세 설명
메모리 프로파일 링	Java	VisualVM	- 참조되지 않는 객체를 자동 회수
	Python	tracemalloc	- 참조가 0이 되면 삭제

해결	언어	도구	상세 설명
힙 덤프 분석	Java	.hprof	- 참조되지 않는 객체를 자동 회수
	Python	objgraph	- 참조가 0이 되면 삭제
시각화 및 추적	Java	MAT	- 객체를 GC 대상에 포함
	Python	tracemalloc	- 약한 참조 객체 생성

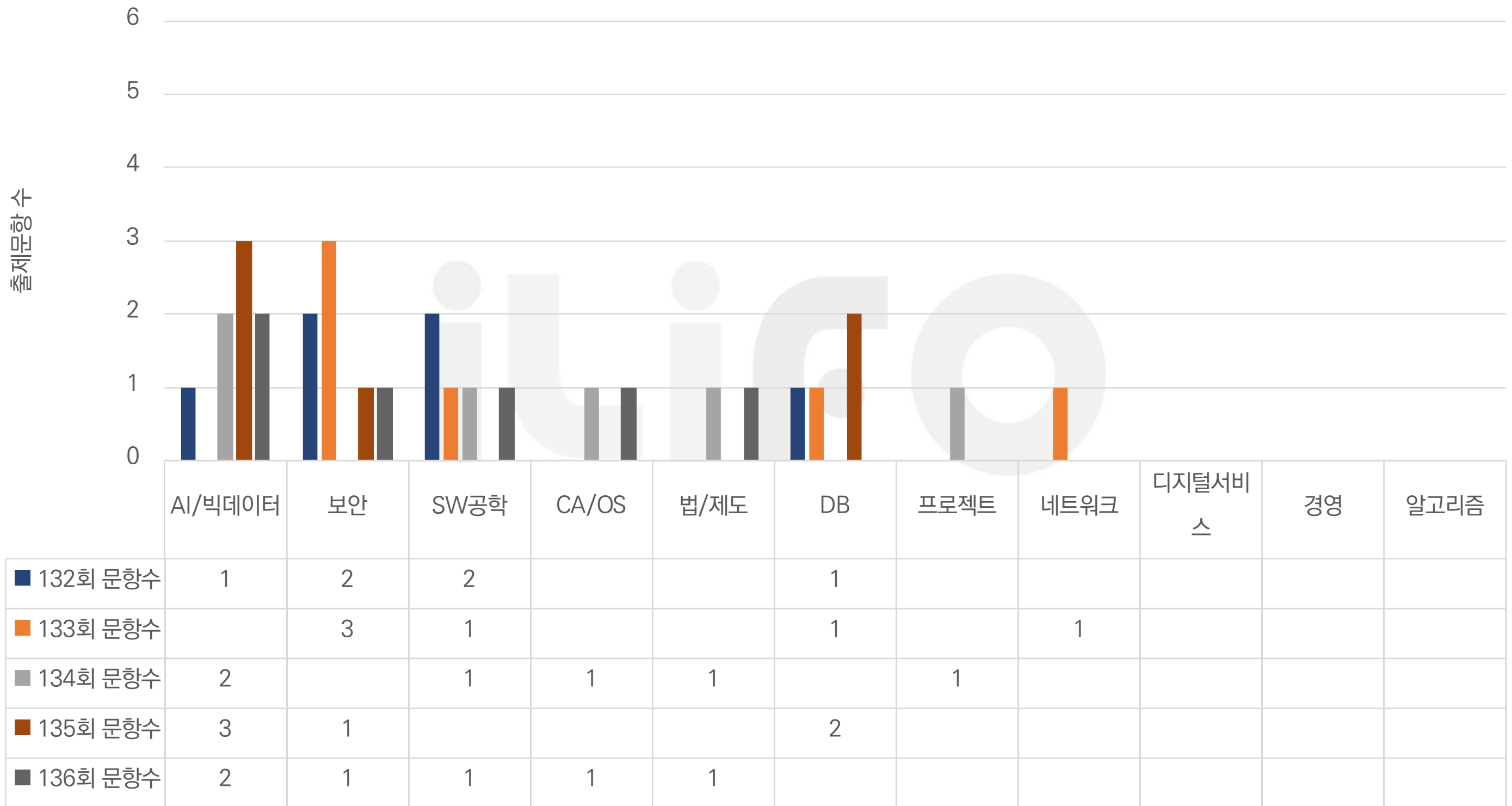
- 언어별 특성의 깊은 이해를 통해 메모리 관리 효율 증대

4. Java try-with-resources 사용한 자원 자동해제 예시

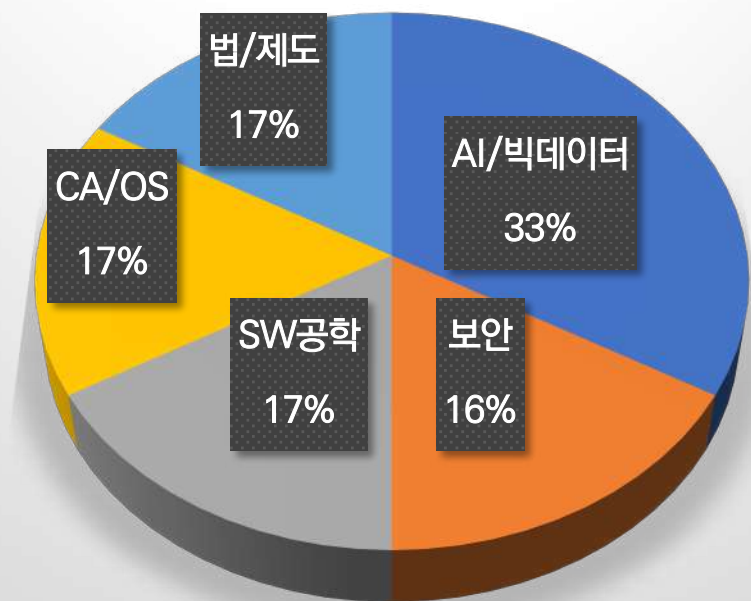
```
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(path))) {  
    String line;  
    while ((line = reader.readLine()) != null) {  
        System.out.println(line);  
    }  
} catch (IOException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

“끝”

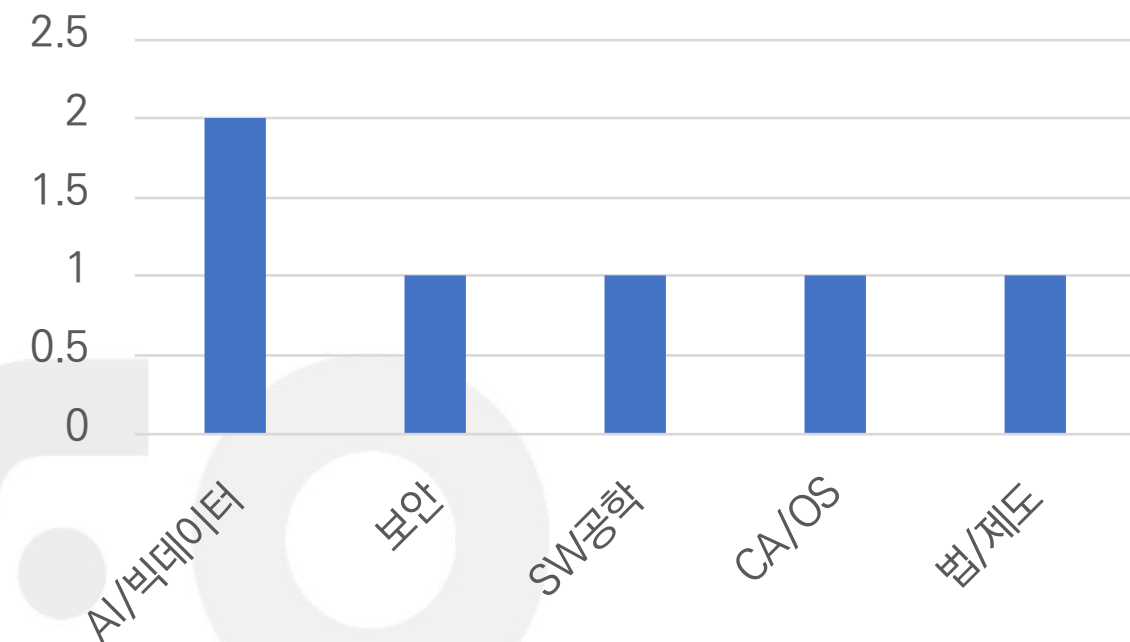
132회 ~ 136회 4교시 도메인 별 출제 빈도수



136회 4교시 출제 비율

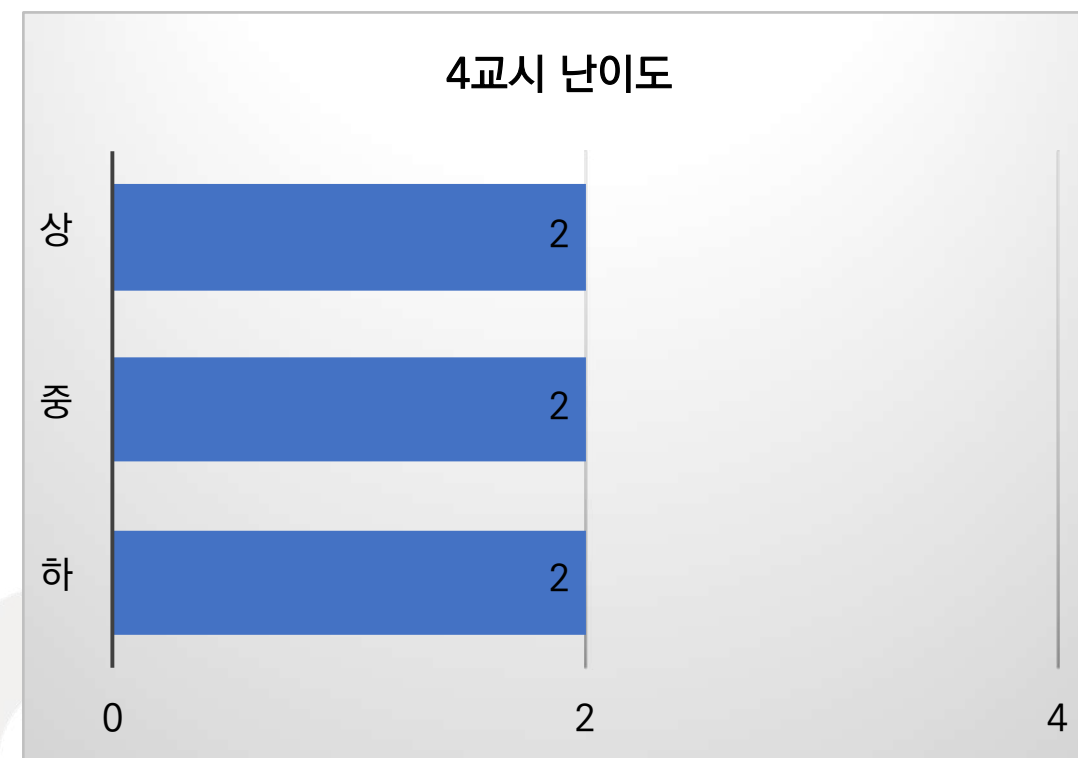


4교시 출제 빈도 수



구분	내용
출제 경향	- 기술 변화 반영형 문제 다수 출제 : LLM, 생성형 AI, OWASP 등 최신 인공지능·보안 트렌드 반영 - 정책·제도 기반 문제 병행 : 조달청 평가 기준 개정, SW사업 평가 제도 등 실제 제도 변화 중심 문제 포함 - 핵심 개념 + 실무 적용형 문제 증가 : 자동화 보안 품질, 동기화 기법, Zero Trust 등 기초 개념 + 적용 전략을 함께 묻는 문제 구조 - 보안·AI 비중 확대 : 인공지능 관련 문항 2개, 보안 관련 문항 2개 출제 → AI·보안 연계 관점 중시 추세 반영
특이 사항	- 조달청 제안서평가 기준 개정 정책/제도 변경 사항 숙지가 필수 : 개정 내용과 전문평가제도 구성, 적용 배경에 대한 분석력 요구 → 수험자에 따라 체감 난이도 높을 수 있음 - 공급망 보안 + 제로트러스트 아키텍처 : 단순 개념 설명이 아닌, 아키텍처 설계 수준의 설명 요구 → 실무 적용 사례 기반의 구조화된 기술 응용 능력이 핵심

문제번호	도메인	문제내용	난이도	해설자의 선택
1	인공지능	국내 인공지능(A) 윤리기준과 생성형 AI에 대하여 다음을 설명하시오 가. 3대 기본 원칙과 10대 핵심요건(과기정통부 인공지능 윤리기준) 나. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소	하	3
2	CA/OS	프로세스 간 통신을 위해 사용되는 IPC(Inter Process Communication)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. IPC의 개념과 목적 나. IPC 주요기법 3가지 다. 공유 자원의 충돌이나 일관성 문제를 해결하기 위한 동기화 기법	하	2
3	법/제도	대규모 중요 소프트웨어 사업 평가의 전문성을 높이고 수요기관의 전문성을 보완해 공정한 경쟁을 유도하기 위하여 '조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준'이 2024년 9월 개정·시행되었다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 계약 제안서평가 세부기준 개정 주요 내용 나. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도	상	
4	보안	공급망 보안(Supply Chain Security)을 설명하고, 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처를 설명하시오.	상	
5	인공지능	대형언어모델(LLM, Large Language Model)의 활용이 급격히 증가함에 따라 그와 관련된 보안 위험이 새롭게 대두되고 있다. OWASP에서는 2025년 버전의 LLM 애플리케이션을 위한 Top 10 보안 위험 목록(OWASP LLM, OWASP Top 10 for LLM Application 2025)을 발표하여 LLM 기반 시스템의 안전한 개발과 운영을 위한 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. OWASP LLM이 제시된 배경과 주요 특징 나. OWASP LLM에서 제시된 주요 보안 위험 다. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM을 활용한 보안 대응방안	중	1
6	소프트웨어 공학	소프트웨어 품질 속성 중 보안 품질에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 소프트웨어 보안 품질의 정의와 중요성 나. 보안 품질 확보를 위한 자동화 기술과 도구 다. 소프트웨어 라이프사이클 관점에서 보안 품질 확보 자동화 구현방안 라. 보안 품질 확보 자동화의 기대 효과와 시사점	중	4



난이도	주요 내용
중상	AI 윤리 기준 + 생성형 AI 역기능 → 공공 윤리 기준 숙지 + 간단한 응용력으로 대응 가능 IPC 기법 + 동기화 → OS 기본 개념 숙지 시 무난하게 서술 가능 OWASP LLM 보안 위험 → 최신 문서 기반이나 위험 목록과 대응 전략은 구조화 가능 소프트웨어 보안 품질 자동화 → 자동화 도구 + SDLC 흐름 이해 필요, 4단 구성이 핵심 조달청 제안서평가 기준 개정 → 제도 개정 배경과 실무 반영 방향까지 설명 필요 공급망 보안 + 제로트러스트 아키텍처 → 보안 아키텍처 구성 설명이 요구돼 고난도 실무 응용 문제

1. 국내 인공지능(AI) 윤리기준과 생성형 AI에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 3대 기본 원칙과 10대 핵심요건(과기정통부 인공지능 윤리기준)
나. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소
2. 프로세스 간 통신을 위해 사용되는 IPC(Inter Process Communication)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. IPC의 개념과 목적
나. IPC 주요기법 3가지
다. 공유 자원의 충돌이나 일관성 문제를 해결하기 위한 동기화 기법
3. 대규모 중요 소프트웨어 사업 평가의 전문성을 높이고 수요기관의 전문성을 보완해 공정한 경쟁을 유도하기 위하여 '조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준'이 2024년 9월 개정·시행되었다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.
가. 계약 제안서평가 세부기준 개정 주요 내용
나. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도
4. 공급망 보안(Supply Chain Security)을 설명하고, 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처를 설명하시오.
5. 대형언어모델(LLM, Large Language Model)의 활용이 급격히 증가함에 따라 그와 관련된 보안 위협이 새롭게 대두되고 있다. OWASP에서는 2025년 버전의 LLM 애플리케이션을 위한 Top 10 보안 위협 목록(OWASP LLM, OWASP Top 10 for LLM Application 2025)을 발표하여 LLM 기반 시스템의 안전한 개발과 운영을 위한 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.
가. OWASP LLM이 제시된 배경과 주요 특징
나. OWASP LLM에서 제시된 주요 보안 위협
다. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM을 활용한 보안 대응방안
6. 소프트웨어 품질 속성 중 보안 품질에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 소프트웨어 보안 품질의 정의와 중요성
나. 보안 품질 확보를 위한 자동화 기술과 도구
다. 소프트웨어 라이프사이클 관점에서 보안 품질 확보 자동화 구현 방안
라. 보안 품질 확보 자동화의 기대 효과와 시사점

관리-4교시

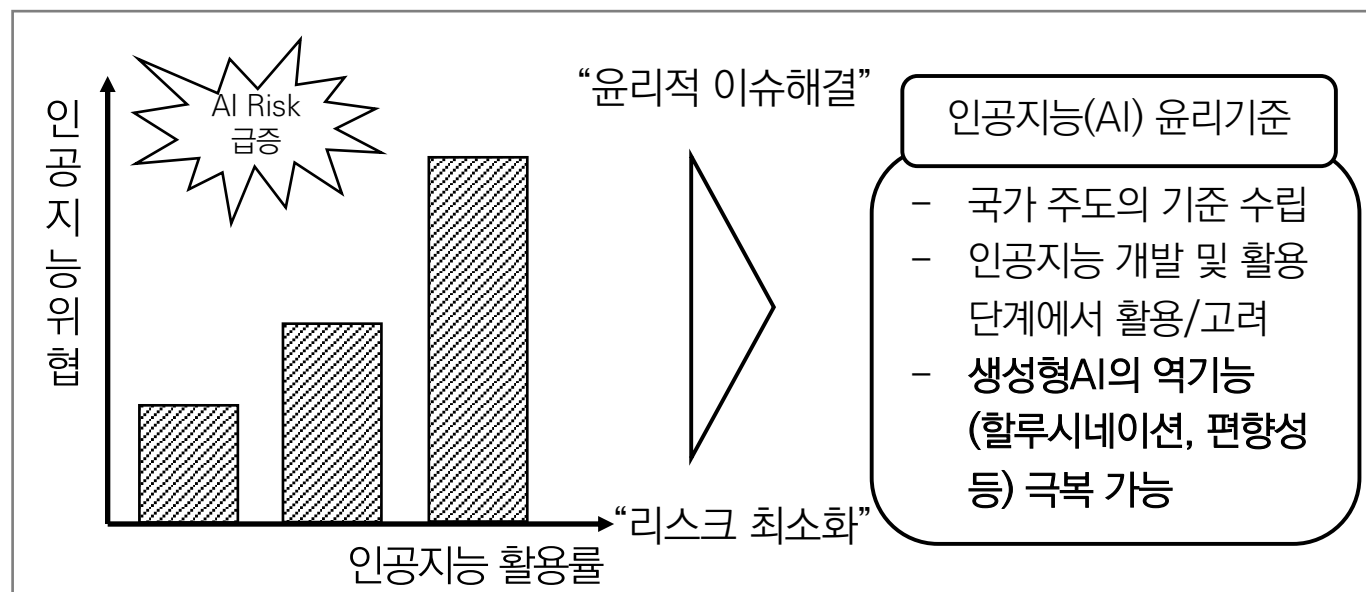
문제

난이도
상/중/하

1. 국내 인공지능(AI) 윤리기준과 생성형 AI에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 3대 기본 원칙과 10대 핵심요건(과기정통부 인공지능 윤리기준)
나. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소

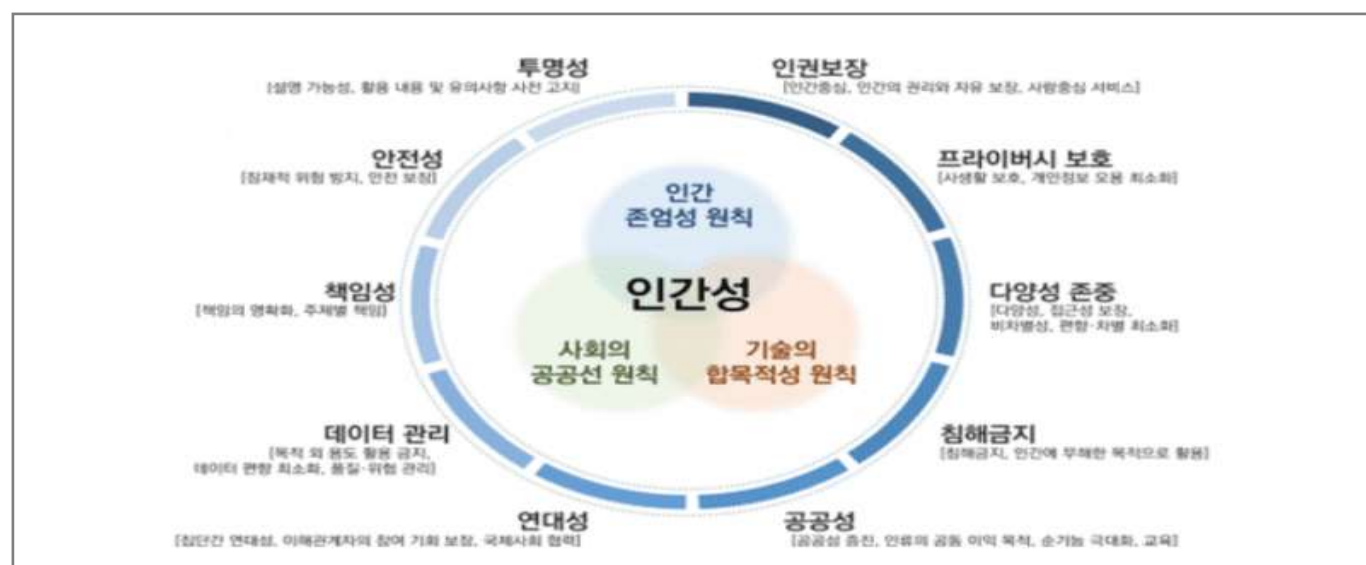
출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	인간 존엄성 원칙, 사회 공공선 원칙, 기술의 합목적성 원칙, 인권보장, 프라이버시 보호
출제자	지주리(wonderland2023@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. 글로벌 AI 전략의 초석, 인공지능 윤리 기준의 중요성



- 생성형 AI의 활용 확대로 허위정보 생성, 편향 출력 등 새로운 윤리적 위험을 통제할 명확한 윤리기준 마련이 필수적
- 인공지능 윤리기준은 인공지능의 신뢰성·책임성 확보를 통해 사회적 수용성과 안전한 활용을 촉진 가능

2. 3대 기본 원칙과 10대 핵심 요건 설명



- 인간의 존엄성 등 핵심 가치와 준용해야 할 세부 실천 요건을 나열함

나. 3대 기본 원칙과 10대 핵심 요건 상세 설명

구분	구성요소	설명
3대 기본 원칙	인간 존엄성 원칙	- 인간의 생명은 물론 정신적 및 신체적 건강에 해가 되지 않는 범위에서 개발 및 활용되어야 함
	사회의 공공선 원칙	- 지능정보사회에서 소외되기 쉬운 사회적 약자와 취약 계층의 접근성을 보장하도록 개발 및 활용되어야 함
	기술의 합목적성 원칙	- 인류의 삶에 필요한 도구라는 목적과 의도에 부합되게 개발 및 활용되고 과정도 윤리적이어야 함
10대 핵심 요건	1. 인권보장	- 모든 인간에게 동등하게 부여된 권리를 존중
	2. 프라이버시 보호	- 개발하고 사용하는 전 과정의 개인 프라이버시 보호
	3. 다양성 존중	- 사용자의 다양성/대표성을 반영, 편향과 차별 최소화
	4. 침해금지	- 인간에게 직간접적인 해를 입히는 목적 활용 금지
	5. 공공성	- 개인적 행복 추구 뿐만 아니라 사회적 공공성 증진과 인류의 공동 이익을 위해 활용
	6. 연대성	- 다양한 집단 간의 연대성 유지, 미래세대 충분히 배려
	7. 데이터 관리	- 개인정보 등 각각의 데이터를 목적에 부합되게 활용
	8. 책임성	- 개발 및 활용과정에서 책임주체를 설정, 피해 최소화
	9. 안전성	- 개발 및 활용 전과정의 잠재적 위험방지, 안전보장
	10. 투명성	- 인공지능 활용상황에 적합한 투명성, 설명가능성 확보

- 생성형AI 활용이 확산되며, 생성형 AI를 통해 범죄를 일으키거나 부당한 목적을 위해 정보를 활용하는 경우에 대한 우려도 높아짐
 - 인공지능 윤리 기준을 적용 투명성과 설명가능성 확보 필요
- 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

1. 국내 인공지능(AI) 윤리기준과 생성형 AI에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 3대 기본 원칙과 10대 핵심요건(과기정통부 인공지능 윤리기준)
나. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

인간 존엄성 원칙, 사회 공공선 원칙, 기술의 합목적성 원칙, 인권보장, 프라이버시 보호

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소 설명

가. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 요소

역기능 요소	윤리 기준 위배	설명
사실 왜곡 및 허위정보 생성	투명성, 책임성 위배	- 정확하지 않은 정보를 생성해 잘못된 의사결정 유도
편향된 결과	다양성·포용성, 데이터 관리 위배	- 학습데이터에 내재된 편향이 그대로 재생산되어 차별 유발
저작권 침해 및 개인정보 노출	프라이버시 보호, 책임 있는 개발 위배	- 저작권 보호된 콘텐츠나 민감 정보가 무단으로 사용·출력될 수 있음
책임 주체 불명확	책임성, 설명 가능성 위배	- 생성된 결과에 대한 책임 소재가 명확하지 않음 (사용자/ 개발자/시스템)
악용 가능성 (예: 딥페이크)	공공성, 안전성 위배	- 범죄, 조작, 명예훼손 등 사회적 위해를 유발할 가능성 존재
결정과정의 블랙박스화	설명 가능성 위배	- 생성 결과에 대한 내부 로직이나 근거를 사용자나 관리자도 이해하기 어려움

- 생성된 결과에 대한 책임소재와 사회적 위해요인도 고려 필요

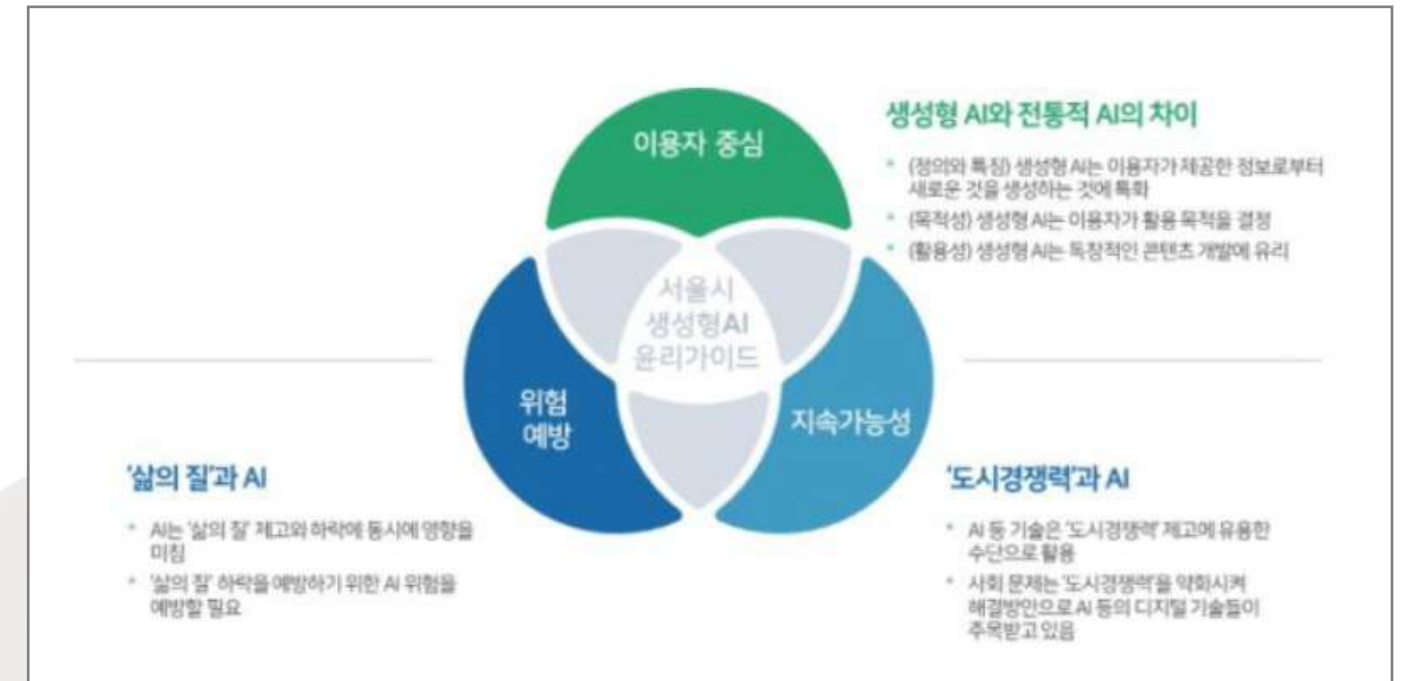
나. 인공지능 윤리 관점에서 생성형 AI의 역기능 대응 방안

역기능 요소	대응 방안	핵심
사실 왜곡 및 허위정보 생성	- 생성 결과에 대한 사실 검증 시스템 도입 - 출력 검토 API 탑재 및 사용자 경고 메시지	결과 투명성 확보
편향된 결과	- 학습 데이터에 대한 편향성 분석 및 정제 - 다양성 확보 알고리즘 적용, 공정성 지표 활용	다양성 확보
저작권 침해 및 개인정보 노출	- 학습 데이터 사전 필터링, 개인정보 익명화 - 비식별화, 저작권 보호 콘텐츠 필터링 강화	프라이버시 보호 책임 부여
책임 주체 불명확	- 이용자 약관에 책임 주체 명시, 결과 로그 기록 - 추적 시스템 구현, AI 결과에 대한 설명 제공	설명가능성 확보
악용 가능성 (예: 딥페이크)	- 사용 목적 기반 접근 통제, 오남용 탐지 시스템 - 행위 감시 체계 구축, 사용자 인증 강화	공공성, 안전성
결정과정의 블랙박스화	- 설명 가능한 AI(XAI) 기법 도입 - 결정 근거 시각화/요약 제공	결정과정 공개

- 기술적 조치와 정책적·윤리적 설계가 함께 병행 필요

“끝”

※ [참고] 서울디지털재단, ‘생성형 AI 윤리 가이드라인’ 발표(2023.11.)



- 생성형 윤리 가이드라인은 ‘이용자 중심, 위험예방, 지속가능성’을 3대 기본원칙으로 선정
- 3대 기본원칙을 바탕으로 ‘이용자의 검증 역량, 책임성, 데이터 권리와 책임, 사용가능성 확보, AI 학습데이터 안전성, AI 윤리 소양, 공공성, 생태적 지속가능성, 보안성’을 9대 핵심요건으로 제시

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

2. 프로세스 간 통신을 위해 사용되는 IPC(Inter Process Communication)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. IPC의 개념과 목적
나. IPC 주요기법 3가지
다. 공유 자원의 충돌이나 일관성 문제를 해결하기 위한 동기화 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

멀티 프로세스, 데이터 공유, 파이프, 소켓, 공유 메모리, 메시지 큐

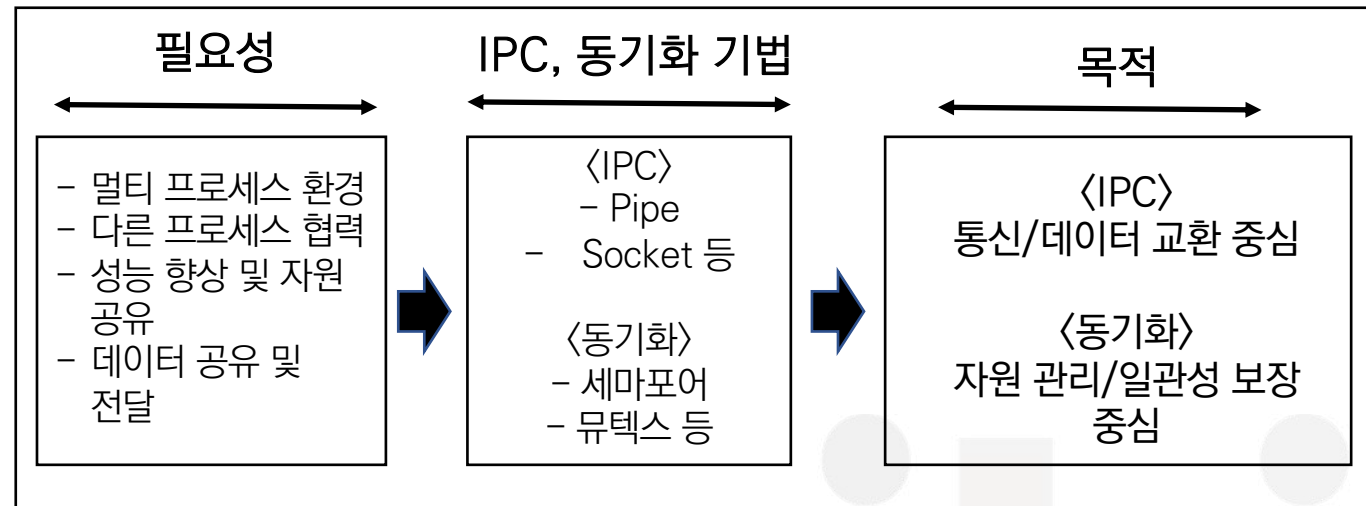
출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

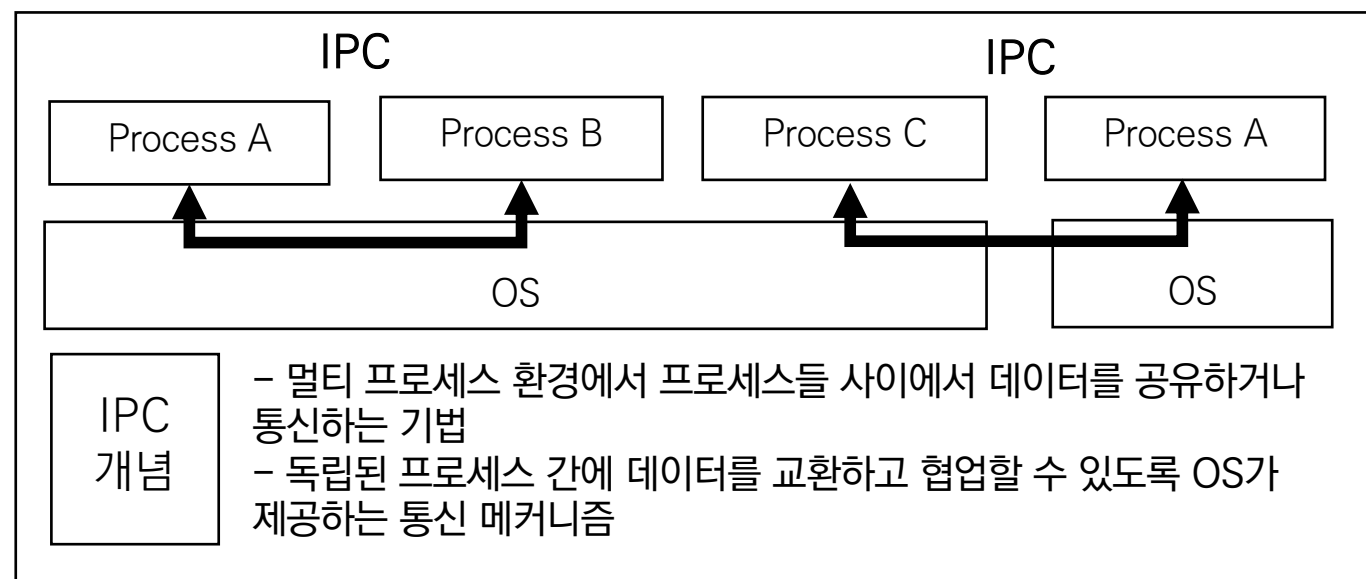
1. 멀티프로세스의 데이터 공유의 중심, IPC 기법의 중요성



- 병행 시스템의 신뢰성과 안정성을 확보하기 위해 반드시 IPC와 동기화는 함께 고려
- 프로세스 간 데이터 교환 일관성을 위해 IPC 기법 사용은 중요

2. IPC 기법의 개념과 목적 설명

가. IPC(Inter Process Communication) 기법 개념 설명



나. 효과적 프로세스 통신, IPC 기법의 목적 설명

구분	특징	설명
프로세스 측면	- 독립적 처리 가능	- 프로세스는 각자의 메모리 공간 사용 가능
	- 데이터 중복 방지	- 데이터를 공유하면서 중복 생성 등을 감소
성능 측면	- 효율적 자원 공유	- 파일, 메모리 등의 자원을 효율적으로 공유
	- 병렬 처리 성능 향상	- 서로 다른 독립적 작업을 비동기적 병렬 처리
	- 다양한 통신 방식	- 소켓, 공유 메모리 등 다양한 방식 선택 가능

- IPC 구현을 위해서는 공유 메모리, 파이프 등 다양한 방식으로 구현 가능

3. 데이터 동기화의 중심, IPC 기법 3가지 이상 설명

가. IPC 기법의 구현 방법 종류 설명

IPC		
파일 기반	메모리 기반	네트워크 기반
- File - FIFO - Pipe	- Shared Memory - Message Queue - Memory Map	- Socket - RPC

- 운영체제, 시스템 등에 따라서 적합한 IPC 기법을 선택 필요

- 뒷 페이지에 계속 -

2. 프로세스 간 통신을 위해 사용되는 IPC(Inter Process Communication)에 대하여 다음을 설명하시오.
가. IPC의 개념과 목적
나. IPC 주요기법 3가지
다. 공유 자원의 충돌이나 일관성 문제를 해결하기 위한 동기화 기법

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

멀티 프로세스, 데이터 공유, 파이프, 소켓, 공유 메모리, 메시지 큐

출제자

지주리(wonderland2023@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

- 앞 페이지에서 계속 -

나. IPC 기법 상세 설명

구분	IPC기법	설명	특징
파일 기반	- 파일 공유	- 파일을 통해 데이터를 기록하고 읽으면서 데이터 공유하는 기법	- 파일 공유, 간단 - 로그 파일
	- FIFO	- FIFO 위한 특정 파일에 접근권한을 변경하여 통신하는 기법	- 접근권한 변경 - 특정 파일
	- Pipe	- 익명, 명명된 파이프를 사용하여 순차적으로 전달하는 통신 기법	- 순차적, 단방향 - 데이터 스트림
메모리 기반	- Shared Memory	- 같은 메모리 공간의 데이터를 양방향으로 공유하는 통신 기법	- 같은 메모리 공유 - 대량 데이터
	- Message Queue	- 데이터에 번호(key)를 생성하여 메시지 큐를 사용하는 통신 기법	- 번호 (key), 큐 - 클라이언트-서버
	- Memory Map	- 열린 파일을 메모리에 매핑하여 메모리를 공유하는 통신 기법	- 파일 + 메모리 - 열린 파일 매핑
네트워크 기반	- Socket	- 네트워크 상에서 프로세스간 통신하여 데이터를 공유	- Port 기반 - 네트워크 통신
	- RPC	- 분산 네트워크에서 다른 호스트의 데이터를 가져와서 사용 가능	- 다른 시스템 데이터 - 분산 네트워크

- 리소스를 관리하는 세마포어 기법이나, 특정 이벤트를 사용하는 시그널 방식 등 다양한 방식이 존재
- 멀티프로세스 환경에서의 효과적인 시스템 구축 및 성능 향상을 위해 IPC 적합한 IPC 기법 적용 필요

4. 공유 자원의 충돌이나 일관성 문제를 해결하기 위한 동기화 기법

구분	설명	특징/활용
뮤텍스 (Mutex)	- 하나의 스레드만 임계영역에 진입할 수 있도록 하는 상호 배제 기법	- 소유자만 락 해제 가능 - 임계영역 보호용 기본 수단
세마포어 (Semaphore)	- 정수 값으로 접근 가능 수를 제어하는 동기화 도구	- 카운팅 세마포어는 다중 접근 허용
	- P, V 연산 사용	- 이진 세마포어는 뮤텍스처럼 사용
스핀락 (Spinlock)	- 락이 해제될 때까지 CPU를 점유하며 반복 확인하는 방식	- 문맥 전환 없음 → 빠름 - 단, CPU 낭비 가능성 있음
모니터 (Monitor)	- 고급 언어에서 제공되는 락 + 조건 변수 포함 추상화 구조	- 자동으로 락 제어 - 구조적이고 안전한 동기화
조건 변수 (Condition Variable)	- 특정 조건이 충족될 때까지 대기하는 동기화 메커니즘	- 뮤텍스와 함께 사용 - 세밀한 제어 가능
배리어 (Barrier)	- 모든 스레드가 지정 지점에 도달할 때까지 대기하는 방식	- 병렬 처리에서 단계 동기화 시 사용

- IPC는 프로세스 간 데이터 통신 수단이며, 공유 자원 사용 시 발생하는 충돌과 일관성 문제를 해결하기 위해 동기화 기법(뮤텍스, 세마포어 등)이 함께 적용되어야 함.

“끝”

관리-4교시

문제

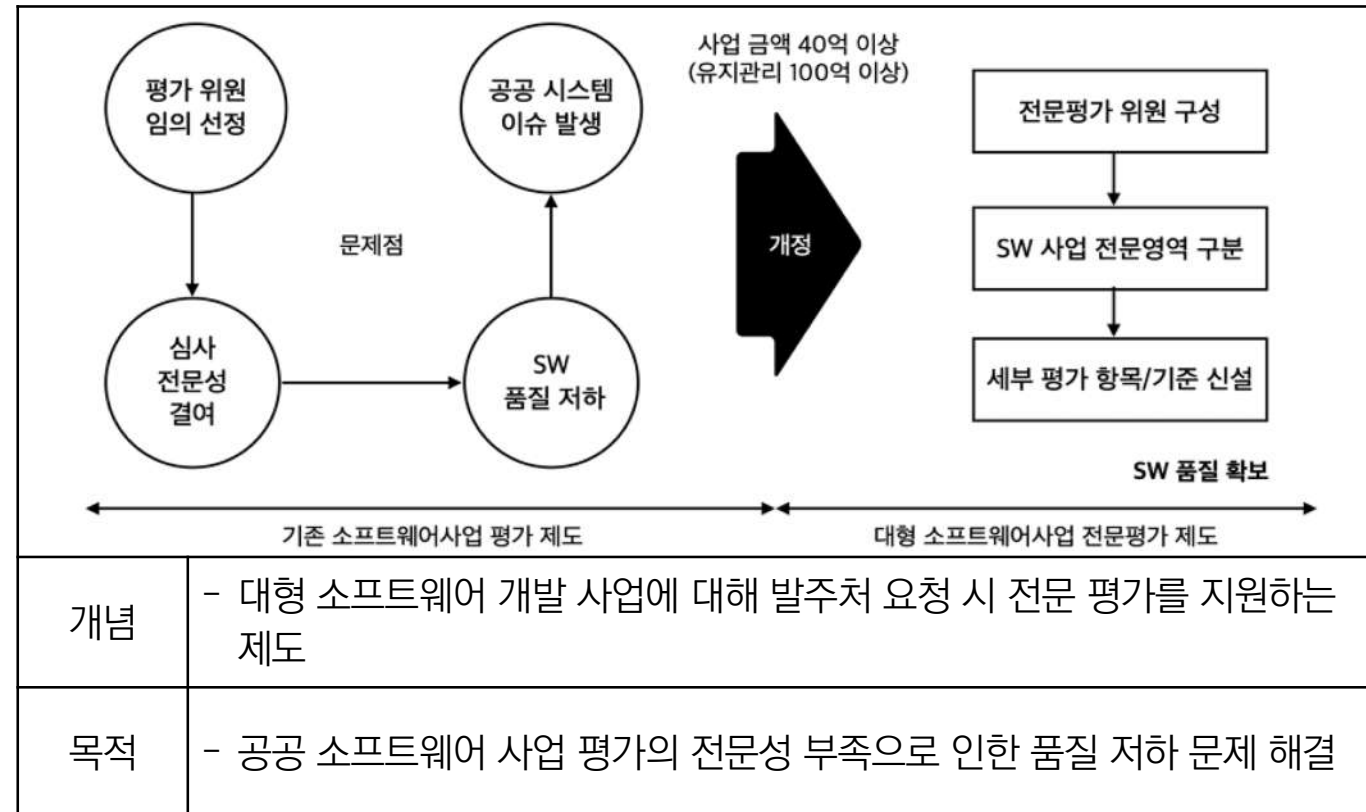
난이도
상/중/하

3. 대규모 중요 소프트웨어 사업 평가의 전문성을 높이고 수요기관의 전문성을 보완해 공정한 경쟁을 유도하기 위하여 '조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준'이 2024년 9월 개정.시행되었다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 계약 제안서평가 세부기준 개정 주요 내용
나. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	SW 사업평가 전문성 확보, 전문평가 40%, 정보 기술, 정보보호, 데이터 구축, 디지털 기술 평가
출제자	황서연PE (sjice80@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

1. SW사업 평가 전문화, 대형 소프트웨어사업 전문평가 도입 배경



2. 계약 제안서평가 세부기준 개정 주요 내용

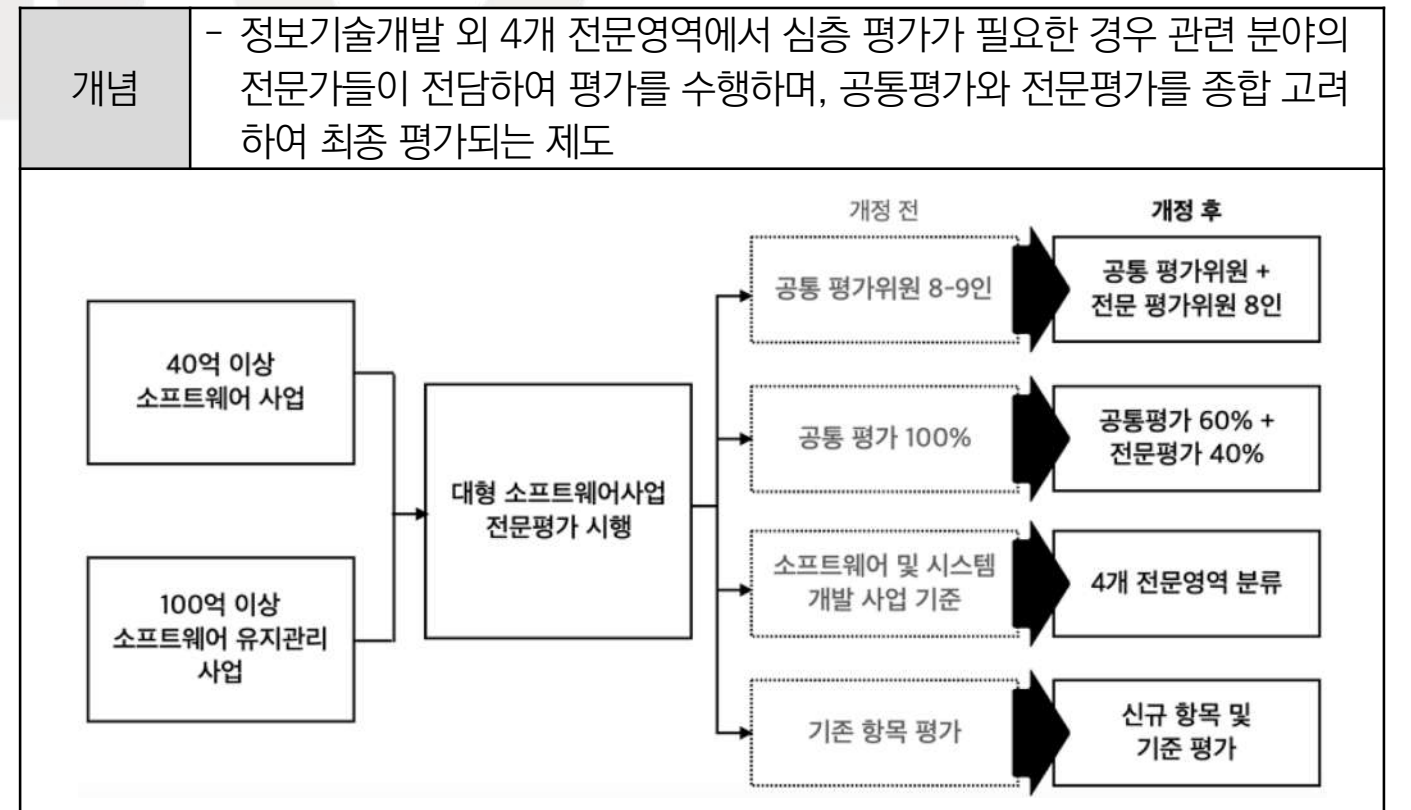
항목	당초	개선
1. 평가의 전문성 제고	대형 SW 사업 전체 평가항목에 대해 공통평가 (100%)	공통평가(60%) + 전문평가(40%) ※ '25.6.30.까지 시범운영
	수요기관이 직접 제안서 평가 대행 요청	수요기관이 요청하는 경우, 조달청이 직접 평가 대행
2. 공정경쟁 환경 조성	평가위원의 운영 등은 조달청 권한에 따라 허위 여부 판단	내부 심의 후 허위 내용 포함 시 평가 결과에 불이익 부여
	타사 비방 시 불이익 부여 없음	타사 비방한 경우 평가위원 권한으로 감점(최대 0.1점) 부여

항목	당초	개선
3. 중소기업의 발표 비용부담 경감	고시금액 이상(기술평가 대상: 사업 규모 5억 원 이상)	5억 원 초과 ~ 49억 원 이하 기업에 약 15억 원의 발표자료 준비 비용 절감
4. 기술력 있는 업체 선정	물품·일반용역 통합 기준 사용	물품·일반용역 외에 기술용역까지 형식평가 도입

- 계약 제안서 평가 전문성 향상 및 공정한 경쟁을 위해 세부기준 개정

3. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도

가. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도 개념



관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

3. 대규모 중요 소프트웨어 사업 평가의 전문성을 높이고 수요기관의 전문성을 보완해
공정한 경쟁을 유도하기 위하여 '조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준'이
2024년 9월 개정.시행되었다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 계약 제안서평가 세부기준 개정 주요 내용
나. 대형소프트웨어 사업 전문평가제도

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	SW 사업평가 전문성 확보, 전문평가 40%, 정보 기술, 정보보호, 데이터 구축, 디지털 기술 평가
출제자	황서연PE (sjice80@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

- 전문 평가위원의 경우 조달청에서 구성한 전문가 풀을 활용하는 것을
원칙으로 함

나. 대형 소프트웨어 사업 전문평가 주요 내용

구분	주요 내용	설명
평가 방식 개선	- 8인 전문 평가위원 구성	- 조달청 평가위원 통합관리 규정 제8조의 평가위원 직무 분류표에 따라 8인의 전문 평가 위원 추가 선발
	- 40% 전문평가 적용	- 공통 평가 외 평가 항목과 기준에 따라 전문 평가 40%를 합산하여 최종 평가
전문영역 및 평가 항목 신설	- 4개 전문영역 분류 체계 수립	- 정보기술개발, 정보보호, 데이터구축, 디지털 기술 등 4가지 영역으로 전문영역 분류
	- 영역별 평가 항목 및 기준 마련	- 각 평가 항목, 세부 평가 항목, 평가 기준, 평가 요소를 고려하여 객관적인 평가 수행

- 정보기술, 정보보호, 데이터 구축, 디지털 기술 영역별 평가기준 제시

다. 대형 소프트웨어 사업 전문평가 항목

평가 항목	평가 기준	평가 요소
정보기술 아키텍처 전략	- 현행화 적정성	- 아키텍처 현행화의 적정성
	- 목표 아키텍처 적정성	- 목표 아키텍처의 적정성
	- 메타모델 정의 적정성	- 메타모델 정의의 적정성
정보기술 아키텍처 설계	- 프레임워크 설계 구체성	- 프레임워크 설계의 구체성
정보기술 아키텍처 구축	- 연계 및 통합 가능성	- 연계 및 통합 방안의 구체성
	- 계층별 구성 적정성	- 아키텍처 계층의 구체성
정보기술 아키텍처 운영	- 정보자원 관리 구체성	- 정보자원 관리 방안의 구체성
	- 정보사업 관리 적정성	- 정보사업 관리 방안의 구체성
	- 운영 및 활용 가능성	- 아키텍처 관리 시스템 구축 방안의 구체성

평가 항목	평가 기준	평가 요소
정보보호 시스템 설계·구축	- 정책 및 프로세스 타당성	- 시스템 목표 및 정책의 구체성
	- 보안 범위 및 적용성	- 정보보호 대상 및 구성의 구체성
	- 기술 활용 및 실효성	- 정보보호 기술 및 활동의 타당성
정보보호 준수사항	- 기준 적정성	- 보안 기준 및 수준의 적정성
	- 법적 준수성	- 개인정보보호 준수 방안의 적정성
	- 점검 및 대응 계획	- 보안 규정 준수 점검 방안의 적정성
시스템 운영	- 운영 방안 구체성	- 정보보호 운영 방안의 구체성
	- 사고 예방 및 대응	- 정보보안 사고 대응 방안의 구체성
	- 탐지 및 대응 능력	- 보안 정보 관리 방안의 구체성
조직 및 역량	- 품질관리 및 협력 방안	- 조직 구성 및 품질관리 방안

- 보안 정책과 대응 방안의 적정성을 평가하여 시스템의 보안성과 안정성
을 강화하는 데 중점을 둠

4. 신기술 도입 위한 평가 전문성 확보, 디지털 영역 평가항목

평가 항목	평가 기준	평가 요소
기술전략	- 사업 목표 부합성	- 제안 기술 및 수준의 적정성
	- 최적 활용 방안	- 기술 활용 방안의 최적성
	- 기술 적용 가능성	- 기술 활용 조건의 구체성
	- 적용 기술 적정성	- 도구와 기법의 적정성
기술활용	- 기대효과	- 적용기술의 혁신성 및 최신성
	- 실현 가능성	- 적용 방법론의 실현 가능성

- LLM, DevSecOps 등 신기술, 보안 플랫폼 도입 전문성 확보를 위해 디
지탈 영역 평가항목 활용 필요

“끝”

관리-2교시

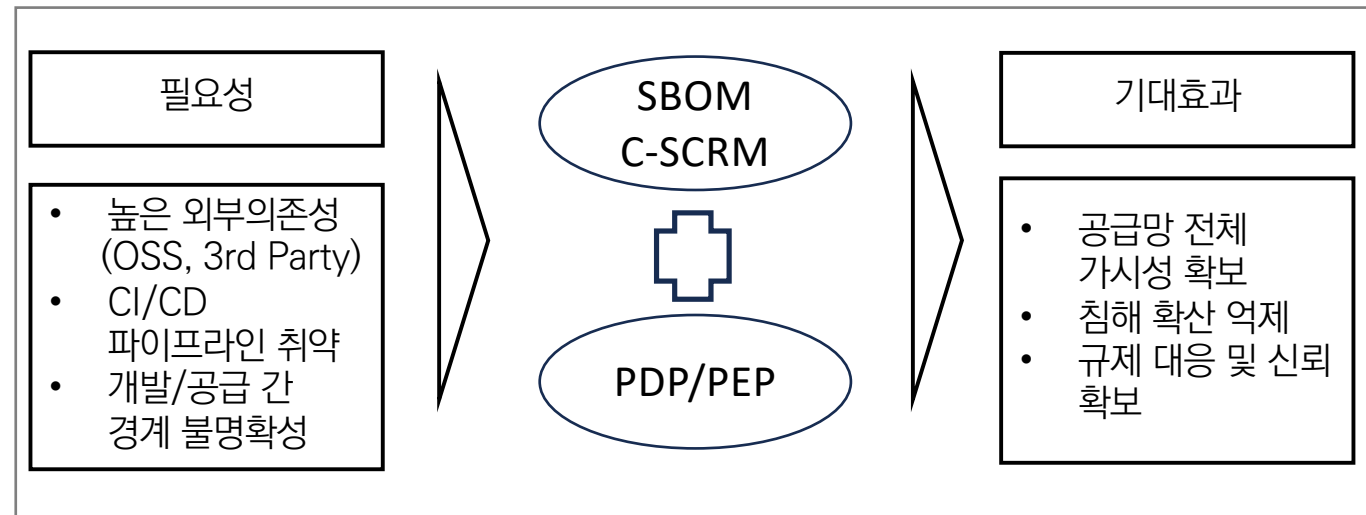
문제

난이도
상/중/하

4. 공급망 보안(Supply Chain Security)을 설명하고, 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처를 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	SBOM, C-SCRM, SSDF, PDP, PEF, PIP
출제자	김시운PE(eno99c@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

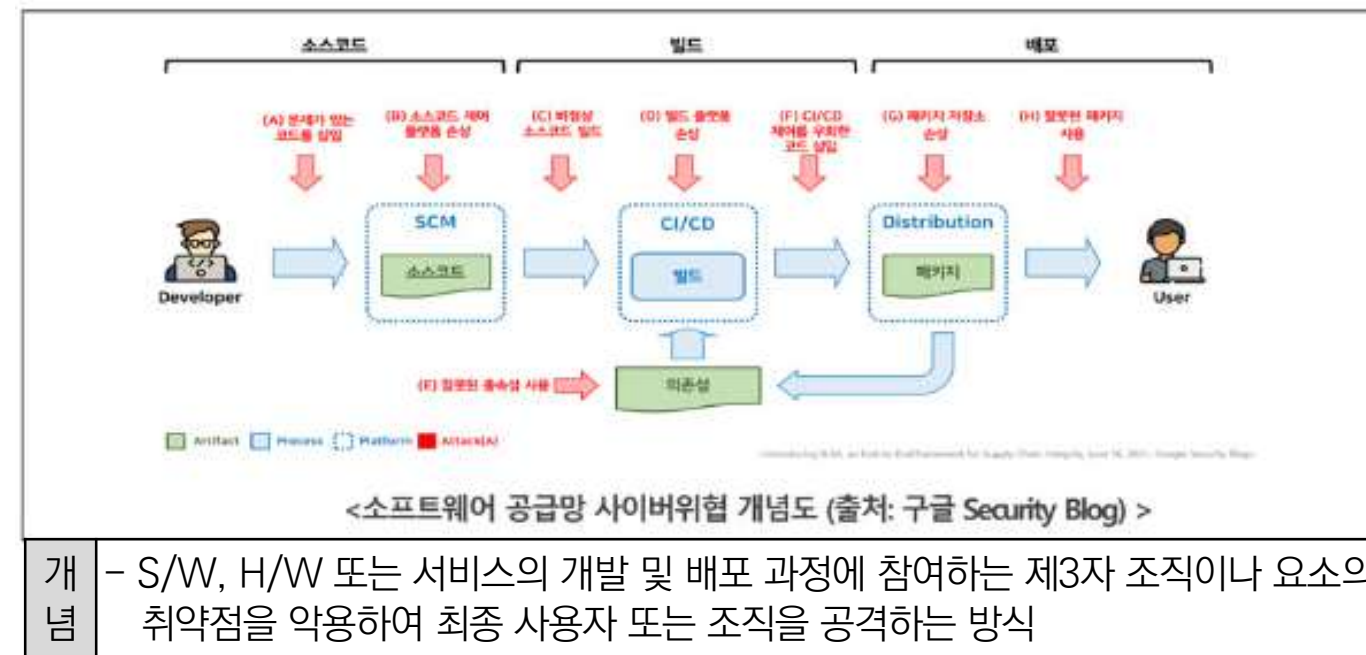
1. 제로트러스트 적용을 통한 비신뢰기반 공급망 보안의 필요성



- 전통적 신뢰 기반 경계를 탈피, 강건하고 유연한 방어 체계를 구축 가능

2. 공급망 보안(Supply Chain Security) 상세 설명

가. 피해 확산의 위협, 공급망 공격 설명



특징	탐지/대응 어려움	영향의 광범위함	추적의 어려움
----	--------------	-------------	------------

- SW공급망 보안 가이드에 근거하여 보안 체계 마련이 요구

나. 공급망 보안의 관리 방안

구분	관리방안	상세 설명
C-SCRM	SDLC 통합	- C-SCRM 활동은 SDLC 영역 내에 포괄되므로 통합적인 관리가 필요
	이해관계자 참여	- 레벨1 전사, 레벨2 프로세스, 레벨3 운영 - 다단계 전사적 위험 관리 요구
SSDF	조직준비	- PO(Prepre the Organization), 5가지 활동 - 보안 요구사항 정의, 역할/책임 명확화
	보안 SW 및 보안취약점 대응	- PS, PW, RV 활동을 통하여 SW 자체의 보안성 확보 및 취약점 대응 방안 마련이 요구
SBOM 기반	SBOM 생성/배포/공급	- 개발생명 주기 단계마다 SBOM 체계 구축 - 개발사, 공급사, 운영사 기준하여 공급체계 마련
	SW공급망 관리센터 구축	- 산업별 SW공급망 거점을 통합하여 체계적인 SW공급망 위험관리가 요구

- 산출물의 단계별 관리를 위해 비신뢰 기반, 제로트러스트 도입 요구

- 뒷 페이지에 계속 -

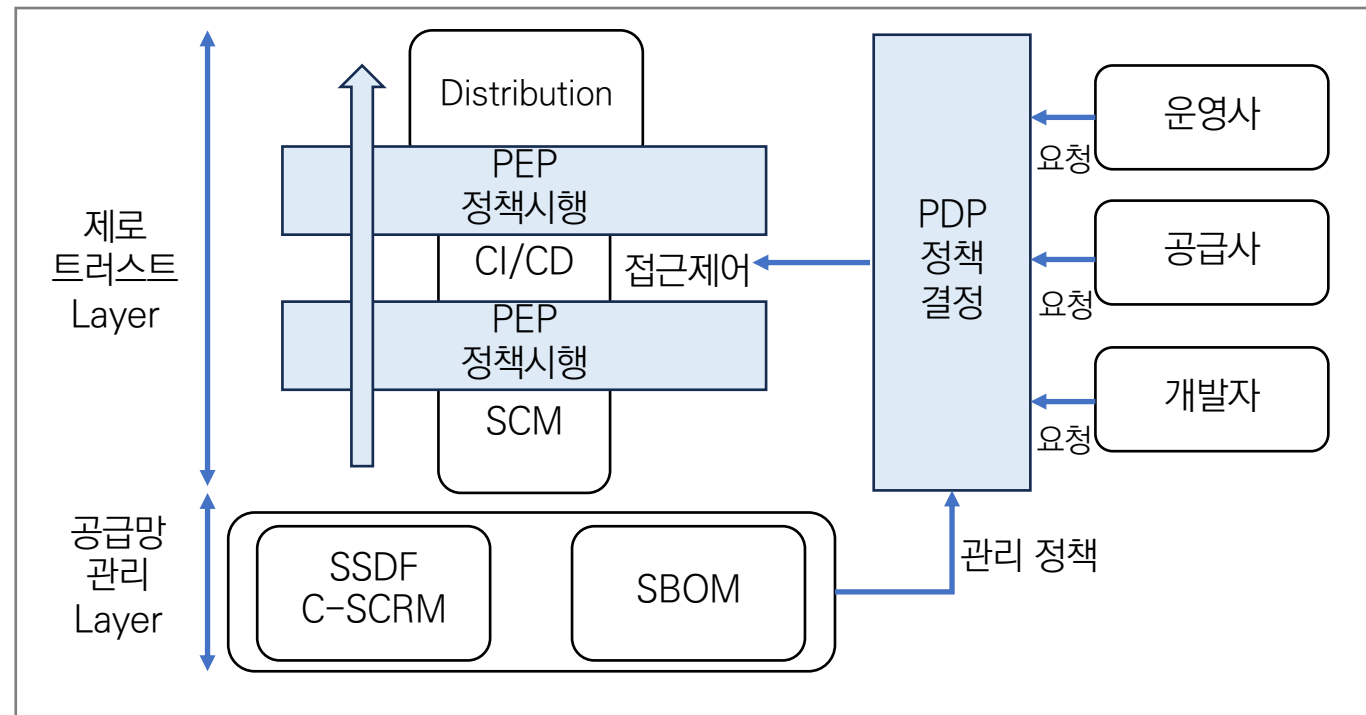
4. 공급망 보안(Supply Chain Security)을 설명하고, 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처를 설명하시오.

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	SBOM, C-SCRM, SSDF, PDP, PEF, PIP
출제자	김시운PE(eno99c@naver.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up 기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처

가. 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처 도식화



- 공급망 관리 정책을 PDP에 제공하여 공급망 전반의 비신뢰 접근처리

나. 제로트러스트(Zero Trust) 기반 공급망 보안 아키텍처 구성요소

구분	구성요소	상세 설명
제로트러스트 Layer	PDP (정책 결정지점)	- PE(정책엔진)PA(정책관리자) 구성 - 접근에 대한 승인 및 접근 결정 수행
	PEP (정책 시험 지점)	- 접근주체와 리소스 연결을 위한 시행 결정지점 - 비신뢰에서 신뢰로 접근 허용
	PIP (정책정보지점)	- IAM, SIEM, 행위로그, 위협관리 인텔리전스 - 규제/규정, 데이터 접근 정책

구분	구성요소	상세 설명
공급망 관리 Layer	C-SCRM SSDF	- SDLC 전 영역에 걸쳐 보안 대책 마련 확보 - 보안 SW 및 보안 취약점 대응, CVE,CWE 활용
	SBOM	- SW 명세서 접근 관리를 통해 추적 가능성 확보 - SPDX, SWID, CyclonDX 등 표준 요구
참여자	개발자	- 안전한 SW 코드 개발 및 관리 체계 구축 - 타사 구성요소 검증 및 환경 보안 강화
	운영사	- 안전한 제품 기준 및 관리 체계 마련 - 코드 배포 시 보안 강화 통한 운영 안정화 수행
	공급사	- SW 운영, 조달/인수 및 교육 지원 처리 - 공급망 위험 관리 운영 및 제품 업그레이드 지원

- 기술적인 솔루션뿐만 아니라 조직의 프로세스, 정책, 계약 관계 등 다양한 측면을 포괄하는 전략적인 접근 방식이 요구

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

5. 대형언어모델(LLM, Large Language Model)의 활용이 급격히 증가함에 따라 그와 관련된 보안 위협이 새롭게 대두되고 있다. OWASP에서는 2025년 버전의 LLM 애플리케이션을 위한 Top 10 보안 위협 목록(OWASP LLM, OWASP Top 10 for LLM Application2025)을 발표하여 LLM 기반 시스템의 안전한 개발과 운영을 위한 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. OWASP LLM이 제시된 배경과 주요 특징
나. OWASP LLM에서 제시된 주요 보안 위협
다. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM을 활용한 보안 대응방안

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

Prompt Injection, Insecure Output Handling, Training Data Poisoning

출제자

최다정PE(whitecdj@hotmail.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. OWASP LLM이 제시된 배경과 주요 특징

가. OWASP LLM이 제시된 배경

LLM 및 생성형 AI 도입 시 발생할 수 있는 새로운 보안 위협을 체계적으로 정리	개발자, 보안 담당자, 조직이 LLM 기반 서비스 도입·운영 시 반드시 고려해야 할 보안 가이드라인 제공	LLM의 데이터 플로우 전반(입력, 처리, 출력, 연동 등)에서 발생할 수 있는 위협을 단계별로 식별하고 대응책 마련
OWASP LLM 개념	대규모 언어모델(LLM)을 사용하여 생성형 AI 애플리케이션을 개발하는 과정에서 발생할 수 있는 심각한 보안 취약점 상위 10가지	

- LLM 취약성, 위협 및 위험을 이해하고 이 과정에서 식별된 위협들을 사전 해결. 생성형 AI 애플리케이션의 투명성과 신뢰도 향상

나. OWASP LLM의 주요 특징

보안 위협 중심	Top 10 구조
LLM 특화 위협 모델링	프롬프트 보안 강조
AI 제품 개발자 대상	취약점 사례 제공
오픈소스 및 협업 기반	데이터 오염

- LLM 취약성, 위협 및 위험을 이해하고 이 과정에서 식별된 위협들을 사전 해결. 생성형 AI 애플리케이션의 투명성과 신뢰도 향상

2. OWASP LLM이 제시된 주요 보안 위협

No.	주요 보안 위협	설명
①	Prompt Injection	악의적인 입력으로 모델의 응답을 왜곡하거나 시스템 명령 실행을 유도
②	Insecure Output Handling	LLM의 응답 결과를 신뢰하고 필터링 없이 사용하는 경우 발생하는 보안 문제
③	Training Data Poisoning	학습 데이터에 악성 정보나 편향된 정보를 삽입해 모델 행동을 조작
④	Model Denial of Service (DoS)	과도한 요청이나 리소스 고갈을 유도하여 모델 사용 불능 상태 유발
⑤	Sensitive Information Disclosure	내부 문서, 개인정보 등 민감 정보가 출력되는 문제
⑥	Insecure Plugin/Tool Use	외부 툴이나 플러그인과의 연결 시 발생하는 보안 취약점
⑦	Excessive Agency	모델이 과도한 권한을 가진 채 외부 작업을 수행하는 문제 (예: 파일 삭제, 결제 실행 등)
⑧	Overreliance	LLM이 제공한 정보가 사실인 것처럼 오용되며 의사 결정 오류 유발
⑨	Inadequate Auditing & Monitoring	LLM의 사용 이력과 동작을 기록하거나 감시하지 않아 추적이 어려움
⑩	Supply Chain Vulnerabilities	모델 또는 종속 구성 요소의 업데이트·배포 과정에서 발생하는 보안 위협

- OWASP에서는 LLM을 사용하는 애플리케이션의 보안과 거버넌스를 보장하기 위한 실질적인 지침인 'LLM AI Cybersecurity & Governance Checklist' 제공

- 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

5. 대형언어모델(LLM, Large Language Model)의 활용이 급격히 증가함에 따라 그와 관련된 보안 위협이 새롭게 대두되고 있다. OWASP에서는 2025년 버전의 LLM 애플리케이션을 위한 Top 10 보안 위협 목록(OWASP LLM, OWASP Top 10 for LLM Application2025)을 발표하여 LLM 기반 시스템의 안전한 개발과 운영을 위한 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. OWASP LLM이 제시된 배경과 주요 특징
나. OWASP LLM에서 제시된 주요 보안 위협
다. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM을 활용한 보안 대응방안

출제영역	SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ AL AI/Bigdata IT trends ETC.
핵심 키워드	Prompt Injection, Insecure Output Handling, Training Data Poisoning
출제자	최다정PE(whitecdj@hotmail.com)
참고문헌	빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페 (https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

3. 기업이 LLM 애플리케이션을 설계, 운영할 때 OWASP LLM을 활용한 보안 대응방안

단계	보안 위협	대응 방안
설계 (Design)	① Prompt Injection	- 프롬프트 템플릿 고정화 - 사용자 입력 검증 및 컨텍스트 분리
	③ Training Data Poisoning	- 학습 데이터 출처 검증 - 데이터 정제 및 버전 관리 체계 도입
	⑦ Excessive Agency	- LLM에 위임하는 기능 범위 최소화 - 자동 실행 작업에 사용자 확인 절차 추가
	⑧ Overreliance	- LLM 결과에 근거 출처 표시 - LLM 응답 후 검증 로직 삽입
운영 (Operation)	② Insecure Output Handling	- 응답 내 HTML, 코드, 명령어 실행 제한 - 후처리 필터 적용
	④ Model Denial of Service (DoS)	- 요청 수 제한(Rate Limiting), 토큰 제한 - 시간/리소스 기반 타임아웃 설정
	⑤ Sensitive Information Disclosure	- 응답 필터링 및 민감정보 마스킹 - 출력 전 검열(Moderation) 적용
	⑥ Insecure Plugin Use	- 서드파티 플러그인 권한 최소화 - 실행 로그 및 감사기록(Audit Trail)
	⑨ Inadequate Monitoring	- 사용자 입력 및 출력 로그 기록 - 이상 징후 탐지용 모니터링 도입
	⑩ Supply Chain Vulnerabilities	- 모델 및 라이브러리 정기 업데이트 - 무결성 검증 및 서명된 배포 사용

- OWASP의 'LLM AI Cybersecurity & Governance Checklist'를 활용하여 LLM 기반 AI 시스템의 보안과 거버넌스를 체계적으로 관리하고 강화함으로써, 안전하고 윤리적이며 신뢰할 수 있는 시스템 구축 가능

4. OWASP LLM 적용 시 고려할 전략적 고려사항

고려사항	설명
Shift-Left 보안 (DevSecOps 적용)	개발 초기 단계부터 보안을 통합하여 사전 대응 강화
프라이버시 중심 설계 (Privacy by Design)	개인정보 보호를 기본값으로 설정한 설계 원칙 적용
AI 리스크 거버넌스 (Risk Governance 체계)	LLM 관련 리스크를 조직 차원에서 규정하고 관리 정책 수립
설명 가능성 (Explainability)	모델의 추론 과정을 투명하게 하고, 의사결정 근거를 추적 가능하게 구성

- 기업은 OWASP LLM 기반의 보안 체계를 통해, 지속 가능하고 신뢰 가능한 LLM 생태계로의 진화를 전략적으로 완성

“끝”

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

6. 소프트웨어 품질 속성 중 보안 품질에 대하여 다음을 설명하시오.
- 가. 소프트웨어 보안 품질의 정의와 중요성
- 나. 보안 품질 확보를 위한 자동화 기술과 도구
- 다. 소프트웨어 라이프사이클 관점에서 보안 품질 확보 자동화 구현방안
- 라. 보안 품질 확보 자동화의 기대 효과와 시사점

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

기밀성, 무결성, 부인방지, SAST 정적분석도구,
DAST 동적분석도구, 컨테이너보안, 소켓점검

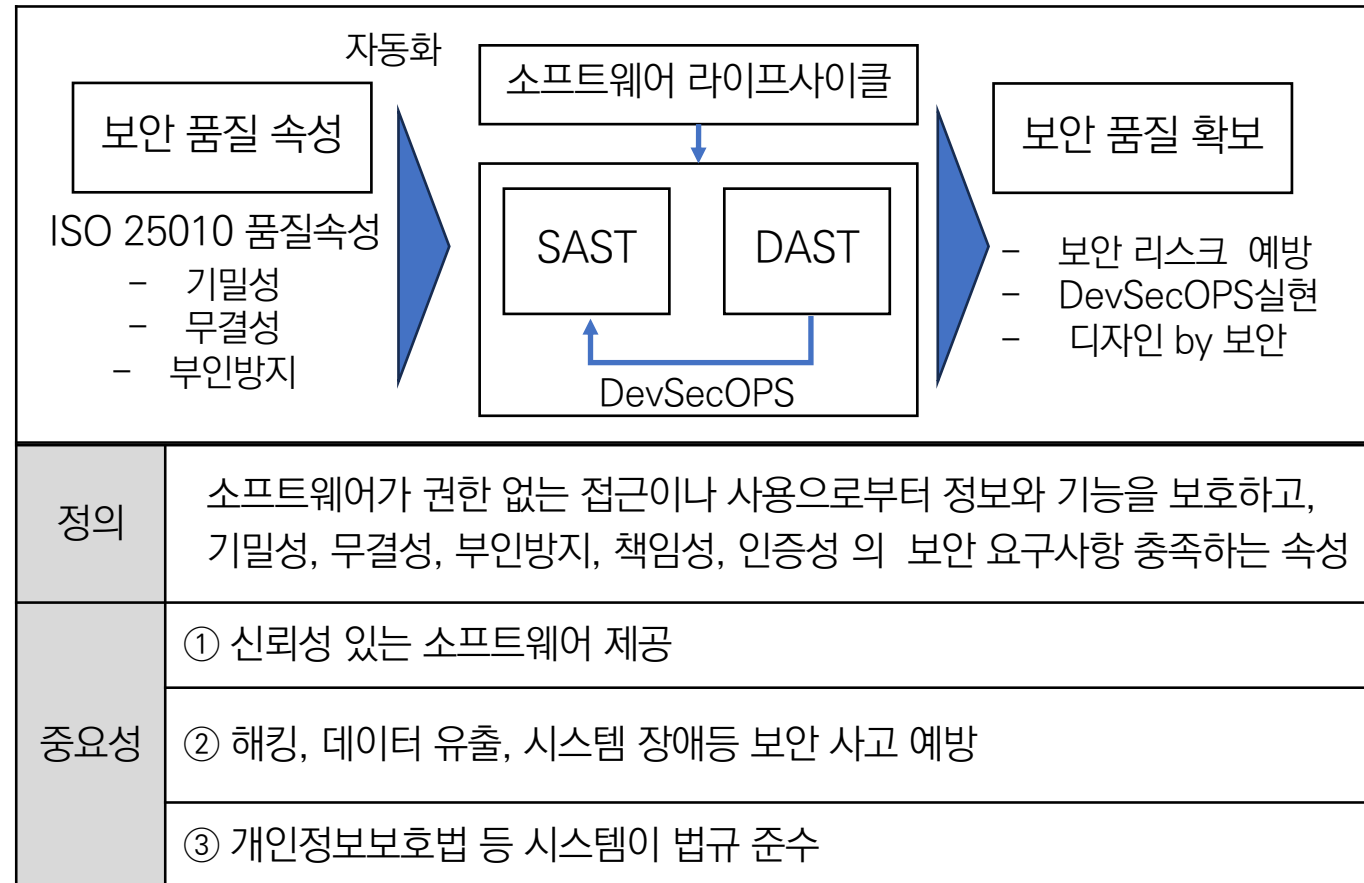
출제자

윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(<https://cafe.naver.com/bigupitpe>)

1. 소프트웨어 보안 품질의 정의와 중요성



- 소프트웨어 품질속성 중 보안 품질은 단순한 기능이 아닌, 필수 품질 요소로 보안 요구사항 정의부터 시작하여 전 개발 단계에 보안 내재화 필요

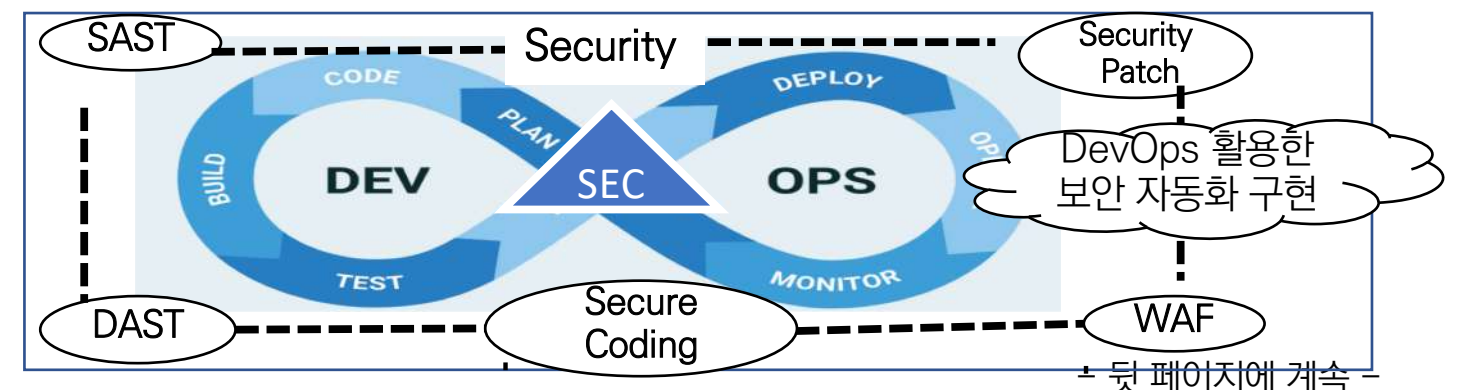
2. 보안 품질 확보를 위한 자동화 기술과 도구

자동화 기술	도구	설명
SAST (정적분석도구)	소스 코드나 바이너리 파일을 실행하지 않고 내부 구조를 분석하여 보안 취약점을 자동 탐지	
	SonarQube	- 코드 품질 + 보안 취약점 탐지, 정적 분석 자동화에 널리 사용

자동화 기술	도구	설명
SAST (정적분석도구)	Checkmarx	- 클라우드 통합 및 개발 파이프라인 연동 지원
	Bandit (Python)	- 파이썬 코드에 특화된 경량 정적 보안 분석 도구
DAST (동적분석도구)		- 애플리케이션을 실제 실행 상태에서 테스트하며, 실제 공격 시나리오를 자동화하여 취약점 확인
	OWASP ZAP	오픈소스 웹 보안 스캐너, 다양한 공격 시나리오 제공
	AppScan	IBM에서 제공하는 고급 동적 보안 분석 도구
컨테이너 보안 자동화		- 도커 이미지, 컨테이너 실행 환경, Kubernetes 설정, 네트워크, 런타임 등 다양한 관점에서 자동으로 보안을 분석
	Docker Scout	도커 이미지에 대한 CVE 취약점 분석, Docker Desktop 통합
	Snyk Container	CI/CD 통합 이미지 스캔, 코드와 이미지 간 연결성 분석
네트워크 보안 자동화	WAF	OWASP Core Rule Set(CRS) 제공, 기본적인 웹 공격 대응 가능

- 소프트웨어 개발과 운영의 모든 단계에서 보안 점검 자동 수행이 필요하며, 시스템 속도를 저해하지 않는 보안 검증 환경(DevSecOps) 실현 필요

3. 소프트웨어 라이프사이클 관점에서 보안 품질 확보 자동화 구현방안



+ 뒷 페이지에 계속 -

관리-4교시

문제

난이도
상/중/하

6. 소프트웨어 품질 속성 중 보안 품질에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 소프트웨어 보안 품질의 정의와 중요성

나. 보안 품질 확보를 위한 자동화 기술과 도구

다. 소프트웨어 라이프사이클 관점에서 보안 품질 확보 자동화 구현방안

라. 보안 품질 확보 자동화의 기대 효과와 시사점

출제영역

SW DB CA NW SEC PM IT-BIZ
AL AI/Bigdata IT trends ETC.

핵심 키워드

기밀성, 무결성, 부인방지, SAST 정적분석도구,
DAST 동적분석도구, 컨테이너보안, 소켓점검

출제자

윤슬PE(jpromise2u@naver.com)

참고문헌

빅업 강의자료, 서브노트, Big&Up.기술사 카페
(https://cafe.naver.com/bigupitpe)

- 앞 페이지에서 계속 -

라이프사이클 단계	자동화 구현방안	보안 도구
① 요구사항 정의	- 위협 모델링 자동화 - 보안 요구사항 자동 추출	- Microsoft Threat Modeling Tool (위협 기반 설계도구)
② 설계 (아키텍처)	- 보안 설계 패턴 적용 자동화 - 보안 정책 기준 점검 (ex. OWASP ASVS)	- Secure Design Pattern Toolkit (보안 디자인 패턴)
③ 구현 (코딩)	- 정적 분석(SAST) 자동화 - 시큐어 코딩 자동 검사 - 패턴 보안 자동 확인화	- SonarQube (보안 취약점 탐지) - Checkmarx (클라우드 연동 확인)
④ 테스트	- 동적 분석(DAST) 자동 실행 - 통합 보안 테스트 케이스 자동 생성 - 취약점 리포트 자동 수집	- OWASP ZAP (다양한 공격 시나리오 자동 생성, 실행 확인)
⑤ 배포	- 컨테이너 이미지 보안 검사 자동화 - IaC (Terraform 등) 보안 점검 - CI/CD 파이프라인 내 워크플로우 보안 감사	- Security Patch (라이브러리 보안 최신화 유지하는 자동화 tool 등)
⑥ 운영 및 유지보수	- 보안 이벤트 모니터링 자동화 - 취약점 자동 알림 및 패치관리 - SIEM과 연계한 대응 자동화	- 자동화 패치 및 SIEM 이벤트 연동

- 라이프사이클 내 보안 자동화 구현을 위해서는 자동화 도구간 “트리거 설정” 등을 통해, 사람을 통하지 않는 자동 실행 Flow 구축 및 대응 관련 playbook 정책 등 확보 필요

4. 보안 품질 확보 자동화의 기대 효과와 시사점

구분	설명	
기대 효과	보안 리스크 사전 차단	- 개발 초기 단계부터 보안 결함을 자동으로 탐지하여 운영 중 발생 가능한 보안 사고를 예방함
	개발 생산성 향상	- 반복적이고 수동적인 보안 점검을 자동화하여, 개발자와 테스터의 업무 부담을 경감하고 개발 속도 유지 가능
	품질 일관성 확보	- 수동 검토에 따른 오류와 편차를 줄이고, 일관된 보안 기준 적용으로 소프트웨어 품질 수준 균일화
	신속한 취약점 대응	- 취약점 발견 → 알림 → 패치 → 배포 과정을 자동화하여 보안 대응 시간 단축
	DevSecOps 체계 실현	- 보안이 개발 파이프라인에 통합됨으로써 Dev + Sec + Ops의 협업 기반 보안 내재화 문화 구축 가능
시사점	① 보안은 설계 단계에서부터 시작되어야 함 - '사후 대응'이 아닌 '사전 예방'이 가능한 Security by Design	
	② 자동화 도구 및 지속적 운영 전략 병행 필요 - 도구는 보조 수단일 뿐, 보안 정책 설정과 사람 중심 지속 운영 전략 필요	
	③ DevSecOps 문화 전환 필요 - 개발자-보안팀 간의 협업 및 보안 책임 공유(Shift Left) 문화가 조직 내 정착 필요	

- 최근 BPF도어 악성코드로 인한 해킹이 사회적 이슈, 라이프사이클 내 인프라의 소켓점검, 프로세스 환경변수점검 등도 자동화 등록 필요

“끝”

제136회 정보관리기술사&컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집

발행인	아이리포기술사회 & 아이리포교육센터 아이리포교육센터 서울 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어, 비즈니스타워 5층 www.ilifo.co.kr Tel 02-303-9997 Fax 070-7429-4590 e-mail ilifo@cslee.co.kr
발행일	2025년 05월 17일
집필	아이리포기술사회
가격	비매품

- ✓ 본 기출문제 해설집은 정보관리기술사 기출문제 해설집입니다.
- ✓ 본 교재 내용의 무단전재 및 복제를 금하며, 인용할 때에는 반드시 아이리포기술사회&아이리포교육센터의 ‘아이리포 제136회 정보관리기술사 기출문제 해설집’임을 반드시 밝혀주시기 바랍니다.
- ✓ 본 기출문제 해설집에 대한 문의사항은 아이리포교육센터로 연락주시기 바랍니다.